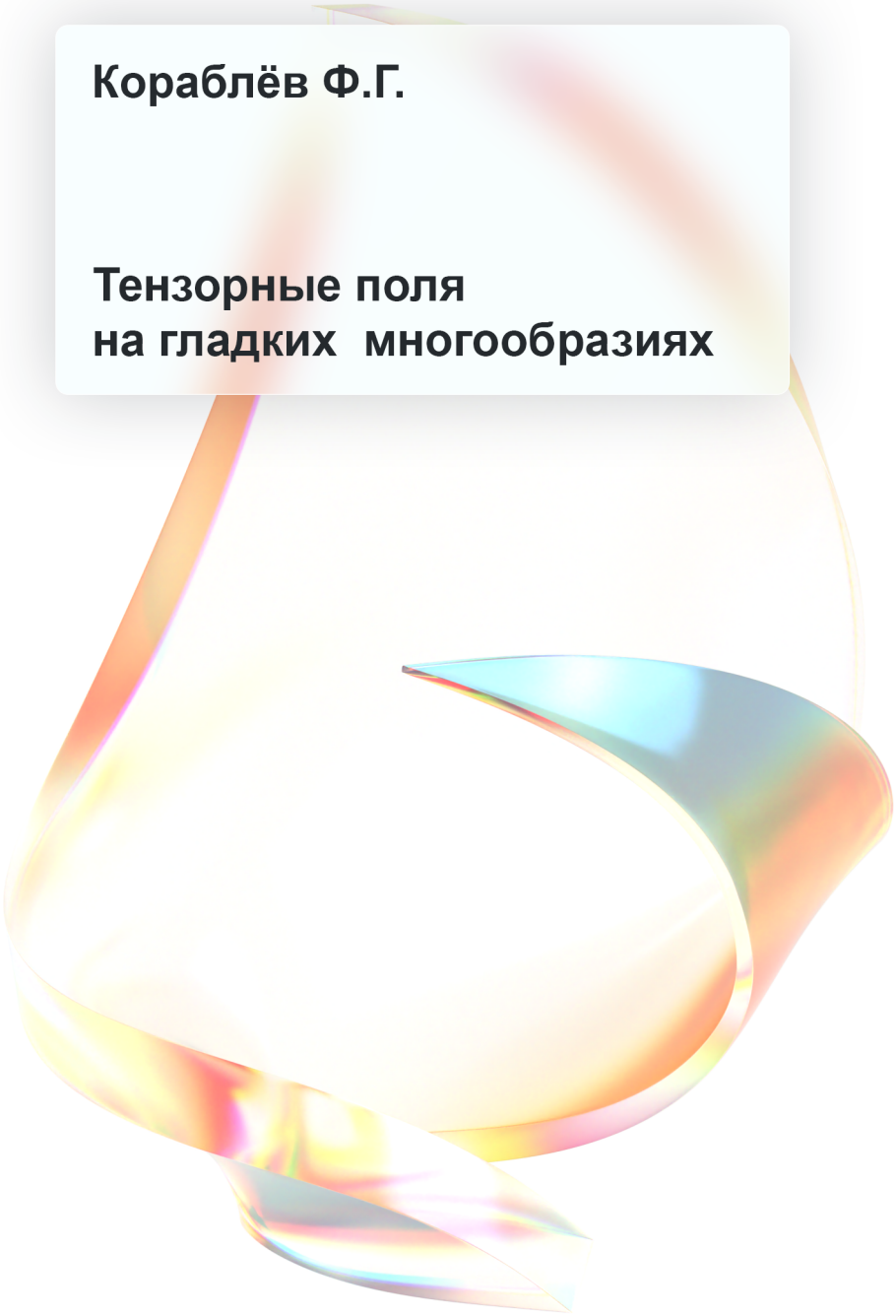
Кораблёв Ф.Г.

Тензорные поля на гладких многообразиях



УДК 214.7(075.8)
ББК В151.62я7
К660

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Челябинского государственного университета

Р е ц е н з е н т ы:
Р. Ж. Алеев, доктор физико-математических наук, профессор
кафедры системного программирования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ»,

Е. О. Шумакова, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры математики и методики обучения математике ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ»

Кораблёв, Ф. Г.

К660 Тензорные поля на гладких многообразиях : учеб. пособие / Ф. Г. Кораблёв. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022. 154 с.

ISBN 978-5-7271-1790-3

Учебное пособие содержит материал, который традиционно преподаётся на математическом факультете Челябинского государственного университета в рамках таких дисциплин, как «Римановы многообразия» и «Гладкие многообразия». Основная задача пособия состоит в объяснении того, как на произвольном гладком многообразии можно задать риманову структуру, и в изучении свойств этих структур.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 02.03.01 Математика и компьютерные науки.

УДК 514.763.2(075.8)
ББК В151.62я73-1

ISBN 978-5-7271-1790-3

© Челябинский государственный университет, 2022
© Кораблёв Ф. Г., 2022

Оглавление

Предисловие **5**

Глава 1. Основы тензорного исчисления **7**
1.1. Векторные пространства 8
1.2. Ковекторы 15
1.3. Тензоры 22
1.4. Операции с тензорами 29
1.4.1. Линейная комбинация тензоров 29
1.4.2. Тензорное произведение 30
1.4.3. Транспонирование тензоров 32
1.4.4. Свёртка тензоров 34
1.4.5. Симметрирование и альтернирование тензоров 37
1.4.6. Внешнее умножение кососимметричных тензоров 43
1.5. Пространство тензоров 47
1.6. Метрический тензор 54

Глава 2. Гладкие многообразия **63**
2.1. Понятие гладкого многообразия 64
2.2. Касательные векторы 71
2.3. Касательное и кокасательное пространство . 80

Глава 3. Римановы многообразия **89**

3.1. Расстояния в многообразиях 90
3.2. Ковариантное дифференцирование векторных полей 97
3.3. Ковариантное дифференцирование тензорных полей 104
3.4. Римановы многообразия 111
3.5. Кривизна 124

Указания и ответы к упражнениям 133

Предисловие

Настоящее учебное пособие написано по материалам курсов «Римановы многообразия» и «Гладкие многообразия», которые традиционно читаются на математическом факультете Челябинского государственного университета для студентов направления 02.03.01 Математика и компьютерные науки. В этих курсах основное внимание направлено на использование подходов дифференциальной геометрии к изучению свойств гладких многообразий. Центральным понятием является понятие риманового многообразия. Объяснить что это такое, а также какими свойствами они обладают — в этом и состоит основная цель как учебных курсов, так и настоящего учебного пособия. Перечень охватываемых тем в основном ограничен тем объёмом, который укладывается в один семестр изучения курса.

Весь материал разбит на три главы. Первая глава посвящена основам тензорного исчисления и разработке аппарата, необходимого для дальнейшего изложения. Эта глава, по сути, является более углублённым изложением некоторых разделов линейной алгебры, которые традиционно изучаются студентами на младших курсах. Вторая глава посвящена гладким многообразиям. В ней объясняется, что это такое, а также описывается, как в точках гладких многообразий можно корректно определить касательное и двойственное к нему кокасательное пространства. Касательное пространство к многообразию является универсальным обобщением таких геометрически наглядных объектов, как касательная прямая к кривой на плоскости и касательная плоскость к пространственной поверхности. Эти касательные и кокасательные пространства представляют собой основной алгебраический объ-

ект, с помощью которого можно исследовать локальные свойства гладких многообразий. Третья глава посвящена изучению римановых многообразий. В ней рассказывается, как можно считать длины кривых в многообразиях, а значит, и вычислять расстояния. Вводится понятие ковариантного дифференцирования тензорных полей и описывается способ, как с помощью этого дифференцирования на каждом гладком многообразии можно задать в некотором смысле «каноническую» метрику.

Все теоремы, встречающиеся в курсе, содержат краткие доказательства. Каждое доказательство, если оно не очевидно, разбито на ключевые шаги, в которых описано, что нужно сделать и что должно получиться в итоге. Выполнить каждый шаг и убедиться в том, что всё сходится, — в этом состоит задача читателя при изучении материала. В конце каждого параграфа предлагается решить несколько упражнений. Часть из них носит теоретический, а не вычислительный характер. В конце пособия даны указания, описывающие ключевые шаги для решения каждого упражнения, и ответы.

Пособие ориентировано прежде всего на студентов математических специальностей, однако может оказаться полезным и для физиков. Для успешного освоения материала, представленного в пособии, читателю необходимо владеть, пусть и не в полной мере, базовыми понятиями линейной алгебры, дифференциальной геометрии, топологии многообразий, математического анализа.

Глава 1

Основы тензорного исчисления

Первая глава пособия посвящена изложению основных фактов, связанных с тензорным исчислением. Понятие тензора является одним из самых важных понятий не только алгебры, но и многих других разделов математики. Тензоры представляют собой объекты, обобщающие такие понятия линейной алгебры, как векторы, функционалы, линейные отображения, скалярные произведения и так далее. Всё это является частными реализациями тензоров. По сути, вся линейная алгебра, которая изучается на младших курсах, имеет дело с тензорами, рассматриваемыми с разных сторон.

Несмотря на то, что мы начинаем изложение с самых базовых понятий, предполагается, что читатель помнит основные теоремы линейной алгебры, поэтому многие факты используются без доказательств.

В первом параграфе мы начинаем с напоминания того, что такое векторное пространство, его базис, а также что такое матрица перехода от одного базиса к другому. Во втором параграфе рассматривается понятие ковектора, который является не чем иным, как линейным функ-

ционалом на векторном пространстве. В третьем параграфе вводится понятие тензора и показывается, какое место оно занимает среди остальных понятий линейной алгебры. В четвёртом параграфе рассматриваются некоторые операции, которые естественным образом можно ввести на множестве всех тензоров. Некоторые из этих операций являются обобщениями уже известных. Например, свёртка тензора в простейшем своём случае является следом матрицы. Некоторые из них, например, тензорное умножение, не имеют аналогов для таких элементарных объектов, как векторы. Пятый параграф посвящён описанию стандартного базиса в пространстве всех тензоров. В последнем, шестом параграфе даётся определение ковариантного и контравариантного метрического тензора.

1.1. Векторные пространства

Определение (Векторное пространство)**.** Векторным пространством над полем действительных чисел $\mathbb{R}$ называется множество $\mathcal{V}$, на котором заданы операции сложения «+» и умножения на число «$\cdot$» (то есть на элемент $\mathbb{R}$) и которое удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Относительно операции сложения $\mathcal{V}$ образует абелеву группу, то есть

   (a) $\xi_1 + (\xi_2 + \xi_3) = (\xi_1 + \xi_2) + \xi_3$ для всех $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in \mathcal{V}$;

   (b) Существует такой элемент $0 \in \mathcal{V}$, что

   $$0 + \xi = \xi + 0 = \xi$$

   для всех $\xi \in \mathcal{V}$;

   (c) Для любого $\xi \in \mathcal{V}$ найдётся такой элемент $-\xi \in \mathcal{V}$, что $\xi + (-\xi) = 0$;

(d) $\xi_1 + \xi_2 = \xi_2 + \xi_1$ для всех $\xi_1, \xi_2 \in \mathcal{V}$.

2. Операции сложения и умножения на число связаны правилами дистрибутивности, то есть

(a) $(\alpha + \beta) \cdot \xi = \alpha \cdot \xi + \beta \cdot \xi$ для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и $\xi \in \mathcal{V}$;

(b) $\alpha \cdot (\xi_1 + \xi_2) = \alpha \cdot \xi_1 + \alpha \cdot \xi_2$ для всех $\alpha \in \mathbb{R}$ и $\xi_1, \xi_2 \in \mathcal{V}$.

3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \xi) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \xi$ для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и $\xi \in \mathcal{V}$;

4. $1 \cdot \xi = \xi$ для всех $\xi \in \mathcal{V}$.

Векторные пространства можно рассматривать над произвольными полями. Например, в качестве поля коэффициентов можно использовать комплексные числа $\mathbb{C}$, рациональные числа $\mathbb{Q}$ и даже поле вычетов $\mathbb{Z}_p$ по простому модулю p. Однако для простоты мы всюду рассматриваем векторные пространства только над полем действительных чисел $\mathbb{R}$. Впрочем, во всех последующих рассуждениях это ни на что не влияет.

Элементы любого векторного пространства называются векторами. Зачастую удобно не писать знак умножения на число и вместо $\alpha \cdot \xi$ записывать просто $\alpha\xi$.

Определение (Базис векторного пространства)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Базисом пространства $\mathcal{V}$ называется множество $E = (e_1, \ldots, e_n)$, где все $e_i \in \mathcal{V}$, удовлетворяющее следующим свойствам:

1. Векторы $e_1, \ldots, e_n$ линейно независимы, то есть

$\alpha^1 e_1 + \ldots + \alpha^n e_n = 0$, где $\alpha^1, \ldots, \alpha^n \in \mathbb{R}$, тогда и только тогда, когда $\alpha^1 = \ldots = \alpha^n = 0$.

2. Множество E полно в $\mathcal{V}$, то есть для любого вектора $\xi \in \mathcal{V}$ найдётся такой набор действительных коэффициентов $\xi^1, \ldots, \xi^n$, что

$$\xi = \xi^1 e_1 + \ldots + \xi^n e_n.$$

Хотя это и не требуется с формальной точки зрения, векторы в базисе удобно считать упорядоченными. Поэтому векторы базиса записываются в круглых скобках, чтобы подчеркнуть, что это упорядоченное множество мощности n.

Можно доказать, что число векторов в любом базисе одного и того же векторного пространства $\mathcal{V}$ всегда одно и то же. Это число называется размерностью этого пространства. Ещё можно доказать, что коэффициенты в разложении вектора ξ по базису $E = (e_1, \ldots, e_n)$ однозначно определены. Эти коэффициенты называются координатами вектора ξ в базисе E. Оба этих факта всегда легко доказываются в курсе линейной алгебры.

Обратим внимание на важное обозначение — координаты вектора ξ индексируются сверху и записываются как $\xi^1, \ldots, \xi^n$. Это не просто произвол обозначений, а следствие договорённости, которая позволяет проверять правильность большинства, если не всех, формул, которые нами будут получены далее на протяжении всего курса. Эта договорённость называется «правилом суммирования Эйнштейна» и заключается в том, что если в каком-то выражении или формуле присутствует сумма, то индекс суммирования должен встречаться один раз сверху и один раз снизу. Снова посмотрим на формулу для разложения вектора по базису:

$$\xi = \xi^1 e_1 + \ldots + \xi^n e_n = \sum_{i=1}^{n} \xi^i e_i.$$

В этом выражении индекс суммирования i встречается один раз снизу в нижнем индексе у базисного вектора e_i и один раз сверху в верхнем индексе у координаты ξ^i. В некоторой литературе даже не пишут знак суммы, предполагая, что если один и тот же индекс стоит сверху и снизу, то по нему проводится суммирование. Но мы для полноты записи формул знак суммы всё-таки будем оставлять. Несмотря на то, что без него формулы становятся гораздо более короткими, в то же время они становятся интуитивно менее понятными.

Определение (Матрица перехода)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство,

$$E = (e_1, \ldots, e_n) \text{ и } E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'}) —$$

два его базиса. Матрицей перехода от базиса E к базису E' называется матрица U размера $n \times n$, составленная из элементов $U^i_{j'}$, которые для каждого $j' = 1', \ldots, n'$ удовлетворяют соотношению

$$e_{j'} = \sum_{i=1}^{n} U^i_{j'} e_i.$$

Другими словами, элементы $U^1_{1'}, \ldots, U^n_{1'}$ — это коэффициенты в разложении вектора $e_{1'}$ по базису E, $U^1_{2'}, \ldots, U^n_{2'}$ — это коэффициенты в разложении вектора $e_{2'}$ по базису E, и так далее.

Элементы $U^i_{j'}$, $i, j = 1, \ldots, n$, можно записать в квадратную матрицу двумя способами: в каждой строке менять верхний индекс, а нижний оставлять неизменным, или наоборот. Так вот, матрица перехода U записывается так, что её первый столбец состоит из координат вектора $e_{1'}$ в базисе E, второй столбец — из координат вектора $e_{2'}$

в базисе E, и так далее. То есть

$$U = \begin{pmatrix} U^1_{1'} & \dots & U^1_{n'} \\ \vdots & & \vdots \\ U^n_{1'} & \dots & U^n_{n'} \end{pmatrix}.$$

Для краткости эту матрицу U будем обозначать $(U^i_{j'})$. Обратите внимание, что формула для связи базисных векторов через элементы матрицы перехода U записана в соответствии с нашим соглашением о расстановке индексов. Ещё раз повторим, что это соглашение возникает в каждой формуле и позволяет контролировать её правильность.

Матрица перехода от базиса E' к базису E обратна матрице перехода от E к E', и её элементы индексируются наоборот: сверху ставится штрихованный индекс, а снизу — нештрихованный. То есть

$$(U^{i'}_j) = (U^i_{j'})^{-1} \text{ и } e_j = \sum_{i=1}^{n} U^{i'}_j e_{i'}.$$

В общем, чтобы понять, в какую сторону действует матрица перехода, надо посмотреть на индексы её элементов. Она задаёт переход от базиса, векторы которого индексированы верхними индексами к базису, векторы которого индексированы нижними индексами.

Теорема (О связи координат векторов в разных базисах)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \dots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$ — два его базиса, и пусть $U = (U^i_{j'})$ — матрица перехода от базиса E к базису E', а $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрица перехода от базиса E' к базису E. Тогда для любого вектора $\xi \in \mathcal{V}$, который в базисе E имеет координаты $(\xi^1, \dots, \xi^n)$, а в базисе E' имеет координаты $(\xi^{1'}, \dots, \xi^{n'})$, выполняются следующие два соотношения:

$$\xi^i = \sum_{j=1}^{n} U^i_{j'} \xi^{j'} \text{ и } \xi^{i'} = \sum_{j=1}^{n} U^{i'}_{j} \xi^{j}.$$

Доказательство. Докажем первую формулу из утверждения теоремы, вторая доказывается аналогично. Для этого достаточно проверить, что

$$\left(\sum_{j=1}^{n} U^1_{j'} \xi^{j'}\right) \cdot e_1 + \ldots + \left(\sum_{j=1}^{n} U^n_{j'} \xi^{j'}\right) \cdot e_n = \xi = \xi^1 \cdot e_1 + \ldots + \xi^n \cdot e_n.$$

В самом деле, ведь каждый вектор пространства $\mathcal{V}$ раскладывается по базису E единственным образом. Поэтому коэффициенты перед векторами $e_1, \ldots, e_n$ в обоих разложениях вектора ξ совпадают.

Шаг 1: левую часть соотношения, которое надо проверить, записать коротко в виде одной суммы по двум индексам i и j. Должно получиться выражение

$$\sum_{i,j=1}^{n} U^i_{j'} \cdot \xi^{j'} \cdot e_i.$$

Шаг 2: в левую часть этой формулы подставить выражения базисных векторов e_i, $i = 1, \ldots, n$, через базис E' и коэффициенты матрицы перехода U^{-1}. Должно получиться выражение

$$\sum_{i,j,k=1}^{n} U^i_{j'} \cdot \xi^{j'} \cdot U^{k'}_{i} \cdot e_{k'}.$$

Шаг 3: заметить, что

$$\sum_{i=1}^{n} U^i_{j'} \cdot U^{k'}_{i} = \delta^{k'}_{j'},$$

где $\delta^{k'}_{j'}$ — символ Кронекера.

Шаг 4: заметить, что в результате от суммы по трём индексам i, j, k остаётся суммирование только по одному индексу (пусть, для определённости, по k)

$$\sum_{k=1}^{n} \xi^{k'} \cdot e_{k'} = \xi.$$

□

Снова видим, что формулы в формулировке теоремы записаны в полном соответствии с нашим правилом расстановки индексов. Внутренний индекс суммирования стоит как снизу, так и сверху, а местоположения всех остальных индексов одинаково слева и справа от знака равенства. Можно заметить, что по своему принципу формулы для связи базисных векторов в формулировке определения матрицы перехода и формулы для связи координат векторов одинаковы. Всё отличие лишь в том, где стоят штрихованные и нештрихованные индексы. Поэтому для правильного выписывания этих (и подобных им) формул достаточно только помнить, как индексируются рассматриваемые объекты. Пока мы встречались только с координатами векторов (они индексируются сверху) и базисными векторами (они индексируются снизу).

Упражнения

1.1.1. Пусть $\mathcal{V}$ — трёхмерное векторное пространство, на котором зафиксированы два бизиса $E = (e_1, e_2, e_3)$ и $E' = (e_{1'}, e_{2'}, e_{3'})$. Известно, что

$$\begin{aligned} e_{1'} &= 3e_1 - e_2, \\ e_{2'} &= e_1 + e_2 + e_3, \\ e_{3'} &= -3e_1 - e_3. \end{aligned}$$

Вектор ξ имеет в базисе E координаты $(2, 3, -1)$. Найти координаты вектора ξ в базисе E'.

1.1.2. Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ — линейное отображение. Хорошо известно, что в фиксированном базисе $E = (e_1, \ldots, e_n)$ это отображение может быть задано матрицей

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} \varphi_1^1 & \ldots & \varphi_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^n & \ldots & \varphi_n^n \end{pmatrix}.$$

Элементы матрицы $[\varphi]$ таковы, что для всех $j = 1, \ldots, n$:

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_j^i e_i.$$

Пусть $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ — другой базис векторного пространства $\mathcal{V}$, и пусть $U = (U_{j'}^i)$ — матрица перехода от E к E', и $U^{-1} = (U_j^{i'})$ — матрица перехода от E' к E. Выписать формулу, выражающую элементы $\varphi_{j'}^{i'}$ матрицы $[\varphi]'$ в базисе E' через элементы φ_j^i матрицы этого же отображения в базисе E.

1.2. Ковекторы

Определение (Ковектор)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство. Ковектором на $\mathcal{V}$ называется линейный функционал на $\mathcal{V}$, то есть отображение $\omega\colon \mathcal{V} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющее свойствам:

1. $\omega(\xi_1 + \xi_2) = \omega(\xi_1) + \omega(\xi_2)$ для всех $\xi_1, \xi_2 \in \mathcal{V}$;
2. $\omega(\alpha \cdot \xi) = \alpha \cdot \omega(\xi)$ для всех $\alpha \in \mathbb{R}$ и $\xi \in \mathcal{V}$.

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис. Типичным примером ковектора является линейное отображение $c^1 \colon \mathcal{V} \to \mathbb{R}$, которое каждому вектору $\xi \in \mathcal{V}$, имеющему в базисе E координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, сопоставляет его первую координату ξ^1, то есть

$$c^1(\xi) = \xi^1.$$

Аналогичным образом для каждого $i = 1, \ldots, n$ можно определить ковектор $c^i \colon \mathcal{V} \to \mathbb{R}$, который каждому вектору $\xi \in \mathcal{V}$ сопоставляет его i-ю координату, то есть

$$c^i(\xi) = \xi^i.$$

То, что все отображения c^i, $i = 1, \ldots, n$, действительно являются ковекторами, проверяется непосредственно по определению. Впрочем, это очевидно.

Определение (Сопряжённое пространство)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство. Множество всех ковекторов на $\mathcal{V}$ образует множество, которое называется пространством, сопряжённым к $\mathcal{V}$, и обозначается $\mathcal{V}^*$.

На сопряжённом пространстве можно ввести естественные операции сложения «$+$» и умножения на число «$\cdot$». Если $\omega^1, \omega^2 \in \mathcal{V}^*$, то $\omega^1 + \omega^2$ — ковектор, значение которого на любом векторе $\xi \in \mathcal{V}$ вычисляется по правилу

$$(\omega^1 + \omega^2)(\xi) = \omega^1(\xi) + \omega^2(\xi).$$

Похожим образом задаётся операция «$\cdot$»: если $\omega \in \mathcal{V}^*$ и $\alpha \in \mathbb{R}$, то $\alpha \cdot \omega$ — ковектор, заданный правилом

$$(\alpha \cdot \omega)(\xi) = \alpha \cdot \omega(\xi).$$

Теорема (О сопряжённом пространстве)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство. Тогда сопряжённое пространство $\mathcal{V}^*$ действительно является векторным пространством.

Доказательство. Доказательство состоит из двух скучных шагов. Сначала надо убедиться, что операции «+» и «·» определены корректно, а именно сумма двух линейных функционалов снова является линейным функционалом и в результате умножения линейного функционала на число тоже получается линейный функционал. Второй шаг состоит в прямолинейной проверке аксиом векторного пространства. □

Теорема (О двойственном базисе сопряжённого пространства)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис. Тогда множество ковекторов $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$, где

$$e^i(\xi) = \xi^i$$

для всех $\xi \in \mathcal{V}$, имеющих координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$ в базисе E, образует базис пространства $\mathcal{V}^*$.

Доказательство. Надо доказать линейную независимость системы ковекторов E^* и полноту системы E^* в $\mathcal{V}^*$. Начнём с линейной независимости.

Шаг 1: выписать линейную комбинацию ковекторов системы E^* с неопределёнными действительными коэффициентами $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ и приравнять её к нулевому ковектору:

$$\alpha_1 \cdot e^1 + \ldots + \alpha_n \cdot e^n = 0.$$

Шаг 2: посчитать левую и правую часть этого равенства на базисном векторе e_i, $i = 1, \ldots, n$, и убедиться, что тогда $\alpha_1 = \ldots = \alpha_n = 0$.

Теперь докажем полноту.

Шаг 3: взять произвольный ковектор $\omega \in \mathcal{V}^*$, и пусть $\omega(e_i) = \omega_i$, $i = 1, \ldots, n$. Надо убедиться, что

$$\omega = \omega_1 \cdot e^1 + \ldots + \omega_n \cdot e^n.$$

Шаг 4: взять произвольный вектор $\xi \in \mathcal{V}$, имеющий координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$ в базисе E. Посчитать левую и правую часть предыдущего равенства на векторе ξ и убедиться, что обе они равны величине

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i \cdot \xi^i.$$

Для вычисления левой части $\omega(\xi)$ воспользоваться разложением вектора ξ по базису E и линейностью ковектора ω. Для вычисления правой части предыдущего равенства воспользоваться определением операций «$+$» и «$\cdot$» на $\mathcal{V}^*$ и определением ковекторов e^i, $i = 1, \ldots, n$. □

Из предыдущей теоремы, в частности, следует, что выбор базиса векторного пространства $\mathcal{V}$ однозначно индуцирует двойственный ему базис сопряжённого пространства $\mathcal{V}^*$. Конечно, разные базисы пространства $\mathcal{V}$ индуцируют разные базисы сопряжённого пространства $\mathcal{V}^*$. Удобно использовать обозначения, предложенные в формулировке теоремы: если $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — базис $\mathcal{V}$, то двойственный к нему базис обозначать $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$. Формула, с помощью которой задаются базисные ковекторы e^i, предписывает местоположение индекса i. Он ставится сверху.

При фиксированном базисе $E = (e_1, \ldots, e_n)$ векторного пространства $\mathcal{V}$ каждый ковектор $\omega \in \mathcal{V}^*$ в двойственном базисе $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ имеет координаты $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$. Как и в любом векторном пространстве, эти координаты — коэффициенты в представлении ковектора ω в виде линейной комбинации базисных ковекторов $e^1, \ldots, e^n$. И снова координаты ковекторов должны индексироваться снизу, так как они участвуют в разложении ковектора ω через

базисные ковекторы:

$$\omega = \omega_1 e^1 + \ldots + \omega_n e^n = \sum_{i=1}^{n} \omega_i e^i.$$

Теорема (О связи базисных ковекторов)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ — два его базиса, и пусть $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ и $E'^* = (e^{1'}, \ldots, e^{n'})$ — двойственные им базисы сопряжённого пространства $\mathcal{V}^*$. Пусть $U = (U^i_{j'})$ — матрица перехода от E к E' и $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрица перехода от E' к E. Тогда

$$e^{i'} = \sum_{j=1}^{n} U^{i'}_j e^j \text{ и } e^i = \sum_{j=1}^{n} U^i_{j'} e^{j'}.$$

Доказательство. Докажем первую формулу, вторая доказывается аналогично.

Шаг 1: выбрать вектор $\xi \in \mathcal{V}$, имеющий в базисе E координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, а в базисе E' — координаты $(\xi^{1'}, \ldots, \xi^{n'})$.

Шаг 2: заметить, что $e^{i'}(\xi) = \xi^{i'}$ и $e^j(\xi) = \xi^j$.

Шаг 3: воспользоваться формулой связи координат вектора ξ в разных базисах. Она утверждает, что

$$\xi^{i'} = \sum_{j=1}^{n} U^{i'}_j \xi^j.$$

Шаг 4: подставить $\xi^{i'}$ и ξ^j и получить требуемое соотношение. □

Теорема (О связи координат ковекторов)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ — два его базиса, и пусть $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ и

$E'^* = (e^{1'}, \ldots, e^{n'})$ — двойственные им базисы сопряжённого пространства $\mathcal{V}^*$. Пусть $U = (U^i_{j'})$ — матрица перехода от E к E', и $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрица перехода от E' к E. Тогда, если $\omega \in \mathcal{V}^*$ — ковектор, который в базисе E^* имеет координаты $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$, а в базисе E'^* имеет координаты $(\omega_{1'}, \ldots, \omega_{n'})$, то

$$\omega_{j'} = \sum_{i=1}^{n} U^i_{j'}\omega_i \text{ и } \omega_j = \sum_{i=1}^{n} U^{i'}_j \omega_{i'}.$$

Доказательство. Докажем первую формулу, вторая доказывается аналогично.

Шаг 1: заметить, что $\omega_j = \omega(e_j)$. В самом деле,

$$\omega(e_j) = \sum_{i=1}^{n} (\omega_i e^i)(e_j) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \cdot e^i(e_j) = \sum_{i=1}^{n} \omega_e \cdot \delta^i_j = \omega_j,$$

где δ^i_j — символ Кронекера.

Шаг 2: воспользоваться формулой связи базисных векторов и линейностью ковектора ω. Получается, что

$$\omega_{j'} = \omega(e_{j'}) = \omega\left(\sum_{i=1}^{n} U^i_{j'} e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} U^i_{j'}\omega(e_i) = \sum_{i=1}^{n} U^i_{j'}\omega_i.$$

□

Снова видим, что формулы связи базисных ковекторов и координат ковекторов в разных базисах выглядят в точности так же, как и формулы связи базисных векторов и координат векторов в разных базисах. Формула связи базисных ковекторов совпадает с формулой связи координат векторов, и поэтому естественно, что они одинаково индексируются верхними индексами. Точно так же базисные векторы и координаты ковекторов связаны одинаковыми формулами, и поэтому естественно, что они индексируются нижними индексами.

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — трёхмерное векторное пространство, на котором зафиксирован базис $E = (e_1, e_2, e_3)$. Пусть в этом базисе вектор ξ имеет координаты $(2, -1, 3)$ и в двойственном базисе $E^* = (e^1, e^2, e^3)$ ковектор ω имеет координаты $(3, 4, 1)$. Найдём значение $\omega(\xi)$, которое является действительным числом.

Так как координаты ω известны, то можно записать, что

$$\omega = 3e^1 + 4e^2 + e^3.$$

Воспользуемся определением операции сложения «+» ковекторов. Получим, что

$$\omega(\xi) = (3e^1 + 4e^2 + e^3)(\xi) = 3 \cdot e^1(\xi) + 4 \cdot e^2(\xi) + e^3(\xi).$$

Далее воспользуемся определением базисных ковекторов e^i:

$$e^1(\xi) = \xi^1 = 2,\ e^2(\xi) = \xi^2 = -1 \text{ и } e^3(\xi) = \xi^3 = 3.$$

Окончательно получаем, что

$$\omega(\xi) = 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 5.$$

Подход к вычислению значения $\omega(\xi)$ можно обобщить на случай произвольных координат ковектора ω и вектора ξ.

Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство с фиксированным базисом $E = (e_1, \ldots, e_n)$ и пусть вектор ξ имеет в этом базисе координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, а ковектор ω имеет в двойственном базисе $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ координаты $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$. Тогда

$$\omega(\xi) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \cdot e^i(\xi) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \cdot \xi^i.$$

Упражнения

1.2.1. Пусть $\mathcal{V}$ — трёхмерное векторное пространство, $E = (e_1, e_2, e_3)$ и $E' = (e_{1'}, e_{2'}, e_{3'})$ — два его базиса. Матрица перехода от базиса E к базису E' имеет вид

$$U = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Пусть вектор ξ имеет в базисе E координаты $(-4, -2, -2)$, а ковектор ω имеет в базисе E' координаты $(-5, 1, 1)$. Найти значение $\omega(\xi)$.

1.2.2. Доказать, что если векторное пространство $\mathcal{V}$ конечномерно, то оно изоморфно сопряжённому пространству $\mathcal{V}^*$. Напомним, что два векторных пространства называются изоморфными, если между ними существует биективное линейное отображение.

1.3. Тензоры

Определение (Тензор)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство. Тензором типа (p, q) на $\mathcal{V}$ называется отображение $T\colon (\mathcal{V}^*)^p \times \mathcal{V}^q \to \mathbb{R}$, линейное по каждому аргументу, то есть удовлетворяющее следующим условиям:

$$\begin{aligned} T(\omega^1, \ldots, \omega^{i-1}, \alpha \cdot \omega^i + \beta \cdot \delta^i, \omega^{i+1}, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) = \\ = \alpha \cdot T(\omega^1, \ldots, \omega^{i-1}, \omega^i, \omega^{i+1}, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) + \\ + \beta \cdot T(\omega^1, \ldots, \omega^{i-1}, \delta^i, \omega^{i+1}, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) \end{aligned}$$

для любого $i = 1, \ldots, p$ и для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ω^1, …, ω^i, δ^i, …, $\omega^p \in \mathcal{V}^*$ и ξ_1, …, $\xi_q \in \mathcal{V}$, и

$$\begin{aligned} T(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_{i-1}, \alpha \cdot \xi_i + \beta \cdot \eta_i, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_q) = \\ = \alpha \cdot T(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_{i-1}, \xi_i, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_q) + \\ + \beta \cdot T(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_{i-1}, \eta_i, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_q) \end{aligned}$$

для любого $i = 1, \ldots, q$ и для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\omega^1, \ldots, \omega^p \in \mathcal{V}^*$ и $\xi_1, \ldots, \xi_i, \eta_i, \ldots, \xi_q \in \mathcal{V}$.

В определении тензора для краткости прямое произведение p экземпляров сопряжённого пространства $\mathcal{V}^*$ записано как $(\mathcal{V}^*)^p$, а прямое произведение q экземпляров векторного пространства $\mathcal{V}$ записано как $\mathcal{V}^q$.

Определение (Координаты тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис, $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ — двойственный базис сопряжённого пространства $\mathcal{V}^*$, и пусть $T\colon (\mathcal{V}^*)^p \times \mathcal{V}^q \to \mathbb{R}$ — тензор типа (p, q). Его координатами в базисе E называется набор чисел $T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q}$, которые для всех $i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q = 1, \ldots, n$ вычисляются по правилу

$$T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q} = T(e^{i_1}, \ldots, e^{i_p}, e_{j_1}, \ldots, e_{j_q}).$$

Стоит отметить, что каждый тензор типа (p, q) на n-мерном векторном пространстве в фиксированном базисе имеет n^{p+q} координат.

Данное определение координат тензора несколько выбивается из традиционного подхода к понятию координат в линейной алгебре. Обычно координаты каких-либо объектов возникают только после того, как доказано, что множество этих объектов образует векторное пространство. Более того, для задания координат требуется выбор конкретного базиса этого векторного пространства. Именно

такую стратегию мы использовали, когда обсуждали понятие координат ковекторов. В определении же координат тензора фигурирует базис исходного векторного пространства, но ничего пока не сказано ни о том, образует ли множество всех тензоров векторное пространство, ни о том, что является базисом этого пространства. Дальше мы, конечно же, разберём, как устроен базис пространства всех тензоров, а точнее как он индуцируется базисом исходного векторного пространства. Но на данном этапе гораздо проще (как с технической точки зрения, так и с концептуальной) ввести понятие координат тензора в отрыве от базиса пространства всех тензоров. Для ясности можно пока даже считать, что координаты тензора и координаты вектора какого-то векторного пространства — это совершенно разные вещи, которые просто называются одинаково.

Теорема (О связи координат тензоров)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \dots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$ — два его базиса, и пусть $U = (U^i_{j'})$ — матрица перехода от E к E', а $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрица перехода от E' к E. Пусть тензор T типа (p, q) имеет в базисе E координаты $(T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q})$, а в базисе E' он имеет координаты $(T^{i'_1 \dots i'_p}_{j'_1 \dots j'_q})$. Тогда

$$T^{i'_1 \dots i'_p}_{j'_1 \dots j'_q} = \sum_{k_1=1}^{n} \dots \sum_{k_p=1}^{n} \sum_{l_1=1}^{n} \dots \sum_{l_q=1}^{n} U^{i'_1}_{k_1} \cdot \ldots \cdot U^{i'_p}_{k_p} \cdot U^{l_1}_{j'_1} \cdot \ldots \cdot U^{l_q}_{j'_q} \cdot T^{k_1 \dots k_p}_{l_1 \dots l_q}.$$

Доказательство. По определению координат тензора

$$T^{i'_1 \dots i'_p}_{j'_1 \dots j'_q} = T(e^{i'_1}, \dots, e^{i'_p}, e_{j'_1}, \dots, e_{j'_q}).$$

Шаг 1: воспользоваться формулой

$$e^{i'_s} = \sum_{k_s=1}^{n} U^{i'_s}_{k_s} e^{k_s}$$

и подставить вместо штрихованных базисных ковекторов $e^{i'_s}$, $i'_s = 1', \ldots, n'$, их выражения через нештрихованные базисные ковекторы $e^1, \ldots, e^n$.

Шаг 2: воспользоваться формулой

$$e_{j'_s} = \sum_{l_s=1}^{n} U_{j'_s}^{l_s} e_{l_s}$$

и подставить вместо штрихованных базисных векторов $e_{j'_s}$, $j'_s = 1', \ldots, n'$, их выражение через нештрихованные базисные векторы $e_1, \ldots, e_n$.

Шаг 3: раскрыть полученное выражение по линейности. □

Снова обратим внимание на то, как написана формула связи координат тензора в разных базисах. Просто так её запомнить практически невозможно, очень легко ошибиться в том, где какой индекс стоит. Однако это и не нужно, ведь выписывается эта формула всё по тому же правилу, что и предыдущие формулы для связи базисных векторов и ковекторов, а также их координат. Внутренние индексы суммирования $k_1, \ldots, k_p, l_1, \ldots, l_q$ ставятся сверху и снизу (один раз у элемента матрицы перехода U или U^{-1}, и один раз у нештрихованной координаты тензора T), а все остальные индексы $i'_1, \ldots, i'_p, j'_1, \ldots, j'_q$ переносятся с левой части формулы на правую на те же самые места.

Иногда в литературе встречается подход к тензорам, как к набору чисел (их координат), который при смене базиса векторного пространства ведёт себя так, как описано в теореме о связи координат тензоров. Другими словами, закон преобразования координат тенора принимается как основная формула, определяющая понятие тензора. Конечно, такой подход тоже можно использовать, однако он обладает одним существенным недостатком — при таком

подходе неясна природа тензоров. Они при этом воспринимаются как какой-то абстрактный набор чисел, который при смене базиса должен меняться по какому-то не менее абстрактному правилу. При нашем же подходе тензоры имеют простую и ясную природу — это полилинейные функционалы. Закон преобразования их координат — это естественное свойство, которым обладают эти функционалы.

Пример. Каждый ковектор ω на векторном пространстве $\mathcal{V}$ является тензором типа $(0, 1)$. Это прямо следует из определения ковектора, ведь $\omega\colon \mathcal{V} \to \mathbb{R}$.

Пример. Покажем, что каждый вектор векторного пространства $\mathcal{V}$ является тензором типа $(1, 0)$. Другими словами, это означает, что каждый вектор можно интерпретировать как линейный функционал на сопряжённом пространстве $\mathcal{V}^*$. Для этого установим биекцию между элементами пространства $\mathcal{V}$ и множеством всех тензоров типа $(1, 0)$ на $\mathcal{V}$.

Каждому вектору $\xi \in \mathcal{V}$ сопоставим тензор $T_\xi\colon \mathcal{V}^* \to \mathbb{R}$ по правилу

$$T_\xi(\omega) = \omega(\xi)$$

для всех $\omega \in \mathcal{V}^*$. Покажем, что это сопоставление действительно является биекцией.

Пусть $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — фиксированный базис векторного пространства $\mathcal{V}$, и пусть вектор $\xi \in \mathcal{V}$ в этом базисе имеет координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$. Найдём координаты тензора T_ξ в этом же базисе E. По определению координат тензора

$$(T_\xi)^i = T_\xi(e^i) = e^i(\xi) = \xi^i$$

для всех $i = 1, \ldots, n$. Получается, что вектору с координатами $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$ сопоставляется тензор T_ξ ровно с такими

же координатами. Значит, это сопоставление действительно является биекцией.

Напоследок заметим, что формула, связывающая координаты тензора типа $(1,0)$, совпадает с формулой связи координат вектора в разных базисах. В самом деле, ведь для тензора типа $(1,0)$ она выглядит так:

$$T^{i'_1} = \sum_{k_1=1}^{n} U^{i'_1}_{k_1} T^{k_1}.$$

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство. Тогда каждое линейное отображение $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ является тензором типа $(1,1)$. Снова построим биекцию между множеством всех линейных отображений из $\mathcal{V}$ в $\mathcal{V}$ и множеством тензоров типа $(1,1)$.

Линейному отображению $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ сопоставим тензор $T_\varphi\colon \mathcal{V}^* \times \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ по правилу

$$T_\varphi(\omega, \xi) = \omega(\varphi(\xi)).$$

Чтобы показать, что это сопоставление действительно является биекцией, вычислим координаты тензора T_φ в фиксированном базисе $E = (e_1, \ldots, e_n)$:

$$(T_\varphi)^i_j = T_\varphi(e^i, e_j) = e^i(\varphi(e_j)).$$

Если линейное отображение φ задано в базисе E своей матрицей $[\varphi]$, то координата $(T_\varphi)^i_j$ есть не что иное, как элемент этой матрицы, стоящий в i-й строке и j-м столбце. Это показывает биективность сопоставления.

Предыдущий пример можно обобщить. Любое отображение

$$\varphi\colon \mathcal{V}^b \to \mathcal{V}^a$$

можно интерпретировать как отображение

$$\varphi_*\colon (\mathcal{V}^*)^a \times \mathcal{V}^b \to \mathbb{R}.$$

То есть экземпляры векторного пространства $\mathcal{V}$ справа можно переносить налево, навешивая на них $*$. В общем случае отображение φ_* индуцируется отображением φ с помощью следующей формулы:

$$\varphi_*(\omega^1, \ldots, \omega^a, \xi_1, \ldots, \xi_b) = \\ = \omega^1(\varphi(\xi_1, \ldots, \xi_b)^1) \cdot \ldots \cdot \omega^a(\varphi(\xi_1, \ldots, \xi_b)^a).$$

В этой формуле $\varphi(\xi_1, \ldots, \xi_b)^i$ — это i-й вектор в образе отображения φ.

Пример. Билинейное отображение $B\colon \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ является тензором типа $(0, 2)$ на векторном пространстве $\mathcal{V}$. Здесь даже объяснять ничего не надо, это сразу следует из определения тензора.

Упражнения

1.3.1. Пусть $\mathcal{V}$ — двумерное векторное пространство, $E = (e_1, e_2)$ и $E' = (e_{1'}, e_{2'})$ — два его базиса. Матрица перехода от E к E' имеет вид

$$U = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

На пространстве $\mathcal{V}$ задан тензор T типа $(1, 2)$, который в базисе E имеет координаты

$$\begin{array}{llll} T^1_{11} = 1, & T^1_{12} = 0, & T^1_{21} = -1, & T^1_{22} = 0, \\ T^2_{11} = 0, & T^2_{12} = 2, & T^2_{21} = 0, & T^2_{22} = 1. \end{array}$$

Найти координаты тензора T в базисе E'.

1.3.2. Пусть $\mathcal{V}$ — двумерное векторное пространство, $E = (e_1, e_2)$ — его базис. Пусть на $\mathcal{V}$ задан тензор типа $(1,1)$, который в базисе E имеет координаты

$$\begin{aligned} T_1^1 &= 2, \qquad T_2^1 = -1, \\ T_1^2 &= 3, \qquad T_2^2 = 1. \end{aligned}$$

Пусть вектор ξ в базисе E имеет координаты $(1, -1)$, а ковектор ω в базисе E имеет координаты $(2, 3)$. Найти значение $T(\omega, \xi)$.

1.4. Операции с тензорами

1.4.1. Линейная комбинация тензоров

Определение (Линейная комбинация тензоров)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, T и S — два тензора типа (p, q) на нём, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда линейной комбинацией тензоров T и S называется тензор

$$\alpha \cdot T + \beta \cdot S \colon (\mathcal{V}^*)^p \times \mathcal{V}^q \to \mathbb{R},$$

который на каждом наборе аргументов $\omega^1, \ldots, \omega^p \in \mathcal{V}^*$, $\xi_1, \ldots, \xi_q \in \mathcal{V}$ действует следующим образом:

$$\begin{aligned} &(\alpha \cdot T + \beta \cdot S)(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) = \\ &= \alpha \cdot T(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) + \beta \cdot S(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q). \end{aligned}$$

Теорема (О координатах линейной комбинации тензоров)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис, и пусть два тензора T и S типа (p, q) имеют в этом базисе координаты $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$ и $(S^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$

соответственно. Тогда тензор $L = \alpha \cdot T + \beta \cdot S$ имеет координаты

$$L^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q} = \alpha \cdot T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q} + \beta \cdot S^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}.$$

Доказательство. Очевидно. Достаточно посчитать координаты тензора L по определению. □

1.4.2. Тензорное произведение

Определение (Тензорное произведение)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \dots, e_n)$ — его базис. Пусть в этом базисе тензор T типа (p, q) имеет координаты $(T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q})$ и тензор S типа (r, s) имеет координаты $(S^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s})$. Тогда тензорным произведением тензоров T и S называется тензор R типа $(p + r, q + s)$, который обозначается $T \otimes S$, а его координаты вычисляются следующим образом:

$$R^{i_1 \dots i_p i_{p+1} \dots i_{p+r}}_{j_1 \dots j_q j_{q+1} \dots j_{q+s}} = T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q} \cdot S^{i_{p+1} \dots i_{p+r}}_{j_{q+1} \dots j_{q+s}}.$$

Определение тензорного произведения дано на языке координат тензоров. Это принципиально отличается от прошлого определения линейной комбинации тензоров, которое было дано в терминах тензоров как функционалов. Любое определение, данное на языке координат, нуждается в проверке корректности. Для этого достаточно проверить, что при переходе к другому базису получающийся набор координат действительно связан с исходным набором формулой связи координат одного тензора в разных базисах.

Теорема (О корректности определения тензорного произведения)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \dots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$ — два его базиса,

$U = (U^i_{j'})$ — матрица перехода от E к E', а $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрица перехода от E' к E.

Пусть тензор T типа (p, q) имеет в базисе E координаты $(T^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q})$, а в базисе E' он имеет координаты $(T^{i'_1\dots i'_p}_{j'_1\dots j'_q})$. Пусть тензор S типа (r, s) имеет в базисе E координаты $(S^{i_1\dots i_r}_{j_1\dots j_s})$, а в базисе E' он имеет координаты $(S^{i'_1\dots i'_r}_{j'_1\dots j'_s})$. Тогда

$$T^{i'_1\dots i'_p}_{j'_1\dots j'_q} \cdot S^{i'_{p+1}\dots i'_{p+r}}_{j'_{q+1}\dots j'_{q+s}} = \sum_{k_1,\dots k_{p+r}=1}^{n} \sum_{l_1,\dots,l_{q+s}=1}^{n} U^{i'_1}_{k_1} \cdot \ldots \cdot U^{i'_{p+r}}_{k_{p+r}} \cdot \\ \cdot U^{l_1}_{j'_1} \cdot \ldots \cdot U^{l_{q+s}}_{j'_{q+s}} \cdot T^{k_1\dots k_p}_{l_1\dots l_q} \cdot S^{k_{p+1}\dots k_{p+r}}_{l_{q+1}\dots l_{q+s}}.$$

Доказательство. Шаг 1: выписать формулу, выражающую координату $T^{i'_1\dots i'_p}_{j'_1\dots j'_q}$ через набор координат $(T^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q})$.

Шаг 2: выписать формулу, выражающую координату $S^{i'_1\dots i'_r}_{j'_1\dots j'_s}$ через набор координат $(S^{i_1\dots i_r}_{j_1\dots j_s})$.

Шаг 3: воспользоваться законом дистрибутивности. □

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — двумерное векторное пространство, на котором заданы два тензора T и S. Тензор T — типа $(1, 0)$, который в некотором фиксированном базисе имеет координаты

$$T^1 = 1 \text{ и } T^2 = 2,$$

а тензор S — типа $(0, 1)$, который в том же базисе имеет координаты

$$S_1 = -1 \text{ и } S_2 = 3.$$

Найдём координаты тензора $R = T \otimes S$. Этот тензор имеет тип $(1, 1)$, и, значит, на двумерном векторном пространстве он задаётся четырьмя координатами R^1_1, R^1_2, R^2_1

и R_2^2. По определению операции тензорного произведения

$$R_j^i = T^i \cdot S_j.$$

По этой формуле легко найти все четыре нужных координаты:

$$\begin{aligned} R_1^1 &= T^1 \cdot S_1 = -1, \qquad & R_2^1 &= T^1 \cdot S_2 = 3, \\ R_1^2 &= T^2 \cdot S_1 = -2, \qquad & R_2^2 &= T^2 \cdot S_2 = 6. \end{aligned}$$

Теорема (Свойства тензорного произведения)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, и пусть T и S — тензоры типа (p, q) на $\mathcal{V}$, а R — тензор типа (r, s) на $\mathcal{V}$. Тогда

1. $(\alpha \cdot T + \beta \cdot S) \otimes R = \alpha \cdot T \otimes R + \beta \cdot S \otimes R$;
2. $R \otimes (\alpha \cdot T + \beta \cdot S) = \alpha \cdot R \otimes T + \beta \cdot R \otimes S$.

Доказательство. Непосредственно проверяется, что для обоих соотношений каждая координата тензора, написанного слева, совпадает с соответствующей координатой тензора, написанного справа. □

1.4.3. Транспонирование тензоров

Определение (Транспонирование тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, T — тензор типа (p, q) на $\mathcal{V}$, и пусть выбрана некоторая перестановка $\sigma \in S_q$. Тензор T_σ типа (p, q) получается из тензора T транспонированием по нижним индексам с помощью перестановки σ, если для любого набора аргументов $\omega^1, \ldots, \omega^p \in \mathcal{V}^*$, $\xi_1, \ldots, \xi_q \in \mathcal{V}$ он удовлетворяет условию

$$T_\sigma(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) = T(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_{\sigma(1)}, \ldots, \xi_{\sigma(q)}).$$

Аналогичным образом можно определить результат транспонирования тензора T типа (p, q) по верхним индексам. Для этого должна быть зафиксирована перестановка $\sigma \in S_p$. Получающийся в результате тензор обозначается T^σ, и он удовлетворяет условию

$$T^\sigma(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) = T(\omega^{\sigma(1)}, \ldots, \omega^{\sigma(p)}, \xi_1, \ldots, \xi_q).$$

Теорема (О координатах транспонированного тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис, и пусть в этом базисе тензор T типа (p, q) имеет координаты $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$. Тогда для каждой перестановки $\sigma \in S_q$ координаты тензора T_σ удовлетворяют соотношению

$$(T_\sigma)^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q} = T^{i_1 \ldots i_p}_{j_{\sigma(1)} \cdots j_{\sigma(q)}}.$$

Доказательство. Очевидно. Достаточно вычислить координаты тензора T_σ по определению, то есть посчитать его значения на базисных векторах и ковекторах. □

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — двумерное векторное пространство, и пусть тензор T типа $(0, 3)$ в некотором фиксированном базисе имеет координаты

$$\begin{array}{ll} T_{111} = 1, & T_{211} = -2, \\ T_{112} = -1, & T_{212} = 4, \\ T_{121} = 2, & T_{221} = 2, \\ T_{122} = 3, & T_{222} = -1. \end{array}$$

Пусть $\sigma \in S_3$ имеет следующий вид:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Найдём все восемь координат тензора T_σ. Чтобы посчитать первую координату $(T_\sigma)_{111}$, надо применить перестановку σ к номерам индексов этой координаты. Здесь важно понять, что применять σ надо не к индексам, а к местам, на которых они стоят. Поэтому будет совершенно неправильно сказать, что $(T_\sigma)_{111} = T_{\sigma(1)\sigma(1)\sigma(1)} = T_{333}$. Это абсурд, так как векторное пространство $\mathcal{V}$ двумерно, и поэтому в координатах участвуют только индексы 1 и 2, а никаких 3 нет.

На самом деле значение координаты $(T_\sigma)_{111}$ совпадет с координатой тензора T, у которой на первом месте написан третий индекс нужной нам координаты, на втором — первый, а на третьем — второй. Получается, что $(T_\sigma)_{111} = T_{111}$. С помощью точно таких же рассуждений находим, что $(T_\sigma)_{112} = T_{211}$. Ну и так далее. Окончательно:

$$\begin{array}{ll} (T_\sigma)_{111} = T_{111} = 1, & (T_\sigma)_{211} = T_{121} = 2, \\ (T_\sigma)_{112} = T_{211} = -2, & (T_\sigma)_{212} = T_{221} = 2. \\ (T_\sigma)_{121} = T_{112} = -1, & (T_\sigma)_{221} = T_{122} = 3, \\ (T_\sigma)_{122} = T_{212} = 4, & (T_\sigma)_{222} = T_{222} = -1. \end{array}$$

1.4.4. Свёртка тензоров

Определение (Свёртка тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис, и пусть в этом базисе тензор T типа (p, q) имеет координаты $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$. Выберем один верхний индекс $1 \leqslant r \leqslant p$ и один нижний индекс $1 \leqslant s \leqslant q$. Тензор S типа $(p-1, q-1)$ получается из тензора T свёрткой по r-му верхнему и s-му нижнему индексам, если его координаты вычисляются

по следующему правилу:

$$S^{i_1\dots i_{p-1}}_{j_1\dots j_{q-1}} = \sum_{\alpha=1}^{n} T^{i_1\dots i_{r-1}\alpha i_r\dots i_{p-1}}_{j_1\dots j_{s-1}\alpha j_s\dots j_{q-1}}.$$

Снова, так как определение операции свёртки дано на языке координат, то оно нуждается в доказательстве теоремы корректности.

Теорема (О корректности определения операции свёртки)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство и T — тензор типа (p, q) на нём. Тогда результат его свёртки по r-му верхнему и s-му нижнему индексам действительно является тензором типа $(p-1, q-1)$.

Доказательство. Введём стандартные обозначения. Пусть $E = (e_1, \dots, e_n)$ — первый базис векторного пространства $\mathcal{V}$, и пусть в этом базисе тензор T имеет координаты $(T^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q})$, $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$ — второй базис векторного пространства $\mathcal{V}$, и пусть в этом втором базисе тензор T имеет координаты $(T^{i'_1\dots i'_p}_{j'_1\dots j'_q})$, $U = (U^i_{j'})$ — матрица перехода от E к E', и $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрица перехода от E' к E.

Шаг 1: выписать формулу связи координат $(T^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q})$ и $(T^{i'_1\dots i'_p}_{j'_1\dots j'_q})$.

Шаг 2: выписать формулу для вычисления результата свёртки тензора T в первом базисе. Обозначим этот тензор S, а его координаты $(S^{i_1\dots i_{p-1}}_{j_1\dots j_{q-1}})$.

Шаг 3: аналогично шагу 2 выписать формулу для координат $(S^{i'_1\dots i'_{p-1}}_{j'_1\dots j'_{q-1}})$ во втором базисе.

Дальше надо проверить, что штрихованная координата тензора S связана с нештрихованными координатами формулами перехода.

Шаг 4: в выражение для штрихованной координаты тензора S подставить выражение слагаемых через нештрихованные координаты T.

Шаг 5: переставить местами две суммы (первая — та, которая берётся из определения свёртки, а вторая — которая берётся из формулы связи координат в разных системах координат) и собрать вместе те элементы матриц перехода, которые содержат индекс суммирования свёртки.

Должна быть вычленена сумма

$$\sum_{\alpha=1}^{n} U_{k_s}^{\alpha'} \cdot U_{\alpha'}^{l_r}.$$

Шаг 6: убедиться, что эта сумма равна символу Кронекера $\delta_{l_r}^{k_s}$. Причина этого в том, что участвующие в этой сумме элементы матриц перехода принадлежат взаимнообратным матрицам, и поэтому эта сумма произведений есть не что иное, как элемент единичной матрицы.

Шаг 7: в полученной формуле для вычисления координаты $S_{j'_1 \dots j'_{q-1}}^{i'_1 \dots i'_{p-1}}$ выкинуть слагаемые, заведомо равные 0. Эти слагаемые получаются в случае, когда $k_s \neq l_r$.

Шаг 8: заменить кусок полученной формулы на координаты $(S_{l_1 \dots l_{q-1}}^{k_1 \dots k_{p-1}})$. □

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, T — тензор типа $(1,1)$ на $\mathcal{V}$. Пусть в некотором базисе $E = (e_1, \dots, e_n)$ этот тензор T имеет координаты (T_j^i). Так как тензор типа $(1,1)$ является линейным отображением пространства $\mathcal{V}$ на себя, то естественно записать коорди-

наты тензора T в матрицу

$$\begin{pmatrix} T_1^1 & T_2^1 & \dots & T_n^1 \\ T_1^2 & T_2^2 & \dots & T_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_1^n & T_2^n & \dots & T_n^n \end{pmatrix}.$$

Результатом свёртки тензора T по единственному верхнему и единственному нижнему индексам будет тензор типа $(0,0)$ (то есть фактически число), равный

$$T_1^1 + T_2^2 + \ldots + T_n^n.$$

Получается, что результатом свёртки тензора типа $(1,1)$ является след матрицы соответствующего линейного отображения. Это, кстати, даёт доказательство того факта, что след матрицы сохраняется при сопряжении, ведь сопряжение матрицы можно понимать как преобразование матрицы линейного отображения при смене базиса. Хотя, конечно, этот факт можно доказать и напрямую, не используя технику тензорного исчисления.

1.4.5. Симметрирование и альтернирование тензоров

Определение (Симметричный тензор)**.** Тензор T типа (p,q) называется симметричным, если для любой перестановки $\sigma \in S_q$

$$T = T_\sigma.$$

Определение (Кососимметричный тензор)**.** Тензор T типа (p,q) называется кососимметричным, если для любой транспозиции $\sigma \in S_q$

$$T = -T_\sigma.$$

Напомним, что транспозицией называется перестановка $\sigma \in S_q$, которая все элементы множества $\{1, 2, \ldots, q\}$ оставляет на месте, кроме двух, которые меняются местами. Например, перестановка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

является транспозицией, так как она меняет местами символы 1 и 3, а все остальные символы $2, 4$ и 5 остаются на месте.

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — двумерное векторное пространство, и пусть T — тензор типа $(0, 2)$ на $\mathcal{V}$, который в некотором фиксированном базисе имеет координаты

$$T_{11} = 1,\ T_{12} = 2,\ T_{21} = 2,\ T_{22} = -1.$$

Этот тензор является симметричным, так как при любой перестановке его нижних индексов координаты остаются прежними. Фактически это происходит из-за того, что у него $T_{12} = T_{21}$.

Пример. Пусть $\mathcal{V}$ — двумерное векторное пространство, и пусть T — тензор типа $(0, 2)$ на $\mathcal{V}$, который в некотором фиксированном базисе имеет координаты

$$T_{11} = 0,\ T_{12} = 2,\ T_{21} = -2,\ T_{22} = 0.$$

Этот тензор является кососимметричным. В самом деле, есть только одна транспозиция на множестве из двух элементов:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in S_2.$$

Легко проверить, что $T_\sigma = -T$. При транспонировании с помощью σ меняются местами координаты T_{12} и T_{21}, а

они как раз противоположные. При этом транспонировании каждая из координат T_{11} и T_{22} перейдёт в себя, но они всё равно нулевые, поэтому тоже можно считать, что они поменяют знак.

Понятия симметричного и кососимметричного тензора зависят только от нижних индексов этого тензора. Конечно, можно по аналогии определить симметричность и кососимметричность по верхним индексам, но нам это не нужно. Достаточно понимать, что там всё в целом аналогично. И ещё следует иметь в виду, что во всех рассматриваемых примерах мы берём тензоры, у которых первый тип равен 0, только из соображений простоты. В общем случае все они могут иметь ненулевое число верхних индексов.

Определение (Симметрирование тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, и пусть T — тензор типа (p, q) на $\mathcal{V}$. Результатом симметрирования тензора T называется тензор

$$Sym(T) = \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} T_\sigma.$$

Другими словами, чтобы построить тензор $Sym(T)$, надо перебрать все перестановки $\sigma \in S_q$, для каждой найти результат транспонирования T_σ, сложить эти результаты, а потом поделить на $q! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot q$. Отметим, что определение операции $Sym(T)$ корректно, так как оно опирается на две ранее разобранные операции — линейную комбинацию тензоров и транспонирование тензора. Обе эти операции корректны, поэтому и их комбинация тоже корректна.

Определение (Альтернирование тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, и пусть T — тензор типа (p, q)

на $\mathcal{V}$. Результатом альтернирования тензора T называется тензор

$$Alt(T) = \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} sign(\sigma) T_\sigma.$$

В этом определении $sign(\sigma)$ обозначает чётность перестановки $\sigma \in S_q$. Напомним, что каждая перестановка может быть либо чётной, и тогда $sign(\sigma) = 1$, либо нечётной, и тогда $sign(\sigma) = -1$. Опишем один из способов определения того, является данная перестановка чётной или нечётной. Рассмотрим для примера

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Для определения чётности надо посчитать, сколько раз в нижней строке, задающей перестановку, большее число встречается левее меньшего. Каждое такое вхождение иногда называют инверсией. В нашем примере элемент 3 образует две инверсии (с элементами 1 и 2), и элемент 5 образует одну инверсию с элементом 4. Общее число инверсий равно трём, и, значит, перестановка σ нечётна. А если бы число инверсий было чётным, то и перестановка была бы чётной.

Теорема (О результате симметрирования и альтернирования тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, и пусть T — тензор типа (p, q) на $\mathcal{V}$. Тогда тензор $Sym(T)$ является симметричным, а тензор $Alt(T)$ является кососимметричным.

Доказательство. Пусть тензор T в некотором фиксированном базисе E пространства $\mathcal{V}$ имеет координаты $(T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q})$. Пусть $S = Sym(T)$, и пусть этот тензор S имеет координаты $(S^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q})$.

Шаг 1: выписать формулу для вычисления координат тензора S через координаты тензора T.

Выберем произвольную перестановку $\delta \in S_q$.

Шаг 2: выписать формулу для вычисления координат тензора S_δ через координаты исходного тензора T.

Фактически должно получиться следующее:

$$(S_\delta)^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q} = \frac{1}{q!}\sum_{\sigma\in S_q} T^{i_1\dots i_p}_{j_{\delta(\sigma(1))}\cdots j_{\delta(\sigma(q))}}.$$

Шаг 3: заметить, что если перестановка σ пробегает всё множество S_q, то какая бы ни была перестановка δ, их композиция $\delta(\sigma)$ тоже пробегает всё множество перестановок S_q. Поэтому $S_\delta = S$.

Теперь докажем, что тензор $Alt(T)$ всегда является кососимметричным. Обозначим $A = Alt(T)$.

Шаг 4: выписать формулу для вычисления координаты $A^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q}$ через координаты тензора T.

Выберем какую-нибудь транспозицию $\delta \in S_q$. Пусть, для определённости, транспозиция δ меняет местами числа r и s, $1 \leqslant r < s \leqslant q$.

Шаг 5: выписать формулу для вычисления $(A_\delta)^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q}$.

Как и для случая симметрирования, должно получиться

$$(A_\delta)^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q} = \frac{1}{q!}\sum_{\sigma\in S_q} sign(\sigma) T^{i_1\dots i_p}_{j_{\delta(\sigma(1))}\cdots j_{\delta(\sigma(q))}}.$$

Шаг 6: переобозначить $\delta(\sigma) = \xi \in S_q$, тогда формула примет вид

$$(A_\delta)^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q} = \frac{1}{q!}\sum_{\xi\in S_q} sign(\xi\cdot\delta) T^{i_1\dots i_p}_{j_{\xi(1)}\cdots j_{\xi(q)}}.$$

Здесь используются две формы записи композиции перестановок. Если смотреть на перестановки как на биек-

ции, то их композиция — это обычная суперпозиция функций, и поэтому она может быть записана в виде $\delta(\sigma)$. Эта запись означает, что сначала выполняется перестановка σ, а потом δ. С алгебраической точки зрения это можно записать как произведение $\sigma \cdot \delta$. В этой алгебраической записи выполнение перестановок читается слева направо.

После замены $\delta(\sigma) = \xi$ получается, что $\sigma = \delta^{-1}(\xi)$. В алгебраической записи это выглядит так:

$$\sigma = \xi \cdot \delta^{-1}.$$

Но δ — транспозиция, поэтому $\delta^{-1} = \delta$.

Шаг 7: убедиться, что $sign(\xi \cdot \delta) = -sign(\xi)$. Для этого надо аккуратно посчитать, какова разность числа инверсий в перестановках $\xi \cdot \delta$ и ξ. □

Выпишем явные формулы для вычисления координат результатов симметрирования и альтернирования тензора. Пусть исходный тензор T типа $(0, q)$ имеет в некотором базисе координаты $(T_{j_1 \dots j_q})$, и пусть $S = Sym(T)$. По определению симметрирования

$$S = \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} T_\sigma,$$

следовательно,

$$S_{j_1 \dots j_q} = \frac{1}{q!} \sum_{\sigma \in S_q} (T_\sigma)_{j_1 \dots j_q}.$$

Но по определению операции транспонирования тензора по нижним индексам с помощью перестановки $\sigma \in S_q$:

$$(T_\sigma)_{j_1 \dots j_q} = T_{j_{\sigma(1)} \dots j_{\sigma(q)}}.$$

Подставляя эту формулу в предыдущую, получаем, что

$$S_{j_1\dots j_q} = \frac{1}{q!}\sum_{\sigma\in S_q} T_{j_{\sigma(1)}\dots j_{\sigma(q)}}.$$

Случай альтернирования в целом аналогичен предыдущему. Единственное отличие состоит в том, что перед каждым слагаемым в сумме появляется знак $+1$ или -1 в зависимости от чётности использованной перестановки. Обозначим $A = Alt(T)$. Тогда окончательная формула приобретает вид

$$A_{j_1\dots j_q} = \frac{1}{q!}\sum_{\sigma\in S_q} sign(\sigma)\cdot T_{j_{\sigma(1)}\dots j_{\sigma(q)}}.$$

1.4.6. Внешнее умножение кососимметричных тензоров

Определение (Внешнее умножение)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, и пусть T — кососимметричный тензор типа $(0,q)$ на $\mathcal{V}$, а S — кососимметричный тензор типа $(0,r)$ на $\mathcal{V}$. Результатом внешнего умножения тензоров T и S называется тензор

$$T\wedge S = Alt(T\otimes S).$$

Результат внешнего умножения всегда является кососимметричным тензором типа $(0,q+r)$. Его кососимметричность обеспечивается тем, что он является результатом альтернирования тензорного произведения. Таким образом, внешнее умножение является замкнутой операцией на множестве кососимметричных тензоров.

Пример. Пусть тензоры T и S имеют тип $(0,1)$, и пусть в некотором фиксированном базисе n-мерного векторного пространства $\mathcal{V}$ они заданы наборами координат

$$T = (T_j),\ S = (S_j).$$

Обозначим $L = T \wedge S$. Тензор L имеет тип $(0,2)$. Общая формула для вычисления его координат $(L_{j_1 j_2})$ имеет вид

$$L_{j_1 j_2} = \frac{1}{2}(T_{j_1} \cdot S_{j_2} - T_{j_2} \cdot S_{j_1}).$$

Теорема (Свойства внешнего умножения)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, T — кососимметричный тензор типа $(0,q)$, S — кососимметричный тензор типа $(0,r)$ и R — кососимметричный тензор типа $(0,l)$. Тогда

1. $S \wedge T = (-1)^{q \cdot r} T \wedge S$;
2. $(T \wedge S) \wedge R = T \wedge (S \wedge R)$.

Доказательство. Пусть тензоры T и S заданы своими координатами $(T_{j_1 \dots j_q})$ и $(S_{j_1 \dots j_r})$ соответственно, а тензор R задан координатами $(R_{j_1 \dots j_l})$.

Докажем сначала первое утверждение теоремы.

Шаг 1: выписать явные формулы для вычисления $(S \wedge T)_{j_1 \dots j_{q+r}}$ и $(T \wedge S)_{j_1 \dots j_{q+r}}$.

Должно получиться, что

$$(S \wedge T)_{j_1 \dots j_{q+r}} = \frac{1}{(q+r)!} \sum_{\sigma \in S_{q+r}} sign(\sigma) \cdot (S \otimes T)_{j_{\sigma(1)} \dots j_{\sigma(q+r)}},$$
$$(T \wedge S)_{j_1 \dots j_{q+r}} = \frac{1}{(q+r)!} \sum_{\sigma \in S_{q+r}} sign(\sigma) \cdot (T \otimes S)_{j_{\sigma(1)} \dots j_{\sigma(q+r)}}.$$

Пусть

$$\delta = \begin{pmatrix} 1 & \dots & q & q+1 & \dots & q+r \\ r+1 & \dots & r+q & 1 & \dots & r \end{pmatrix} \in S_{q+r}.$$

Шаг 2: проверить, что

$$(S \otimes T)_{j_{\sigma(1)} \cdots j_{\sigma(q+r)}} = (T \otimes S)_{j_{\sigma(\delta(1))} \cdots j_{\sigma(\delta(q+r))}}.$$

Шаг 3: проверить, что $sign(\delta^{-1}) = (-1)^{q \cdot r}$. Для этого достаточно посчитать $sign(\delta)$, так как чётности взаимно-обратных перестановок совпадают.

Окончательно получаем, что

$$(S \wedge T)_{j_1 \cdots j_{q+r}} = \frac{1}{(q+r)!} \sum_{\sigma \in S_{q+r}} sign(\sigma) \cdot (S \otimes T)_{j_{\sigma(1)} \cdots j_{\sigma(q+r)}} =$$

$$= \frac{1}{(q+r)!} \sum_{\sigma \in S_{q+r}} sign(\sigma) \cdot (T \otimes S)_{j_{\sigma(\delta(1))} \cdots j_{\sigma(\delta(q+r))}} =$$

$$= \frac{1}{(q+r)!} \sum_{\xi \in S_{q+r}} sign(\delta^{-1} \cdot \xi)(T \otimes S)_{j_{\xi(1)} \cdots j_{\xi(q+r)}} =$$

$$= sign(\delta^{-1}) \cdot (T \wedge S).$$

В предпоследнем равенстве мы сделали замену $\delta \cdot \sigma = \xi$, а в последнем равенстве использовали тот факт, что $sign(a \cdot b) = sign(a) \cdot sign(b)$. Это позволило вынести $sign(\delta^{-1})$ за знак суммы.

Второе утверждение докажем для простейшего случая, когда $q = r = l = 1$. Обозначим $C = T \wedge S$, $D = S \wedge R$. Оба тензора C и D имеют тип $(0, 2)$.

Шаг 4: выписать формулу для значения координаты $C_{j_1 j_2}$ через координаты тензоров T и S и формулу для значения координаты $D_{j_1 j_2}$ через координаты тензоров S и R.

Обозначим $A = C \wedge R$ и $B = T \wedge D$.

Шаг 5: честно посчитать $A_{j_1 j_2 j_3}$ и $B_{j_1 j_2 j_3}$ и убедиться, что они равны.

Должно получиться, что

$$A_{j_1j_2j_3} = B_{j_1j_2j_3} = \frac{1}{6}(T_{j_1}S_{j_2}R_{j_3} - T_{j_1}S_{j_3}R_{j_2} - T_{j_2}S_{j_1}R_{j_3} + \\ + T_{j_2}S_{j_3}R_{j_1} + T_{j_3}S_{j_1}R_{j_2} - T_{j_3}S_{j_2}R_{j_1}).$$

□

Упражнения

1.4.1. Привести пример таких двух тензоров T и S, что $T \otimes S \neq S \otimes T$. Тем самым, в частности, будет показано, что операция тензорного произведения некоммутативна.

1.4.2. Пусть тензор T на двумерном векторном пространстве имеет тип $(0, 3)$ и в некотором фиксированном базисе задан набором своих координат:

$$\begin{array}{ll} T_{111} = 0, & T_{211} = -1, \\ T_{112} = 1, & T_{212} = -1, \\ T_{121} = 1, & T_{221} = 1, \\ T_{122} = 0, & T_{222} = 0. \end{array}$$

Определить, является он симметричным или кососимметричным.

1.4.3. Пусть T — тензор типа $(0, 3)$ на двумерном векторном пространстве, и пусть в некотором базисе он имеет координаты

$$\begin{array}{ll} T_{111} = 2, & T_{211} = 4, \\ T_{112} = -1, & T_{212} = -3, \\ T_{121} = 3, & T_{221} = -2, \\ T_{122} = 0, & T_{222} = 3. \end{array}$$

Найти координаты тензоров $Sym(T)$ и $Alt(T)$.

1.4.4. Пусть T и S — кососимметричные тензоры типа $(0,1)$ на трёхмерном векторном пространстве, заданные в фиксированном базисе своими координатами:

$$\begin{array}{ll} T_1 = 1, & S_1 = 3, \\ T_2 = -1, & S_2 = -2, \\ T_3 = 2, & S_3 = -1. \end{array}$$

Найти координаты тензора $T \wedge S$.

1.5. Пространство тензоров

Ранее мы определили на множестве всех тензоров одного типа операцию линейной комбинации. Частными случаями этой операции является сложение «+» тензоров и их умножение «·» на число. Относительно этих операции множество всех тензоров образует векторное пространство. Этот факт очевиден, так как при фиксированном базисе исходного векторного пространства каждый тензор однозначно задаётся набором своих координат, и операции «+» и «·» действуют на координатах покомпонентно.

Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы описать стандартный базис пространства всех тензоров типа (p,q). Как и любой базис любого векторного пространства, он должен состоять из тензоров, через которые, в частности, можно выразить все остальные тензоры.

Пусть $\mathcal{V}$ — векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис. Рассмотрим два семейства тензоров:

$$e^i \colon \mathcal{V} \to \mathbb{R},\ i \in \{1, \ldots, q\},$$
$$e_i \colon \mathcal{V}^* \to \mathbb{R},\ i \in \{1, \ldots, p\},$$

которые действуют по следующему правилу: $e^i(\xi) = \xi^i$ для всех векторов $\xi \in \mathcal{V}$, имеющих в базисе E координаты

$(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, и $e_i(\omega) = \omega_i$ для всех ковекторов $\omega \in \mathcal{V}^*$, имеющих в двойственном базисе E^* координаты $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$. Другими словами, тензор e^i имеет тип $(0,1)$ и на каждом векторе он равен i-й координате этого вектора, а тензор e_i имеет тип $(1,0)$ и на каждом ковекторе он равен i-й координате этого ковектора.

Тензор e^i имеет точно такие же обозначения, что и базисный ковектор $e^i \in \mathcal{V}^*$ сопряжённого пространства, так как фактически это он и есть. Эти тензор и ковектор действуют на векторах пространства $\mathcal{V}$ одинаково. По аналогичной причине тензор e_i обозначается так же, как базисный вектор $e_i \in \mathcal{V}$ векторного пространства. Они соответствуют друг другу при естественной биекции между векторным пространством $\mathcal{V}$ и множеством всех тензоров типа $(1,0)$.

Теорема (О базисе пространства тензоров)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис. Тогда множество тензоров

$$(e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q} | 1 \leqslant i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q \leqslant n)$$

образуют базис пространства тензоров типа (p,q) на векторном пространстве $\mathcal{V}$.

Доказательство. Пусть $\omega^1, \ldots, \omega^p \in \mathcal{V}^*$ — набор ковекторов и $\xi_1, \ldots, \xi_q \in \mathcal{V}$ — набор векторов. Из определения тензорного произведения тензоров следует, что

$$\begin{aligned} e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q) = \\ = e_{i_1}(\omega^1) \cdot \ldots \cdot e_{i_p}(\omega^p) \cdot e^{j_1}(\xi_1) \cdot \ldots \cdot e^{j_q}(\xi_q) = \\ = \omega^1_{i_1} \cdot \ldots \cdot \omega^p_{i_p} \cdot \xi_1^{j_1} \cdot \ldots \cdot \xi_q^{j_q}. \end{aligned}$$

В этом выражении, как обычно, $\omega^s_{i_s}$ обозначает i_s-ю координату ковектора ω^s, а $\xi_s^{j_s}$ обозначает j_s-ю координату вектора ξ_s.

Нам надо доказать, что семейство тензоров $e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}$, во-первых, линейно независимо и, во-вторых, полно в пространстве всех тензоров типа (p, q).

Шаг 1: обозначим $\mathcal{E} = e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}$. Вычислить координату $\mathcal{E}^{k_1 \ldots k_p}_{l_1 \ldots l_q}$. Для обозначения координат мы уже не может использовать индексы i и j, так как они используются для определения тензора $\mathcal{E}$.

Должно получиться, что

$$\mathcal{E}^{k_1 \ldots k_p}_{l_1 \ldots l_q} = \delta^{k_1}_{i_1} \cdot \ldots \cdot \delta^{k_p}_{i_p} \cdot \delta^{j_1}_{l_1} \cdot \ldots \cdot \delta^{j_q}_{l_q}.$$

Шаг 2: заметить, что все координаты тензора $\mathcal{E}$ равны 0, кроме координаты с индексами $i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q$. Следовательно, все эти тензоры линейно независимы.

Для доказательства полноты выберем какой-нибудь тензор $T\colon (\mathcal{V}^*)^p \times \mathcal{V}^q \to \mathbb{R}$ с координатами $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$.

Шаг 3: убедиться, что

$$T = \sum_{i_1, \ldots, i_p = 1}^{n} \sum_{j_1, \ldots, j_q = 1}^{n} T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q} \cdot e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}.$$

Для этого достаточно аккуратно посчитать значение левой и правой части на любом аргументе

$$(\omega^1, \ldots, \omega^p, \xi_1, \ldots, \xi_q)$$

и убедиться, что в результате получаются одинаковые выражения. □

Не стоит путать места, на которых располагаются индексы в базисных тензорах $e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}$. В отличие от индексов в координатах тензора $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$, индексы $i_1, \ldots, i_p$ располагаются снизу, а индексы $j_1, \ldots, j_q$ располагаются сверху. Причина этого состоит в том, что

множители e_i действуют на ковекторах и их значением является i-я координата ковектора, которая индексируется снизу, а множители e^i действуют на векторах и их значением является i-я координата вектора, которая индексируется сверху.

Так как базисы всех пространств мы договорились считать упорядоченными, то и базис пространства тензоров тоже упорядочен. В отличие от базиса n-мерного векторного пространства, который можно упорядочить последовательностью натуральных чисел $1, 2, \ldots, n$, базис пространства тензоров типа (p, q) упорядочивается с помощью лексикографического порядка на множестве всех конечных упорядоченных последовательностей вида $(i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q)$, в которых $i_s, j_r \in \{1, \ldots, n\}$ для всех $1 \leqslant s \leqslant p$ и $1 \leqslant r \leqslant q$. Впрочем, это только один из возможных порядков, допустимо использовать и любой другой.

Из предыдущей теоремы следует, что множество всех тензоров типа (p, q) на n-мерном векторном пространстве имеет размерность n^{p+q}. Стандартный базис этого пространства зависит от выбора базиса исходного векторного пространства $\mathcal{V}$. Введённое ранее понятие координат тензора полностью согласуется с построенным стандартным базисом пространства всех тензоров. Как было показано во время доказательства предыдущей теоремы, если тензор T типа (p, q) имеет в фиксированном базисе $E = (e_1, \ldots, e_n)$ пространства $\mathcal{V}$ координаты $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$, то

$$T = \sum_{i_1, \ldots, i_p = 1}^{n} \sum_{j_1, \ldots, j_q = 1}^{n} T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q} \cdot e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}.$$

Другими словами, координаты тензора в каком-то базисе — это в точности коэффициенты в разложении этого тензора по стандартному базису пространства тензоров.

Пример. Пусть тензор T типа $(1,1)$ на трёхмерном векторном пространстве в некотором базисе задан в виде линейной комбинации базисных тензоров

$$T = e_1 \otimes e^2 + e_2 \otimes (-e^1 + 3e^3),$$

и пусть в этом же базисе задан ковектор $\omega = (1,5,4)$ и вектор $\xi = (1,1,1)$. Найдём значение $T(\omega, \xi)$.

Тензорное произведение тензоров линейно, то есть

$$T \otimes (S + W) = T \otimes S + T \otimes W.$$

Поэтому в формуле для задания тензора T можно раскрыть скобки:

$$T = e_1 \otimes e^2 - e_2 \otimes e^1 + 3e_2 \otimes e^3.$$

Из этого выражения легко извлекаются координаты тензора T. Для этого можно воспользоваться фактом, который у нас получился при доказательстве предыдущей теоремы: координата $T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$ стоит в сумме перед базисным тензором $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}$. Поэтому в нашем случае у тензора T есть три ненулевых координаты

$$T^1_2 = 1,\ T^2_1 = -1,\ T^2_3 = 3,$$

а все остальные координаты равны нулю.

Вычислим значение $T(\omega, \xi)$ следующим образом:

$$\begin{aligned} T(\omega,\xi) &= (e_1 \otimes e^2 - e_2 \otimes e^1 + 3e_2 \otimes e^3)(\omega,\xi) = \\ &= e_1 \otimes e^2(\omega,\xi) - e_2 \otimes e^1(\omega,\xi) + 3e_2 \otimes e^3(\omega,\xi) = \\ &= e_1(\omega) \cdot e^2(\xi) - e_2(\omega) \cdot e^1(\xi) + 3 \cdot e_2(\omega) \cdot e^3(\xi). \end{aligned}$$

В этом выражении мы использовали тот факт, что

$$e_i \otimes e^j(\omega,\xi) = e_i(\omega) \cdot e^j(\xi).$$

Это непосредственно следует из определения тензорного умножения.

Теперь осталось только подставить известные величины:

$$\begin{aligned} e_1(\omega) &= 1, \qquad e^1(\xi) = 1, \\ e_2(\omega) &= 5, \qquad e^2(\xi) = 1, \\ e_3(\omega) &= 4, \qquad e^3(\xi) = 1. \end{aligned}$$

Получим, что $T(\omega, \xi) = 1 \cdot 1 - 5 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \cdot 1 = 11$.

Заметим, что множество кососимметричных тензоров образует подпространство в пространстве всех тензоров. Это следует из того, что сумма двух кососимметричных тензоров снова является кососимметричным тензором, и если кососимметричный тензор умножить на число, то он останется кососимметричным.

Теорема (О размерности пространства кососимметричных тензоров)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство. Тогда пространство кососимметричных тензоров типа $(0, q)$ на пространстве $\mathcal{V}$ имеет размерность $C_n^q = \frac{n!}{q! \cdot (n-q)!}$.

Доказательство. Пусть T — кососимметричный тензор типа $(0, q)$, который в некотором фиксированном базисе пространства $\mathcal{V}$ имеет координаты

$$(T_{j_1 \ldots j_q}),\ 1 \leqslant j_1, \ldots, j_q \leqslant n.$$

Шаг 1: заметить, что если хотя бы два индекса j_s и j_r равны, то содержащая их координата равна нулю. Это следует из кососимметричности.

Шаг 2: заметить, что координаты тензора не являются заведомо нулевыми, если все их индексы различны. Другими словами, число координат, не являющихся заведомо нулевыми, совпадает с числом подмножеств мощности q

(ведь ровно столько индексов задают координату) в множестве мощности n (ведь каждый индекс является натуральным числом, не превосходящим n). Это в точности и есть число сочетаний C_n^q. □

Теорема (О кососимметричных тензорах типа $(0, n)$)**.** Пусть T — кососимметричный тензор типа $(0, n)$ на n-мерном векторном пространстве. Тогда его координаты либо равны нулю, либо совпадают с точностью до знака.

Доказательство. Утверждение теоремы практически очевидно. В самом деле, пусть кососимметричный тензор T типа $(0, n)$ имеет координаты $(T_{j_1\dots j_n})$, $1 \leqslant j_1, \dots, j_n \leqslant n$.

Шаг 1: если хотя бы два индекса среди индексов j_1, …, j_n равны, то соответствующая координата равна 0.

Шаг 2: индексы ненулевых координат содержат в себе все натуральные числа от 1 до n.

Шаг 3: от любой координаты $T_{j_1\dots j_n}$, где все индексы $j_1, \dots, j_n$ различны, можно перейти к координате $T_{12\dots n}$ с помощью последовательной перестановки пар индексов. Каждая такая перестановка меняет знак у значения координаты. Следовательно, $T_{j_1\dots j_n} = \pm T_{12\dots n}$. □

Определение (Существенная компонента)**.** Пусть T — кососимметричный тензор типа $(0, n)$ на n-мерном векторном пространстве, имеющий в некотором фиксированном базисе координаты $(T_{j_1\dots j_n})$. Тогда компонента $T_{12\dots n}$ называется существенной.

Упражнения

1.5.1. Вывести формулу для связи базисных тензоров в разных базисах.

1.5.2. Пусть T — тензор типа $(1,2)$ на двумерном векторном пространстве $\mathcal{V}$, который в некотором фиксированном базисе $E = (e_1, e_2)$ этого пространства выражается через базисные тензоры следующим образом:

$$T = (e_1 + e_2) \otimes e^1 \otimes e^2.$$

Пусть задан другой базис $E' = (e_{1'}, e_{2'})$ пространства $\mathcal{V}$. Известно, что $e_{1'} = e_1 + 2e_2$ и $e_{2'} = e_1 + 3e_2$. Найти координаты тензора T в базисе E'.

1.5.3. Пусть на трёхмерном векторном пространстве в некотором фиксированном базисе тензор T типа $(0,1)$ имеет координаты

$$T_i = i,\ 1 \leqslant i \leqslant 3,$$

а тензор S типа $(0,2)$ имеет координаты

$$S_{j_1 j_2} = j_1 - j_2,\ 1 \leqslant j_1, j_2 \leqslant 3.$$

Оба этих тензора являются кососимметричными. Найти значение существенной компоненты результата их внешнего умножения $T \wedge S$.

1.6. Метрический тензор

Определение (Ковариантный метрический тензор)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — его базис. Тензор G типа $(0,2)$, заданный в этом базисе набором координат $(G_{j_1 j_2})$, называется ковариантным метрическим тензором, если:

1. $G_{j_1 j_2} = G_{j_2 j_1}$, то есть тензор G симметричен;

2. Матрица, составленная из координат $G_{j_1 j_2}$, обратима, то есть

$$\det \begin{pmatrix} G_{11} & \dots & G_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ G_{n1} & \dots & G_{nn} \end{pmatrix} \neq 0.$$

Эквивалентным образом можно сказать, что ковариантный метрический тензор является невырожденной симметричной билинейной формой на векторном пространстве $\mathcal{V}$. Эти слова суть краткая формулировка предыдущего определения.

Определение (Контравариантный метрический тензор)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \dots, e_n)$ — его базис, и пусть G — ковариантный метрический тензор, имеющий в этом базисе координаты $(G_{j_1 j_2})$. Контравариантным метрическим тензором на пространстве $\mathcal{V}$ называется тензор $\widetilde{G}$ типа $(2, 0)$, заданный в том же базисе E координатами $(\widetilde{G}^{i_1 i_2})$, где

$$\begin{pmatrix} \widetilde{G}^{11} & \dots & \widetilde{G}^{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \widetilde{G}^{n1} & \dots & \widetilde{G}^{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & \dots & G_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ G_{n1} & \dots & G_{nn} \end{pmatrix}^{-1}.$$

Теорема (О корректности определения контравариантного метрического тензора)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, $E = (e_1, \dots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$ — два его базиса. Пусть G — ковариантный метрический тензор, имеющий координаты $(G_{j_1 j_2})$ в базисе E и координаты $(G_{j'_1 j'_2})$ в базисе E'.

Тогда матрицы $(G_{j_1 j_2})^{-1}$ и $(G_{j'_1 j'_2})^{-1}$ задают один и тот же тензор в базисах E и E' соответственно.

Доказательство. Как обычно, обозначим $U = (U^i_{j'})$ матрицу перехода от E к E', а $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрицу перехода от E' к E. Для доказательства теоремы надо проверить, что элементы матриц $(G_{j_1 j_2})^{-1}$ и $(G_{j'_1 j'_2})^{-1}$ связаны формулой преобразования координат тензора. Сделать это удобнее не напрямую, а воспользовавшись следующим соображением.

Пусть $\widetilde{G}^{i_1 i_2}$ — элементы матрицы $(G_{j_1 j_2})^{-1}$, и пусть

$$\widetilde{G}^{i'_1 i'_2} = \sum_{k_1, k_2 = 1}^{n} \widetilde{G}^{k_1 k_2} \cdot U^{i'_1}_{k_1} \cdot U^{i'_2}_{k_2}.$$

Для доказательства теоремы достаточно проверить, что матрицы, составленные из элементов $G_{j'_1 j'_2}$ и $\widetilde{G}^{i'_1 i'_2}$, взаимнообратны.

Шаг 1: выписать формулу для вычисления координат $(G_{j'_1 j'_2})$ через координаты $(G_{l_1 l_2})$.

Шаг 2: заметить, что элемент, стоящий в k-й строке и l-м столбце в произведении матриц

$$\begin{pmatrix} G_{1'1'} & \dots & G_{1'n'} \\ \dots & \dots & \dots \\ G_{n'1'} & \dots & G_{n'n'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \widetilde{G}^{1'1'} & \dots & \widetilde{G}^{1'n'} \\ \dots & \dots & \dots \\ \widetilde{G}^{n'1'} & \dots & \widetilde{G}^{n'n'} \end{pmatrix},$$

вычисляется по формуле

$$\sum_{s=1}^{n} G_{k's'} \cdot \widetilde{G}^{s'l'}.$$

Шаг 3: подставить в эту формулу выражения $G_{k's'}$ и $\widetilde{G}^{s'l'}$ через $G_{j_1 j_2}$ и $\widetilde{G}^{i_1 i_2}$.

Шаг 4: перегруппировать слагаемые и выделить отдельно множитель

$$\sum_{s=1}^{n} U^{j_2}_{s'} \cdot U^{s'}_{i_1} = \delta^{j_2}_{i_1}.$$

Шаг 5: выкинуть заведомо нулевые слагаемые и оставить только те, в которых $i_1 = j_2$. В полученном выражении вычленить отдельно множитель

$$\sum_{j_2=1}^{n} G_{j_1 j_2} \cdot \widetilde{G}^{j_2 i_2} = \delta_{j_1}^{i_2}.$$

Шаг 6: снова оставить только те слагаемые, в которых $i_2 = j_1$. Останется

$$\sum_{j_1=1}^{n} U_{k'}^{j_1} \cdot U_{j_1}^{l'} = \delta_{k'}^{l'}.$$

□

Определение (Операция опускания верхнего индекса)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, G — ковариантный метрический тензор, заданный в некотором базисе $E = (e_1, \ldots, e_n)$ координатами $(G_{j_1 j_2})$, и пусть T — тензор типа (p, q), $p \geqslant 1$, заданный в том же базисе своими координатами $(T_{j_1 \ldots j_q}^{i_1 \ldots i_p})$. Тензор S типа $(p-1, q+1)$ получается из тензора T опусканием первого верхнего индекса, если его координаты $(S_{l_1 \ldots l_{q+1}}^{k_1 \ldots k_{p-1}})$ вычисляются следующим образом:

$$S_{l_1 \ldots l_{q+1}}^{k_1 \ldots k_{p-1}} = \sum_{\alpha=1}^{n} G_{l_1 \alpha} \cdot T_{l_2 \ldots l_{q+1}}^{\alpha k_1 \ldots k_{p-1}}.$$

Несмотря на то, что операция опускания верхнего индекса определяется на языке координат тензора, её корректность проверять не нужно. В самом деле, эквивалентный способ определить тензор S состоит в том, чтобы сначала выполнить тензорное умножение $G \otimes T$ (эта операция корректна), а потом этот новый тензор свернуть по первому верхнему и второму нижнему индексам (эта операция тоже корректна).

Также отметим, что аналогичным образом можно определить результат опускания не только первого верхнего индекса, но и вообще любого другого верхнего индекса. Отличие состоит в том, свёртку по какой паре индексов проводить у результата тензорного умножения $G \otimes T$.

Определение (Операция поднятия нижнего индекса)**.** Пусть $\mathcal{V}$ — n-мерное векторное пространство, G — ковариантный метрический тензор, $\widetilde{G}$ — соответствующий ему контравариантный метрический тензор. Пусть $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — базис пространства $\mathcal{V}$, и пусть в этом базисе тензор $\widetilde{G}$ задан своими координатами $(\widetilde{G}^{i_1 i_2})$, а тензор T типа (p, q), $q \geqslant 1$, задан координатами $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$. Тензор S типа $(p+1, q-1)$ получается из тензора T поднятием первого нижнего индекса, если его координаты $(S^{k_1 \ldots k_{p+1}}_{l_1 \ldots l_{q-1}})$ вычисляются по следующему правилу:

$$S^{k_1 \ldots k_{p+1}}_{l_1 \ldots l_{q-1}} = \sum_{\alpha=1}^{n} \widetilde{G}^{k_1 \alpha} \cdot T^{k_2 \ldots k_{p+1}}_{\alpha l_1 \ldots l_{q-1}}.$$

Теорема (О поднятии и опускании индекса)**.** В результате последовательного опускания первого верхнего индекса и поднятия первого нижнего индекса получается исходный тензор.

Доказательство. Введём стандартные обозначения. Пусть T — исходный тензор типа (p, q), заданный в базисе $E = (e_1, \ldots, e_n)$ пространства $\mathcal{V}$ своими координатами $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q})$, G — ковариантный метрический тензор с координатами $(G_{j_1 j_2})$, $\widetilde{G}$ — соответствующий ему контравариантный метрический тензор с координатами $(\widetilde{G}^{i_1 i_2})$.

Шаг 1: выполнить опускание первого верхнего индекса у тензора T. Новый тензор обозначим S, он имеет тип $(p-1, q+1)$.

Шаг 2: выполнить поднятие первого нижнего индекса у тензора S. Новый тензор обозначим W, он имеет тип (p, q).

Шаг 3: убедиться, что $W^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q} = T^{i_1\dots i_p}_{j_1\dots j_q}$. Основная часть шага при этом состоит в том, чтобы воспользоваться взаимной обратностью матриц, составленных из элементов $G_{j_1 j_2}$ и $\widetilde{G}^{i_1 i_2}$. □

Пример. Каждый вектор векторного пространства $\mathcal{V}$ является тензором типа $(1, 0)$. После опускания его единственного верхнего индекса получится тензор типа $(0, 1)$, то есть ковектор. Выведем формулу, связывающую координаты этого ковектора с координатами исходного вектора.

Пусть $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n) \in \mathcal{V}$, и пусть ковариантный метрический тензор G имеет координаты $(G_{j_1 j_2})$. Пусть $\omega \in \mathcal{V}^*$ получается из ξ опусканием верхнего индекса. Тогда j-я координата этого ковектора вычисляется следующим образом:

$$\omega_j = \sum_{k=1}^{n} G_{jk} \cdot \xi^k = \sum_{k=1}^{n} G(e_j, e_k) \cdot \xi^k = \\ = G\left(e_j, \sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot e_k\right) = G(e_j, \xi).$$

Геометрический смысл этого состоит в том, что координата ω_j совпадает со значением проекции вектора ξ на базисный вектор e_j. Единственное отличие от стандартной ортогональной проекции состоит в том, что в нашем случае эта проекция осуществляется с использованием билинейной формы G.

Пример. Пусть $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ — линейное отображение. Оно является тензором типа $(1, 1)$. Пусть φ^i_j — координаты

этого тензора в некотором базисе пространства $\mathcal{V}$. Вычислим координаты тензора $B\colon \mathcal{V}\times\mathcal{V}\to\mathbb{R}$ типа $(0,2)$ (то есть билинейного отображения), получающегося в результате опускания верхнего индекса тензора φ. По определению

$$B_{j_1j_2}=\sum_{k=1}^{n} G_{j_1k}\cdot\varphi^k_{j_2}.$$

Пусть $\xi=(\xi^1,\dots,\xi^n),\eta=(\eta^1,\dots,\eta^n)\in\mathcal{V}$, тогда

$$\begin{aligned}
B(\xi,\eta)&=B\left(\sum_{j_1=1}^{n}\xi^{j_1}\cdot e_{j_1},\sum_{j_2=1}^{n}\eta^{j_2}\cdot e_{j_2}\right)=\\
&=\sum_{j_1,j_2=1}^{n}\xi^{j_1}\cdot\eta^{j_2}\cdot B(e_{j_1,e_{j_2}})=\sum_{j_1,j_2=1}^{n}\xi^{j_1}\cdot\eta^{j_2}\cdot B_{j_1j_2}=\\
&=\sum_{j_1,j_2=1}^{n}\xi^{j_1}\cdot\eta^{j_2}\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}G_{j_1k}\cdot\varphi^k_{j_2}\right)=\sum_{j_1,j_2,k=1}^{n}\xi^{j_1}\eta^{j_2}G_{j_1k}\varphi^k_{j_2}=\\
&=\sum_{j_1,j_2,k=1}^{n}\xi^{j_1}\eta^{j_2}\varphi^k_{j_2}G(e_{j_1},e_k)=\sum_{j_2,k=1}^{n}\eta^{j_2}\varphi^k_{j_2}G(\xi,e_k)=\\
&=\sum_{k=1}^{n}G(\xi,e_k)\cdot\varphi(\eta)^k=G\left(\xi,\sum_{k=1}^{n}\varphi(\eta)^k\cdot e_k\right)=G(\xi,\varphi(\eta)).
\end{aligned}$$

Упражнения

1.6.1. Доказать, что определение ковариантного метрического тензора корректно. Для этого надо проверить, что второе свойство этого определения (то есть неравенство нулю определителя матрицы) не зависит от выбора базиса векторного пространства.

1.6.2. Пусть T — тензор типа $(1,2)$, заданный в некотором базисе двумерного векторного пространства координатами

$$\begin{array}{llll} T^1_{11}=1, & T^1_{12}=-2, & T^1_{21}=3, & T^1_{22}=-1, \\ T^2_{11}=2, & T^2_{12}=-3, & T^2_{21}=1, & T^2_{22}=4. \end{array}$$

Пусть G — ковариантный метрический тензор, заданный координатами

$$\begin{array}{ll} G_{11}=1, & G_{12}=2, \\ G_{21}=2 & G_{22}=3. \end{array}$$

Найти координаты тензора S типа $(2,1)$, получающегося из T поднятием первого нижнего индекса.

Глава 2

Гладкие многообразия

Основная цель второй главы состоит в описании инструментария, с помощью которого определяются тензоры в каждой точке n-мерного многообразия. Из предыдущей главы известно, что тензоры задаются на векторных пространствах и пространствах, сопряжённых к ним. Поэтому основная цель состоит в том, чтобы в каждой точке n-мерного многообразия корректным образом определить векторное пространство. Это векторное пространство называется касательным пространством, и оно является обобщением касательной прямой к кривой и касательной плоскости к поверхности.

В нашем случае рассматриваются произвольные n-мерные многообразия, которые не обязательно вложены в евклидово пространство $\mathbb{R}^N$ при некотором достаточно большом $N \in \mathbb{N}$. В связи с этим используется формализм, который позволяет избежать полной параметризации всего многообразия, а вместо этого использовать так называемые локальные координаты.

Несмотря на то, что мы даём все необходимые определения, желательно, чтобы читатель вспомнил основные

понятия и факты как из общей топологии, так и из топологии многообразий.

Первый параграф посвящён определению гладких многообразий. В нём в том числе приводятся некоторые стандартные примеры гладких многообразий, а для некоторых из них даже доказывается их гладкость. Второй параграф посвящён построению всего необходимого формализма для того, чтобы корректным образом определить понятие касательного вектора в каждой точке гладкого многообразия. Это, в свою очередь, ведёт к понятию касательного и кокасательного пространства, которые обсуждаются в третьем параграфе. Результатом является корректное понятие тензора в каждой точке гладкого многообразия.

2.1. Понятие гладкого многообразия

Определение (n-мерное многообразие)**.** n-мерным многообразием называется хаусдорфово топологическое пространство, каждая точка которого имеет окрестность, гомеоморфную n-мерному открытому подмножеству в $\mathbb{R}^n$. Все такие окрестности называются открытыми множествами в многообразии.

Иногда в определении многообразия требуется, чтобы каждая точка имела окрестность, гомеоморфную не просто какому-то открытому множеству в $\mathbb{R}^n$, а всему $\mathbb{R}^n$. Эти два подхода полностью эквивалентны. Грамотный читатель заметил, что на самом деле дано определение замкнутого n-мерного многообразия. Так как незамкнутые многообразия нам не нужны, то мы ограничимся классом замкнутых многообразий и будем называть их просто многообразиями.

Пример. Простейшими примерами n-мерных многообразий являются следующие:

1. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \ldots, n\}$;

2. $B^n = \{(x_1, \ldots, x_n) | x_1^2 + \ldots + x_n^2 < 1\}$. Это многообразие называется n-мерным шаром;

3. $S^n = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) | x_1^2 + \ldots + x_{n+1}^2 = 1\}$. Это многообразие называется n-мерной сферой. Тут стоит обратить внимание, что хотя n-мерная сфера и имеет размерность n, но она параметризуется как подмножество множества $\mathbb{R}^{n+1}$. Одномерная сфера S^1 обычно называется окружностью;

4. $T^n = S^1 \times \ldots \times S^1$, где прямое произведение берётся n раз. Это многообразие называется n-мерным тором.

Конечно, есть и много других многообразий. Однако изучение вопроса о том, какие бывают многообразия и чем они характеризуются, выходит далеко за рамки наших целей. Поэтому мы ограничимся только таким небольшим списком модельных многообразий. Практически во всех примерах нам будет достаточно S^n при $n = 1, 2$.

Определение (Карта)**.** Пусть M — n-мерное многообразие. Картой на M называется пара (U, φ), где U — открытое множество в M, а $\varphi\colon U \to V \subset \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм этого открытого множества U в некоторое открытое множество V в $\mathbb{R}^n$.

Определение (Функция перехода)**.** Пусть M — n-мерное многообразие, (U_1, φ_1) и (U_2, φ_2) — две пересекающиеся карты, то есть $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Тогда отображение

$$\varphi_1^{-1} \circ \varphi_2\colon \varphi_1(U_1 \cap U_2) \to \varphi_2(U_1 \cap U_2)$$

называется функцией перехода от карты (U_1, φ_1) к карте (U_2, φ_2) и обозначается $\varphi_{1,2}$ (рис. 2.1).

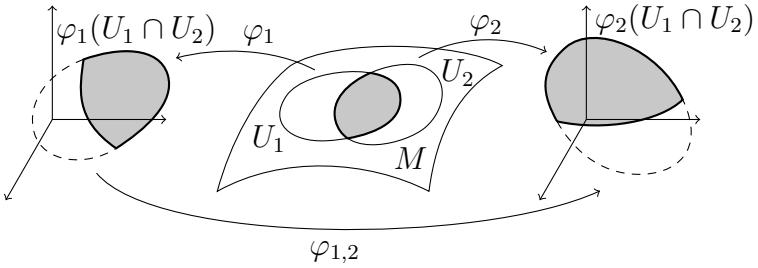


Рис. 2.1. Функция перехода $\varphi_{1,2}$ от карты (U_1, φ_1) к карте (U_2, φ_2)

В записи функции перехода как суперпозиции двух функций последовательность выполнения этих функций договоримся читать слева направо. То есть сначала выполняется левая функция, а потом к её результату применяется правая функция.

Определение (Согласованные карты)**.** Пусть M — n-мерное многообразие, (U_1, φ_1) и (U_2, φ_2) — две пересекающиеся карты. Они называются согласованными, если обе функции перехода $\varphi_{1,2} = \varphi_1^{-1} \circ \varphi_2$ и $\varphi_{2,1} = \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$ являются гладкими в своей области определения.

Каждая функция перехода является функцией на подмножестве $\mathbb{R}^n$, принимающей значения в другом экземпляре $\mathbb{R}^n$, поэтому такую функцию можно рассматривать как набор из n вещественных функций, каждая из которых имеет n переменных. Гладкость функции перехода означает бесконечную дифференцируемость каждой из задающих её функций по каждому своему аргументу.

Определение (Гладкое многообразие)**.** n-мерное многообразие M называется гладким, если существует такой набор карт $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$, где I — некоторое множество индексов, что выполняются следующие два условия:

1. Набор карт $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ является покрытием M, то есть
$$M = \bigcup_{i \in I} U_i;$$

2. Для любых $i_1, i_2 \in I$ карты (U_{i_1}, φ_{i_1}) и (U_{i_2}, φ_{i_2}) согласованы.

Такой набор карт называется атласом на многообразии M.

То, что многообразие называется гладким, определяется по сути характером функций перехода для карт атласа. Если требуется, чтобы эти функции перехода были гладкими, тогда и многообразие называется гладким. Аналогичным образом можно определять и другие классы многообразий. Например, если потребовать, что все функции перехода были кусочно-линейными, то такие многообразия будут называться кусочно-линейными. Ну и так далее.

Пример. Тривиальный пример гладкого многообразия — пространство $\mathbb{R}^n$. На нём можно ввести атлас, состоящий всего из одной карты $(\mathbb{R}^n, id)$, где $id\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — тождественное отображение. Оно, очевидно, бесконечно дифференцируемо по любому своему аргументу.

Пример. Зададим структуру гладкого многообразия на окружности S^1. Параметризуем её как множество точек координатной плоскости с координатами (x, y), удовлетворяющих уравнению
$$x^2 + y^2 = 1.$$

Построим атлас на S^1, состоящий из двух карт. Первая карта (U_1, φ_1) устроена так: U_1 — это все точки окружности, кроме точки с координатами $(1, 0)$, а гомеоморфизм $\varphi_1 \colon U_1 \to (0, 2\pi)$ действует по правилу $\varphi(x, y) = \alpha$, где α — угол между радиус-вектором точки на окружности и положительным направлением оси OX, отсчитываемый против часовой стрелки (рис. 2.2, слева). Вторая карта (U_2, φ_2) устроена аналогично: U_2 — это все точки окружности, кроме точки с координатами $(0, 1)$, а гомеоморфизм $\varphi_2(x, y) = \beta$, где β — угол между радиус-вектором точки и положительным направлением оси OY, отсчитываемый по часовой стрелке (рис 2.2, справа).

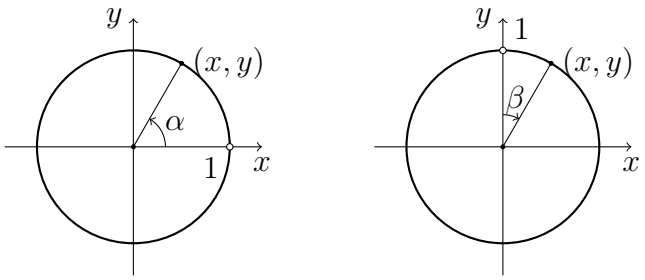


Рис. 2.2. Атлас одномерной сферы S^1, состоящий из двух карт (U_1, φ_1) (слева) и (U_2, φ_2) (справа)

Очевидно, что $U_1 \cup U_2 = S^1$. Поэтому для проверки того, что построенный набор карт $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$ действительно является атласом, задающим структуру гладкого многообразия, достаточно проверить, что обе функции перехода $\varphi_{1,2} = \varphi_1^{-1} \circ \varphi_2$ и $\varphi_{2,1} = \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$ бесконечно дифференцируемы.

Областью определения обеих функций является объединение двух интервалов $(0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, 2\pi)$. Легко выписать

явные формулы:

$$\varphi_{1,2}(\alpha) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \alpha, \text{ если } \alpha \in (0, \frac{\pi}{2}) \\ \frac{5\pi}{2} - \alpha, \text{ если } \alpha \in (\frac{\pi}{2}, 2\pi) \end{cases}$$
$$\varphi_{2,1}(\beta) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \beta, \text{ если } \beta \in (0, \frac{\pi}{2}) \\ \frac{5\pi}{2} - \beta, \text{ если } \beta \in (\frac{\pi}{2}, 2\pi) \end{cases}$$

Эти функции являются бесконечно дифференцируемыми, а значит, S^1 является гладким одномерным многообразием.

Определение (Локальная система координат)**.** Локальной системой координат на гладком многообразии M называется карта (U, φ), согласованная со всеми картами атласа, задающего гладкую структуру на M.

Пусть $p \in U$, и пусть $\varphi(p) = (x^1(p), \ldots, x^n(p)) \in \mathbb{R}^n$. Тогда значения $x^1(p), \ldots, x^n(p)$ называются локальными координатами точки p на карте (U, φ). Сами функции

$$x^1, \ldots, x^n \colon U \to \mathbb{R}$$

называются локальными координатами карты (U, φ).

Очень важно индексировать локальные координаты сверху. Это делается для того, чтобы в дальнейшем все формулы писались легко и естественно с использованием нашего правила расстановки индексов.

Если (U_1, φ_1) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, а (U_2, φ_2) — другая локальная система координат с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$, то функция перехода $\varphi_{1,2} = \varphi_1^{-1} \circ \varphi_2 \colon \varphi_1(U_1 \cap U_2) \to \varphi_2(U_1 \cap U_2)$ задаётся набором из n функций, каждая

из которых зависит от n переменных:

$$\begin{cases} x^{1'} = \varphi_{1,2}^{1'}(x^1, \ldots, x^n) \\ \vdots \\ x^{n'} = \varphi_{1,2}^{n'}(x^1, \ldots, x^n) \end{cases}$$

В каждой точке $p \in U_1 \cap U_2$ локальные координаты $x^1, \ldots, x^n$ и $x^{1'}, \ldots, x^{n'}$ являются обычными вещественными числами, поэтому в выписанных формулах для задания функции перехода участвуют обычные числовые функции $\varphi_{1,2}^{1'}, \ldots, \varphi_{1,2}^{n'}$.

Упражнения

2.1.1. Пусть $M = S^1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, и пусть на M задан атлас (рис. 2.3) из четырёх карт

$$\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2), (U_3, \varphi_3), (U_4, \varphi_4)\},$$

где

$$\begin{array}{l} U_1 = \{(x, y) \in M | x > 0\},\ \varphi_1(x, y) = y; \\ U_2 = \{(x, y) \in M | y > 0\},\ \varphi_2(x, y) = x; \\ U_3 = \{(x, y) \in M | x < 0\},\ \varphi_3(x, y) = y; \\ U_4 = \{(x, y) \in M | y < 0\},\ \varphi_4(x, y) = x. \end{array}$$

Доказать, что этот атлас задаёт структуру гладкого многообразия на M.

2.1.2. Доказать, что двумерная сфера S^2 является гладким многообразием.

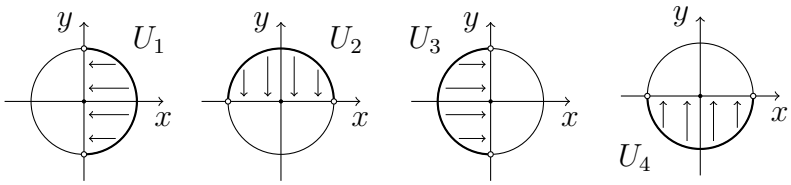


Рис. 2.3. Атлас на одномерной сфере S^1, состоящий из четырёх карт (U_1, φ_1), (U_2, φ_2), (U_3, φ_3) и (U_4, φ_4)

2.2. Касательные векторы

Определение (Гладкая кривая)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие. Кривая $\gamma\colon (a, b) \to M$ называется гладкой в точке $p_0 = \gamma(t_0)$, где $t_0 \in (a, b)$, если в некоторой локальной системе координат (U, φ), $p_0 \in U$, с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ все функции $x^i(\gamma(t))$, $i = 1, \ldots, n$, являются гладкими в точке $t_0 \in (a, b)$.

Функции $x^1(\gamma(t)), \ldots, x^n(\gamma(t))$ задают кривую в $\mathbb{R}^n$, которая является образом кривой γ под действием гомеоморфизма φ (рис. 2.4). Поэтому можно сказать, что кривая γ — гладкая, если гладким является её образ в какой-нибудь локальной системе координат. Такая формулировка показывает, что определение гладкой кривой нуждается в проверке корректности, то есть проверке того, что если кривая является гладкой в одной локальной системе координат, то она является гладкой и в любой другой.

Теорема (О корректности определения гладкой кривой)**.** Пусть $\gamma\colon (a, b) \to M$ — кривая на гладком n-мерном многообразии M, и пусть (U_1, φ_1) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, и (U_2, φ_2) — другая локальная система координат с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$. Пусть

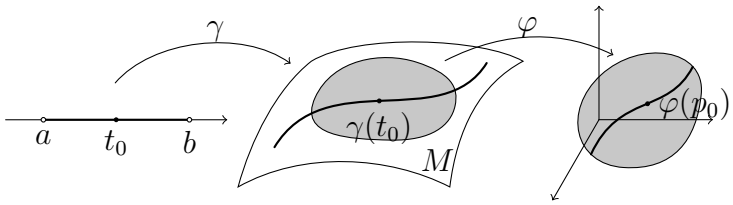


Рис. 2.4. Кривая $\gamma(t)$, проходящая через точку $p_0 = \gamma(t_0)$, и её образ $\varphi(\gamma(t))$, проходящий через точку $\varphi(p_0) = (x^1(\gamma(t_0)), \ldots, x^n(\gamma(t_0)))$

$p_0 = \gamma(t_0) \in U_1 \cap U_2$, $t_0 \in (a, b)$. Тогда если функции $x^1(\gamma(t)), \ldots, x^n(\gamma(t))$ являются гладкими в точке t_0, то и функции $x^{1'}(\gamma(t)), \ldots, x^{n'}(\gamma(t))$ тоже являются гладкими в точке t_0.

Доказательство. Шаг 1: заметить, что

$$\varphi_2(\gamma(t)) = \varphi_{1,2}(\varphi_1(\gamma(t))).$$

Шаг 2: по условию все компоненты кривой $\varphi_1(\gamma(t))$ являются гладкими функциями в точке $t_0 \in (a, b)$, а все компоненты функции $\varphi_{1,2}$ являются гладкими, так как многообразие M — гладкое. Следовательно, все компоненты кривой $\varphi_2(\gamma(t))$ являются гладкими функциями в точке $t_0 \in (a, b)$, так как каждая из них является суперпозицией гладких функций. □

Тот же самый подход к определению гладкой кривой можно использовать для того, чтобы определить понятие гладкой функции на гладком многообразии.

Определение (Гладкая функция)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие. Функция $f\colon M \to \mathbb{R}$ называется гладкой в точке $p_0 \in M$, если существует такая ло-

кальная система координат (U, φ), $p_0 \in U$, что функция $\varphi^{-1} \circ f \colon \varphi(U) \to \mathbb{R}$ является гладкой в точке $\varphi(p_0)$.

Корректность определения гладкой функции проверяется точно так же, как она проверялась для определения гладкой кривой. Основной момент при этом состоит в том, чтобы проверить, что из гладкости функции $\varphi_1^{-1} \circ f$ следует гладкость функции $\varphi_2^{-1} \circ f$, где (U_1, φ_1) и (U_2, φ_2) — две локальные системы координат, причём $p_0 \in U_1 \cap U_2$. Это следует из гладкости функции перехода $\varphi_{2,1}$, ведь

$$\varphi_2^{-1} \circ f = \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1 \circ \varphi_1^{-1} \circ f = \varphi_{2,1} \circ (\varphi_1^{-1} \circ f).$$

Определение (Соприкасающиеся кривые)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие,

$$\gamma_1 \colon (a_1, b_1) \to M \text{ и } \gamma_2 \colon (a_2, b_2) \to M \text{ —}$$

две гладкие кривые, пересекающиеся в точке $p = \gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2)$. Эти две кривые γ_1 и γ_2 называются соприкасающимися в точке p, если в некоторой локальной системе координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ функции

$$x_1^1(t) = x^1(\gamma_1(t)), \ldots, x_1^n(t) = x^n(\gamma_1(t)) \text{ и}$$
$$x_2^1(t) = x^1(\gamma_2(t)), \ldots, x_2^n(t) = x^n(\gamma_2(t))$$

имеют одинаковые значения производных в точках t_1 и t_2 соответственно. Другими словами,

$$\dot{x}_1^i(t_1) = \dot{x}_2^i(t_2) \text{ для всех } i = 1, \ldots, n.$$

В определении соприкасающихся кривых мы обозначили оператор дифференцирования точкой, стоящей над функцией. Фактически это обычное взятие производной. Такое обозначение часто используется в дифференциальной геометрии с целью сокращения записи формул.

Пример. Пусть $M = \mathbb{R}^2$, и пусть на этой координатной плоскости выбраны локальные координаты (x^1, x^2). Рассмотрим три кривые $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \colon \mathbb{R} \to M$, заданные в этих локальных координатах формулами

$$\gamma_1 : \begin{cases} x^1 = 2t \\ x^2 = 0 \end{cases} \qquad \gamma_2 : \begin{cases} x^1 = t \\ x^2 = t^2 \end{cases} \qquad \gamma_3 : \begin{cases} x^1 = t \\ x^2 = t^3 \end{cases}$$

Графики этих трёх кривых изображены на рис. 2.5. Все эти три кривые пересекаются при $t = 0$.

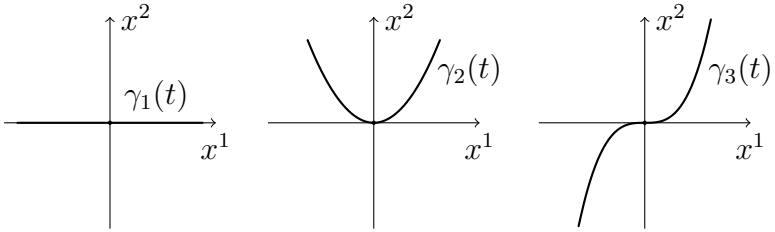


Рис. 2.5. Три кривые γ_1, γ_2 и γ_3, проходящие через одну общую точку $(0, 0)$

Кривая γ_1 не соприкасается с кривыми γ_2 и γ_3, так как при $t = 0$ производные её компонент равны $(2, 0)$, а у кривых γ_2 и γ_3 эти производные при $t = 0$ равны $(1, 0)$.

Этот пример показывает, что к понятию соприкасаемости (как, впрочем, и ко всем остальным понятиям в математике) надо относиться с осторожностью и опираться в большей мере на результаты аналитических вычислений, нежели на визуальную интерпретацию.

Теорема (О корректности определения соприкасающихся кривых)**.** Свойство кривых быть соприкасающимися не зависит от выбора локальной системы координат.

Доказательство. Введём стандартные обозначения. Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, (U_1, φ_1) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, (U_2, φ_2) — другая локальная система координат с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$. Для простоты будем считать, что две кривые γ_1, γ_2 пересекаются в точке $p_0 = \gamma_1(0) = \gamma_2(0)$. Пусть

$$\begin{gathered}\varphi_1(\gamma_1(t)) = (x_1^1(t), \ldots, x_1^n(t)),\\ \varphi_2(\gamma_1(t)) = (x_1^{1'}(t), \ldots, x_1^{n'}(t)),\\ \varphi_1(\gamma_2(t)) = (x_2^1(t), \ldots, x_2^n(t)),\\ \varphi_2(\gamma_2(t)) = (x_2^{1'}(t), \ldots, x_2^{n'}(t)).\end{gathered}$$

Надо доказать, что если $\dot{x}_1^i(0) = \dot{x}_2^i(0)$, то $\dot{x}_1^{i'}(0) = \dot{x}_2^{i'}(0)$.

Шаг 1: заметить, что

$$\begin{gathered}x_1^{i'}(0) = \varphi_{1,2}^{i'}(x_1^1(t), \ldots, x_1^n(t)) \text{ и}\\ x_2^{i'}(0) = \varphi_{1,2}^{i'}(x_2^1(t), \ldots, x_2^n(t)).\end{gathered}$$

Шаг 2: явно вычислить значение производной функции $x_1^{i'}(t)$ с использованием формулы производной сложной функции. Должно получиться, что

$$\dot{x}_1^{i'}(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k}(x_1^1(t), \ldots, x_1^n(t)) \cdot \dot{x}_1^k(t).$$

Аналогичным образом

$$\dot{x}_2^{i'}(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k}(x_2^1(t), \ldots, x_2^n(t)) \cdot \dot{x}_2^k(t).$$

Шаг 3: подставить в предыдущие две формулы $t = 0$ и воспользоваться тем, что $\dot{x}_1^k(0) = \dot{x}_2^k(0)$ и тем, что

$$(x_1^1(0), \ldots, x_1^n(0)) = (x_2^1(0), \ldots, x_2^n(0)) = \varphi_1(p_0).$$

□

Теорема (Об эквивалентности соприкасаемости)**.** Свойство кривых быть соприкасающимися в фиксированной точке является отношением эквивалентности на множестве всех кривых в гладком многообразии, проходящих через эту точку.

Доказательство. Очевидно и следует из того, что равенство является отношением экивалентности. Если говорить более подробно, то достаточно проверить три свойства отношения экивалентности:

1. Рефлексивность: каждая кривая γ соприкасается сама с собой;

2. Симметричность: если кривая γ_1 соприкасается с кривой γ_2 в некоторой точке, то кривая γ_2 соприкасается с кривой γ_1 в этой точке;

3. Транзитивность: если кривая γ_1 соприкасается с кривой γ_2 в некоторой точке, а кривая γ_2 соприкасается с кривой γ_3 в той же точке, то кривая γ_1 соприкасается в этой же точке с кривой γ_3.

□

Определение (Касательный вектор)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, $p_0 \in M$. Касательным вектором к многообразию M в точке p_0 называется класс кривых, соприкасающихся в точке p_0.

На первый взгляд кажется, что такое понятие касательного вектора контринтуитивно. Однако это, наверное, оптимальный способ обобщить понятие касательного вектора к пространственной кривой на случай произвольного n-мерного многообразия. Дело в том, что для обычных кривых в $\mathbb{R}^3$ можно говорить о производных задающих их

функций. Кривую же в многообразии дифференцировать нельзя, так как в самом многообразии нет какой-то определённой параметризации этой кривой. Однако если на многообразии зафиксирована локальная система координат, то кривая в этой системе координат уже становится обычной кривой в $\mathbb{R}^n$, и поэтому можно дифференцировать её компоненты. Классы соприкасающихся кривых рассматриваются для того, чтобы избавиться от неоднозначности, при которой производные двух разных кривых в локальной системе координат могут быть совпадающими.

Несмотря на то, что мы используем термин «касательный вектор», пока ничего не сказано о том, действительно ли они являются элементами какого-нибудь векторного пространства. В следующем параграфе мы, в частности, обсудим, почему множество всех касательных векторов образует векторное пространство. После этого справедливость термина будет полностью обоснована.

Определение (Координаты касательного вектора)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ξ — касательный вектор к многообразию M в точке $p_0 \in M$, и пусть $\xi = [\gamma]$, то есть кривая γ является представителем класса ξ кривых, соприкасающихся в точке $p_0 = \gamma(t_0)$. Пусть (U, φ) — локальная система координат в окрестности точки p_0 с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$. Тогда координатами касательного вектора ξ в системе координат (U, φ) называется набор чисел

$$\begin{aligned} &\xi^1 = \dot{x}^1(\gamma(t_0)),\\ &\vdots\\ &\xi^n = \dot{x}^n(\gamma(t_0)). \end{aligned}$$

Определение координат касательного вектора корректно, так как не зависит от выбора представителя γ класса

соприкасающихся кривых ξ. В самом деле, ведь в этом классе содержатся все кривые, у которых производные совпадают. Координатами как раз и являются те значения, которые совпадают у всех кривых, образующих один класс.

С понятием координат касательных векторов ситуация примерно такая же, как с введённым нами ранее понятием координат тензора. Пока для ясности можно считать, что координаты касательных векторов не имеют никакого отношения к координатам векторов векторных пространств. Ведь мы пока ничего не сказали ни про векторное пространство, состоящее из касательных векторов, ни тем более о базисе этого пространства. Всему своё время.

Теорема (О связи координат касательных векторов)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ξ — касательный вектор к многообразию M в точке $p_0 \in M$. Пусть (U_1, φ_1) и (U_2, φ_2) — две локальные системы координат в окрестности точки p_0 с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ и $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$ соответственно. И пусть, наконец, касательный вектор ξ имеет в системе координат (U_1, φ_1) координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, а в системе координат (U_2, φ_2) он имеет координаты $(\xi^{1'}, \ldots, \xi^{n'})$. Тогда

$$\xi^{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k} \cdot \xi^k \text{ и } \xi^i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{2,1}^{i}}{\partial x^{k'}} \cdot \xi^{k'}.$$

Прежде чем перейти к доказательству теоремы, сделаем несколько замечаний. Во-первых, мы видим, что формула написана в полном соответствии с нашим правилом расстановки индексов. Единственное замечание здесь состоит в том, что надо воспринимать верхний индекс в знаменателе у частной производной как нижний индекс. Во-вторых, в выписанных формулах коэффициенты $\frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k}$ и

$\frac{\partial \varphi^i_{2,1}}{\partial x^{k'}}$ являются вещественными числами, так как эти частные производные вычисляются в точках $\varphi_1(p_0)$ и $\varphi_2(p_0)$ соответственно.

Доказательство. Первая формула из формулировки теоремы фактически уже была доказана при выполнении шага 2 в доказательстве теоремы о корректности определения соприкасающихся кривых. Там было показано, что если $\gamma(t)$ — представитель класса ξ и $\varphi_1(\gamma(t)) = (x^1(t), \ldots, x^n(t))$, а $\varphi_2(\gamma(t)) = (x^{1'}(t), \ldots, x^{n'}(t))$, то

$$\dot{x}^{i'}(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{i'}_{1,2}}{\partial x^k}(x^1(t), \ldots, x^n(t)) \cdot \dot{x}^k(t).$$

Осталось в эту формулу подставить значение параметра t, при котором кривая γ проходит через точку p_0.

Вторая формула доказывается совершенно аналогично. □

Упражнения

2.2.1. Пусть $M = S^2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, и пусть на M задана локальная система координат с локальными координатами (x^1, x^2) следующим образом:

$$U = \{(x, y, z) \in M | z > 0\},\ \varphi(x, y, z) = (x, y).$$

Пусть на M задана кривая $\gamma\colon (-1, 1) \to M$ следующим образом:

$$\gamma(t) = \left(\sin \frac{\pi t}{2}, 0, \cos \frac{\pi t}{2}\right).$$

Найти координаты касательного вектора, заданного кривой γ, в точке $p_0 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ в системе координат (U, φ).

2.2.2. Пусть $M = \mathbb{R}^3$, и пусть на M заданы две локальные системы координат. Первая локальная система координат (U_1, φ_1) с локальными координатами (x^1, x^2, x^3) — это декартова система координат. То есть $U_1 = M$ и отображение $\varphi_1 \colon M \to \mathbb{R}^3$ задано системой

$$\begin{cases} x^1 = x \\ x^2 = y \\ x^3 = z \end{cases}.$$

Вторая локальная система координат (U_2, φ_2) с локальными координатами $(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'})$ — это сферическая система координат. То есть $U_2 = M \setminus \{(x, y, z) | x = 0, y \geqslant 0\}$ и отображение $\varphi_2^{-1} \colon \mathbb{R}^3 \to M$ задано системой

$$\begin{cases} x = x^{1'} \cdot \sin x^{2'} \cdot \sin x^{3'} \\ y = x^{1'} \cdot \sin x^{2'} \cdot \cos x^{3'} \\ z = x^{1'} \cdot \cos x^{2'} \end{cases}.$$

Пусть в точке $p_0 = (-\sqrt{3}, -1, -2) \in M$ задан касательный вектор ξ, который в сферической системе координат (то есть во второй локальной системе координат (U_2, φ_2)) имеет координаты $(0, -1, 2)$. Найти координаты касательного вектора ξ в декартовой системе координат (то есть в первой локальной системе координат (U_1, φ_1)).

2.3. Касательное и кокасательное пространство

Определение (Касательное пространство)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, $p_0 \in M$. Касательным пространством к многообразию M в точке p_0 назы-

вается множество $T_{p_0}M$, состоящее из всех касательных векторов к M в точке p_0.

Для того, чтобы задать на касательном пространстве $T_{p_0}M$ структуру векторного пространства, определим две операции: сложение «$+$» и умножение на число «$\cdot$». Зафиксируем локальную систему координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$. Пусть $\xi, \eta \in T_{p_0}M$ — два касательных вектора, которые в этой системе координат имеют координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$ и $(\eta^1, \ldots, \eta^n)$ соответственно, и пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда $\xi + \eta \in T_{p_0}M$ — это касательный вектор, имеющий в системе координат (U, φ) координаты

$$(\xi^1 + \eta^1, \ldots, \xi^n + \eta^n),$$

а $\alpha \cdot \xi \in T_{p_0}M$ — это касательный вектор, имеющий координаты

$$(\alpha \cdot \xi^1, \ldots, \alpha \cdot \xi^n).$$

Теорема (О корректности задания касательного пространства)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие. Тогда в каждой точке $p_0 \in M$ касательное пространство $T_{p_0}M$ действительно является векторным пространством.

Доказательство. Надо проверить, что операции «$+$» и «$\cdot$» определены корректно. После этого справедливость аксиом векторного пространства будет очевидна.

Результат операции «$+$» определялся на языке координат касательных векторов в фиксированной локальной системе координат. Поэтому корректность этой операции состоит в том, что результат сложения не зависит от выбора локальной систем координат, в которой проводятся вычисления. Формально это означает следующее. Пусть $\xi, \eta \in T_{p_0}M$ — два касательных вектора, который в локальной системе координат (U_1, φ_1) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ имеют координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$ и $(\eta^1, \ldots, \eta^n)$

соответственно, а в локальной системе координат (U_2, φ_2) с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$ они имеют координаты $(\xi^{1'}, \ldots, \xi^{n'})$ и $(\eta^{1'}, \ldots, \eta^{n'})$ соответственно. Пусть $\zeta = \xi + \eta$ в системе координат (U_1, φ_1) имеет координаты $(\zeta^1, \ldots, \zeta^n)$, а в системе координат (U_2, φ_2) он имеет координаты $(\zeta^{1'}, \ldots, \zeta^{n'})$. Надо доказать, что тогда для всех $i = 1, \ldots, n$

$$\zeta^{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k} \cdot \zeta^k.$$

Шаг 1: по определению

$$\zeta^{i'} = \xi^{i'} + \eta^{i'} \text{ и } \zeta^k = \xi^k + \eta^k.$$

Шаг 2: по теореме о связи координат касательных векторов

$$\xi^{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k} \cdot \xi^k \text{ и } \eta^{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k} \cdot \eta^k.$$

Шаг 3: вынести коэффициент $\frac{\partial \varphi_{1,2}^{i'}}{\partial x^k}$ за скобку.

Доказательство корректности операции «$\cdot$» аналогично. □

Определение (Стандартный базис касательного пространства)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, $p_0 \in M$, и пусть (U, φ) — локальная система координат в окрестности точки p_0 с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$. Стандартным базисом касательного пространства $T_{p_0}M$ называется набор касательных векторов $e_1, \ldots, e_n \in T_{p_0}M$, заданных следующим образом: $e_j = [\gamma_j]$ для каждого $j = 1, \ldots, n$, где $\gamma_j \colon (a, b) \to M$ — такая кривая, что

1. $\gamma_j(t_0) = p_0$, $t_0 \in (a, b)$;
2. $x^i(\gamma_j(t)) = x^i(p_0) + (t - t_0) \cdot \delta_j^i$ для всех $i = 1, \ldots, n$.

Стандартный базис касательного пространства зависит от зафиксированной локальной системы координат. При выборе другой локальной системы координат кривые γ_j будут уже другими (несмотря на то, что в локальных координатах они имеют прежний вид), и, значит, они будут задавать уже другие касательные векторы.

Легко вычислить координаты стандартных базисных векторов в системе координат (U, φ)

$$e_j = (\delta_j^1, \ldots, \delta_j^n).$$

Это означает, в частности, что, во-первых, набор касательных векторов $e_1, \ldots, e_n$ действительно является базисом касательного пространства $T_{p_0}M$, и, во-вторых, что если касательный вектор ξ имеет в системе координат (U, φ) координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, то

$$\xi = \xi^1 \cdot e_1 + \ldots + \xi^n \cdot e_n.$$

Так как касательное пространство $T_{p_0}M$ действительно является векторным пространством и известны формулы связи координат касательных векторов в разных локальных системах координат, то можно выписать аналогичные формулы связи стандартных базисных векторов:

$$e_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{k'}}{\partial x^i} e_{k'} \text{ и } e_{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{2,1}^{k}}{\partial x^{i'}} e_k.$$

В этих формулах $e_1, \ldots, e_n$ — стандартный базис касательного пространства $T_{p_0}M$, соответствующий локальной системе координат (U_1, φ_1) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, а $e_{1'}, \ldots, e_{n'}$ — стандартный базис, соответствующий локальной системе координат (U_2, φ_2) с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$.

Матрица перехода U от базиса $E = (e_1, \ldots, e_n)$ к базису $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ имеет вид

$$U = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1_{2,1}}{\partial x^{1'}} & \cdots & \frac{\partial \varphi^1_{2,1}}{\partial x^{n'}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^n_{2,1}}{\partial x^{1'}} & \cdots & \frac{\partial \varphi^n_{2,1}}{\partial x^{n'}} \end{pmatrix},$$

а обратная к ней матрица, являющаяся матрицей перехода от базиса $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ к базису $E = (e_1, \ldots, e_n)$, имеет вид

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^{1'}_{1,2}}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial \varphi^{1'}_{1,2}}{\partial x^n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^{n'}_{1,2}}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial \varphi^{n'}_{1,2}}{\partial x^n} \end{pmatrix}.$$

Определение (Кокасательное пространство)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, $p_0 \in M$. Кокасательным пространством к многообразию M в точке p_0 называется пространство $T^*_{p_0}M$, сопряжённое касательному пространству $T_{p_0}M$.

Для кокасательного пространства справедливы все формулы, доказанные для сопряжённых пространств. В обозначениях, связанных с гладкими многообразиями, они принимают следующий вид. Пусть (U_1, φ_1) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — соответствующий ей стандартный базис касательного пространства $T_{p_0}M$, $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ — двойственный базис кокасательного пространства $T^*_{p_0}M$, и пусть (U_2, φ_2) — другая локальная система координат с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$, $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ — соответствующий ей стандартный базис пространства $T_{p_0}M$, $E'^* = (e^{1'}, \ldots, e^{n'})$ — двойственный базис пространства $T^*_{p_0}M$.

Пусть ковектор $\omega \in T^*_{p_0}M$ имеет координаты $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ в первой системе координат (U_1, φ_1) (а фактически в базисе E^*) и координаты $(\omega_{1'}, \ldots, \omega_{n'})$ — во второй системе координат (U_2, φ_2) (а фактически в базисе E'^*). Тогда

$$e^i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi^i_{2,1}}{\partial x^{k'}} \cdot e^{k'}, \qquad e^{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{i'}_{1,2}}{\partial x^k} \cdot e^k,$$
$$\omega_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{k'}_{1,2}}{\partial x^i} \cdot \omega_{k'}, \qquad \omega_{i'} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi^k_{2,1}}{\partial x^{i'}} \cdot \omega_k.$$

Определение (Производная функции вдоль вектора)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, $f\colon M \to \mathbb{R}$ — гладкая функция, $\xi \in T_{p_0}M$ — касательный вектор к многообразию M в точке p_0, и пусть $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ — кривая, задающая касательный вектор ξ, причём $\gamma(0) = p_0$. Тогда производной функции f вдоль касательного вектора ξ в точке p_0 называется число $d_\xi f(p_0)$, которое вычисляется следующим образом:

$$d_\xi f(p_0) = \frac{\partial}{\partial t} f(\gamma(t))|_{t=0}.$$

Теорема (О производной функции вдоль вектора в координатах)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, (U, φ) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, $p_0 \in U \subset M$. Пусть $f\colon M \to \mathbb{R}$ — гладкая функция, $\xi \in T_{p_0}M$ — касательный вектор, который в системе координат (U, φ) имеет координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$. Тогда

$$d_\xi f(p_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x^i} f(\varphi^{-1}(x^1, \ldots, x^n))|_{(x^1,\ldots,x^n)=\varphi(p_0)} \cdot \xi^i.$$

Доказательство. Пусть $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ — кривая, задающая касательный вектор ξ, причём $\gamma(0) = p_0$. Пусть

$$\varphi(\gamma(t)) = (x^1(t), \ldots, x^n(t)).$$

Шаг 1: заметить, что $f(\gamma(t)) = f(\varphi^{-1}(x^1(t), \ldots, x^n(t)))$. Для понимания этого полезно воспользоваться рис. 2.6.

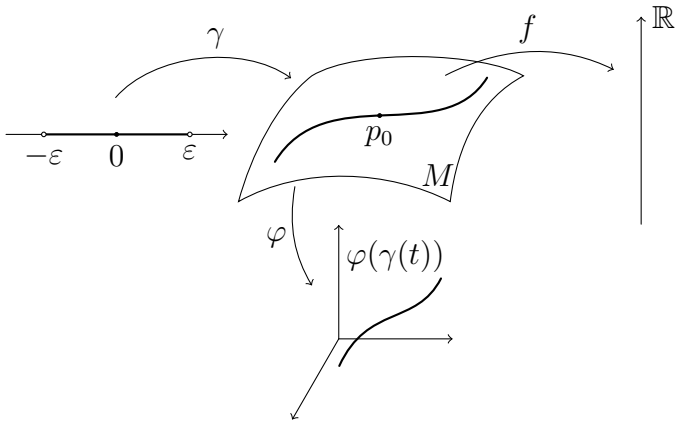


Рис. 2.6. Кривая $\gamma(t)$, её образ $\varphi(\gamma(t))$ и гладкая функция $f\colon M \to \mathbb{R}$

Шаг 2: явно вычислить $\frac{\partial}{\partial t} f(\varphi^{-1}(x^1(t), \ldots, x^n(t)))$ с использованием формулы для производной сложной функции.

Шаг 3: для всех $i = 1, \ldots, n$ подставить $\frac{\partial x^i(t)}{\partial t}|_{t=0} = \xi^i$. □

Формулу для значения производной функции вдоль касательного вектора можно записать короче:

$$d_\xi f(p_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} \cdot \xi^i.$$

Только в такой записи надо правильно понимать смысл коэффициента $\frac{\partial f}{\partial x^i}$. Во-первых, в этом коэффициенте вычисляется частная производная по x^i не функции f, а функции f, пропущенной через карту (U, φ) (то есть суперпо-

зиции $\varphi^{-1} \circ f$), и, во-вторых, в значение этой частной производной подставляются локальные координаты точки p_0.

Заметим, что

$$d_{\xi+\eta} f(p_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} \cdot (\xi^i + \eta^i) = d_\xi f(p_0) + d_\eta f(p_0)$$

и

$$d_{\alpha\cdot\xi} f(p_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} \cdot \alpha \cdot \xi^i = \alpha \cdot d_\xi f(p_0).$$

Следовательно, производная функции f вдоль касательного вектора является ковектором на касательном пространстве $T_{p_0}M$.

Совершенно естественным образом в каждой точке p_0 гладкого многообразия M определено понятие тензора типа (p, q). Для его определения используется касательное и кокасательное пространство в точке p_0. Тензором типа (p, q) является отображение

$$T \colon (T^*_{p_0}M)^p \times (T_{p_0}M)^q \to \mathbb{R},$$

линейное по каждому своему аргументу. При зафиксированной локальной системе координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ каждый тензор задаётся набором своих координат $(T^{i_1\ldots i_p}_{j_1\ldots j_q})$, где

$$T^{i_1\ldots i_p}_{j_1\ldots j_q} = T(e^{i_1}, \ldots, e^{i_p}, e_{j_1}, \ldots, e_{j_q})$$

для всех $i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q = 1, \ldots, n$. Здесь, как и раньше, $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — стандартный базис касательного пространства $T_{p_0}M$ в системе координат (U, φ), а $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ — двойственный ему базис кокасательного пространства $T^*_{p_0}M$.

Если в другой локальной системе координат (U_2, φ_2) с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$ тот же самый тензор T имеет координаты $(T^{i'_1 \ldots i'_p}_{j'_1 \ldots j'_q})$, то

$$T^{i'_1 \ldots i'_p}_{j'_1 \ldots j'_q} = \sum_{k_1,\ldots,k_p=1}^{n} \sum_{l_1,\ldots,l_q=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{i'_1}_{1,2}}{\partial x^{k_1}} \cdot \ldots \cdot \frac{\partial \varphi^{i'_p}_{1,2}}{\partial x^{k_p}} \cdot \\ \cdot \frac{\partial \varphi^{l_1}_{2,1}}{\partial x^{j'_1}} \cdot \ldots \cdot \frac{\partial \varphi^{l_q}_{2,1}}{\partial x^{j'_q}} \cdot T^{k_1 \ldots k_p}_{l_1 \ldots l_q}.$$

Упражнения

2.3.1. Пусть $M = S^2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + x^2 = 1\}$, и пусть на M задана функция

$$f(x, y, z) = \arccos z.$$

Пусть $p_0 = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. Найти координаты ковектора $d_\xi f(p_0)$ в локальной системе координат (U, φ), где

$$U = \{(x, y, z) \in M | z > 0\},\ \varphi(x, y, z) = (x, y).$$

2.3.2. Условие этой задачи похоже на предыдущее. Пусть точно так же $M = S^2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, и пусть на M задана функция $f(x, y, z) = \arccos z$. Далее, пусть $p_0 = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, и пусть кривая $\gamma \colon (0, \pi) \to M$ задана формулой

$$\gamma(t) = (0, \cos t, \sin t).$$

Найти значение $d_\xi f(p_0)$, где ξ — касательный вектор, соответствующий кривой γ.

Глава 3

Римановы многообразия

В прошлой главе мы разработали технику, с помощью которой в точках гладких многообразий можно задавать тензоры, действующие на касательном пространстве. Это позволяет вводить скалярное произведение и метрику на гладких многообразиях и в том числе вычислять длины кривых.

Риманово многообразие — это гладкое многообразие с заданной на нём метрикой. Такие многообразия являются основным объектом изучения в третьей главе. Одним из ключевых понятий для нас является понятие ковариантного дифференцирования. В литературе часто изучается очень близкое к нему понятие аффинной связности. Ковариантное дифференцирование представляет собой правило дифференцирования тензорных полей. Таких правил можно задать бесконечно много, и каждое из них однозначно описывается выбором символов Кристоффеля. Оказывается, что на многообразии существует определённая метрика, согласованная с выбранным правилом ковариантного дифференцирования. Тем самым выбор ковариантного дифференцирования однозначно определяет

в некотором смысле каноническую структуру риманового многообразия.

Первый параграф главы посвящен определению метрики на гладком многообразии и описанию того, как эта метрика позволяет вычислять длины кривых на многообразии. Второй и третий параграфы посвящены определению оператора ковариантного дифференцирования тензорных полей. В четвёртом параграфе выводятся формулы, задающие метрику, согласованную с фиксированным оператором ковариантного дифференцирования. В пятом параграфе вводится понятие тензора кривизны на гладком многообразии и доказываются некоторые его свойства.

3.1. Расстояния в многообразиях

Определение (Тензорное поле)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие. Говорят, что на M задано тензорное поле T типа (p, q), если в каждой точке $x \in M$ определён тензор $T(x)$ типа (p, q), причём в некоторой фиксированной локальной системе координат в окрестности точки x с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ его координаты $(T^{i_1 \ldots i_p}_{j_1 \ldots j_q}(x))$ являются гладкими функциями.

Другими словами, на многообразии задано тензорное поле, если в каждой его точке задан тензор так, что при изменении точки координаты заданного семейства тензоров меняются гладко (и, само собой, непрерывно). Если уж быть совсем точными, то это означает, что на многообразии задано не просто тензорное поле, а гладкое тензорное поле.

Теорема (О корректности определения тензорного поля)**.** Свойство гладкости тензорного поля не зависит от выбора локальной системы координат.

Доказательство. При правильном понимании теорема очевидна. В самом деле, пусть на n-мерном многообразии M зафиксированы две локальные системы координат (U_1, φ_1) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ и (U_2, φ_2) с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$. Тогда для любой точки $x \in U_1 \cap U_2$:

$$T^{i'_1 \ldots i'_p}_{j'_1 \ldots j'_q}(x) = \sum_{k_1,\ldots,k_p=1}^{n} \sum_{l_1,\ldots,l_q=1}^{n} T^{k_1 \ldots k_p}_{l_1 \ldots l_q}(x) \cdot \\ \cdot \frac{\partial \varphi^{i'_1}_{1,2}}{\partial x^{k_1}}(\varphi_1(x)) \cdot \ldots \cdot \frac{\partial \varphi^{l_q}_{2,1}}{\partial x^{j'_q}}(\varphi_2(x)).$$

Если координаты $T^{k_1 \ldots k_p}_{l_1 \ldots l_q}(x)$ являются гладкими, а также все производные $\frac{\partial \varphi^{i'_1}_{1,2}}{\partial x^{k_1}}, \ldots, \frac{\partial \varphi^{l_q}_{2,1}}{\partial x^{j'_q}}$ тоже гладкие, то и координаты $T^{i'_1 \ldots i'_p}_{j'_1 \ldots j'_q}(x)$ являются гладкими функциями. □

Определение (Векторное поле)**.** Векторным полем на гладком многообразии M называется тензорное поле типа $(1, 0)$.

Удобно себе представлять векторное поле как набор векторов из касательных пространств, восстановленных в каждой точке многообразия, причём векторы в соседних точках различаются тем меньше, чем ближе эти точки. Для векторных полей на многообразии естественным образом определены две операции: сложение векторных полей и умножение векторного поля на гладкую функцию. Вторая операция состоит в умножении на функцию, а не на число, так как векторы, задающие поле в каждой точке, могут меняться при изменении точки на многообразии. Поэтому и числа, на которые они умножаются, могут изменяться. Это как раз и означает, что используется числовая функция на многообразии, а не одно число.

Если на гладком многообразии задано тензорное поле, которое в каждой точке является положительно определённым ковариантным метрическим тензором, то это позволяет вычислять длины кривых в этом многообразии. Здесь стоит напомнить, что тензор G типа $(0,2)$ называется положительно определённым в точке p_0 гладкого многообразия M, если для любого касательного вектора $\xi \in T_{p_0}M$: $G(\xi,\xi) \geqslant 0$.

Определение (Длина кривой в многообразии)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, G — тензорное поле типа $(0,2)$ на M, являющееся положительно определённым ковариантным метрическим тензором в каждой точке, и пусть $\gamma(t)\colon (a,b) \to M$ — гладкая кривая. Тогда длиной кривой γ называется величина

$$l(\gamma) = \int\limits_a^b \sqrt{G([\gamma](t),[\gamma](t))}\, dt,$$

где $[\gamma](t)$ — касательный вектор в точке $\gamma(t) \in M$, соответствующий классу кривых, соприкасающихся с γ в этой точке.

Определение в том виде, в котором оно дано, мало пригодно для конкретных вычислений. Чтобы можно было пользоваться формулой для вычисления длины кривой, её надо переписать в координатной форме.

Зафиксируем локальную систему координат (U,φ), и пусть в ней тензор G имеет координаты $(G_{j_1 j_2})$, а кривая γ задаёт касательный вектор $\xi = (\xi^1,\ldots,\xi^n)$. Ещё раз отметим, что $G_{j_1 j_2}$ и ξ^i — это не числа, а функции, зависящие от локальных координат. На самом деле, координаты тензора G определены всюду на U, а координаты ξ — только

в точках, по которым проходит кривая γ. Поэтому G является тензорным полем на M, а ξ не является векторным полем. Однако для вычисления длины кривой не требуется, чтобы ξ был определён на всём U.

В координатной форме

$$G([\gamma],[\gamma]) = G(\xi,\xi) = G\left(\sum_{j_1=1}^{n} \xi^{j_1} e_{j_1}, \sum_{j_2=1}^{n} \xi^{j_2} e_{j_2}\right) = \\ = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} G(e_{j_1}, e_{j_2}) \xi^{j_1} \xi^{j_2}.$$

Окончательно формула для вычисления длины кривой имеет вид

$$l(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{j_1,j_2=1}^{n} G_{j_1 j_2}(t) \cdot \xi^{j_1}(t) \cdot \xi^{j_2}(t)}\; dt.$$

Теорема (О корректности координатной формулы вычисления длины кривой)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, G — тензорное поле на M, являющееся положительно определённым ковариантным метрическим тензором в каждой точке, $\gamma\colon (a,b) \to M$ — гладкая кривая, $\xi = [\gamma]$ — касательный вектор в каждой точке кривой $\gamma(t)$, $t \in (a,b)$.

Пусть на M заданы две локальные системы координат: (U_1, φ_1) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ и (U_2, φ_2) с локальными координатами $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$. Пусть в системе координат (U_1, φ_1) тензор G имеет координаты $(G_{j_1 j_2})$, а касательный вектор ξ имеет координаты $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$, и пусть в системе координат (U_2, φ_2) тензор G имеет координаты $(G_{j'_1 j'_2})$, а касательный вектор ξ имеет координаты

$(\xi^{1'}, \ldots, \xi^{n'})$. Тогда

$$\sum_{j_1,j_2=1}^{n} G_{j_1 j_2}(t) \cdot \xi^{j_1}(t) \cdot \xi^{j_2}(t) = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} G_{j'_1 j'_2}(t) \cdot \xi^{j'_1}(t) \cdot \xi^{j'_2}(t).$$

Доказательство. В самом деле,

$$\sum_{j_1,j_2=1}^{n} G_{j_1 j_2} \xi^{j_1} \xi^{j_2} = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} \left(\sum_{l_1,l_2=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{l'_1}_{1,2}}{\partial x^{j_1}} \frac{\partial \varphi^{l'_2}_{1,2}}{\partial x^{j_2}} G_{l'_1 l'_2} \cdot \right.$$

$$\left. \cdot \sum_{k_1=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{j_1}_{2,1}}{\partial x^{k'_1}} \xi^{k'_1} \cdot \sum_{k_2=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{j_2}_{2,1}}{\partial x^{k'_2}} \xi^{k'_2} \right) =$$

$$= \sum_{j_1,j_2,l_1,l_2,k_1,k_2=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{l'_1}_{1,2}}{\partial x^{j_1}} \frac{\partial \varphi^{j_1}_{2,1}}{\partial x^{k'_1}} \frac{\partial \varphi^{l'_2}_{1,2}}{\partial x^{j_2}} \frac{\partial \varphi^{j_2}_{2,1}}{\partial x^{k'_2}} G_{l'_1 l'_2} \xi^{k'_1} \xi^{k'_2} =$$

$$= \sum_{l_1,l_2,k_1,k_2=1}^{n} \delta^{l'_1}_{k'_1} \delta^{l'_2}_{k'_2} G_{l'_1 l'_2} \xi^{k'_1} \xi^{k'_2} = \sum_{l_1,l_2=1}^{n} G_{l'_1 l'_2} \xi^{l'_1} \xi^{l'_2}.$$

□

Пример. Пусть $M = S^2 \subset \mathbb{R}^3$ — двумерная сфера единичного радиуса с центром в начале координат, и пусть на ней задана локальная система координат (U, ψ), где U — множество точек сферы, за исключением тех, у которых $x = 0$ и $y \geqslant 0$, а отображение $\psi \colon U \to \mathbb{R}^2$ задано с помощью формул перехода к сферической системе координат:

$$\begin{cases} x = \sin\theta \cdot \sin\varphi \\ y = \sin\theta \cdot \cos\varphi \\ z = \cos\theta \end{cases},$$

где $\theta \in (0, \pi)$, $\varphi \in (0, 2\pi)$. На самом деле эти формулы задают ψ^{-1}, при необходимости можно явно вычислить и ψ.

В нашем случае вместо локальной координаты x^1 используется θ, а вместо локальной координаты x^2 используется φ.

Пусть в локальной системе координат (U, ψ) задан метрический тензор

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

Вычислим длину кривой $\gamma(t) = (\frac{\sin t}{2}, \frac{\cos t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), t \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Сначала найдём локальные координаты кривой γ, то есть $\psi(\gamma(t))$:

$$\psi(\gamma(t)) = \left(\frac{\pi}{6}, t\right).$$

Чтобы убедиться в правильности формулы для $\psi(\gamma(t))$, достаточно подставить в формулы для перехода к сферической системе координат $\theta = \frac{\pi}{6}$, $\varphi = t$ (то есть выполнить переход ψ^{-1}) и получить исходную кривую $\gamma(t)$.

Далее находим координаты касательного вектора $\xi = [\gamma]$. Для этого надо просто продифференцировать по t обе компоненты кривой $\psi(\gamma(t))$:

$$\xi = (0, 1).$$

Далее вычисляем $G(\xi, \xi)$:

$$G(\xi, \xi) = \sum_{j_1, j_2 = 1}^{2} G_{j_1 j_2} \xi^{j_1} \xi^{j_2} =$$

$$= G_{11} \cdot \xi^1 \cdot \xi^1 + G_{22} \cdot \xi^2 \cdot \xi^2 = \sin^2 \frac{\pi}{6} = \frac{1}{4}.$$

В последнем равенстве мы для G_{22} вместо θ подставили $\frac{\pi}{6}$, так как в точках кривой $\psi(\gamma)$: $\theta = \frac{\pi}{6}$ и $\varphi = t$. Наконец,

вычисляем длину кривой $\gamma(t)$:

$$l(\gamma) = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{1}{4}}\, dt = \frac{\pi}{4}.$$

Зачастую бывает так, что данная кривая не покрывается ни одной картой. В этом случае, чтобы найти длину такой кривой, её надо разбить на несколько кусков так, чтобы каждый кусок можно было покрыть какой-нибудь локальной системой координат. Далее вычисляются длины каждого куска, используя локальные координаты соответствующей системы координат, а потом найденные величины складываются.

Умение вычислять длины кривых позволяет находить расстояние между любыми двумя точками многообразия. Для этого надо под расстоянием понимать длину кратчайшей кривой, соединяющей две данные точки. Другими словами, чтобы найти расстояние между двумя точками, надо перебрать все кривые, которые начинаются в одной точке, а заканчиваются в другой, для каждой из этих кривых найти её длину и выбрать наименьшую из найденных величин.

Упражнения

3.1.1. Пусть на единичной сфере $M = S^2 \subset \mathbb{R}^3$ задана локальная система координат (U, φ), где $U = \{(x, y, z) | z > 0\}$ и $\varphi(x, y, z) = (x, y)$. Как обычно, локальные координаты в этой системе координат (x^1, x^2). Пусть в этой системе координат на M задан метрический тензор с помощью матрицы

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{x^1} \\ \frac{1}{x^1} & \frac{1}{x^2} \end{pmatrix}.$$

Найти длину кривой $\gamma(t) = (\sin t \cdot \cos t, \sin^2 t, \cos t)$, $t \in (0, \frac{\pi}{9})$.

3.2. Ковариантное дифференцирование векторных полей

Определение (Оператор ковариантного дифференцирования)**.** Оператором ковариантного дифференцирования на гладком n-мерном многообразии M называется функция ∇, которая каждой паре векторных полей (ξ, η) на M сопоставляет векторное поле $\nabla_\eta \xi$ и которая обладает следующими свойствами:

1. $\nabla_{\eta_1+\eta_2}\xi = \nabla_{\eta_1}\xi + \nabla_{\eta_2}\xi$;
2. $\nabla_{f\cdot\eta}\xi = f \cdot \nabla_\eta \xi$, где $f\colon M \to \mathbb{R}$ — гладкая функция;
3. $\nabla_\eta(\xi_1 + \xi_2) = \nabla_\eta\xi_1 + \nabla_\eta\xi_2$;
4. $\nabla_\eta(f \cdot \xi) = f \cdot \nabla_\eta\xi + d_\eta f \cdot \xi$, где $f\colon M \to \mathbb{R}$ — гладкая функция и $d_\eta f$ — производная функции f вдоль векторного поля η.

Оператор ковариантного дифференцирования линеен по нижнему аргументу η и почти линеен по основному аргументу ξ. Эта почти линейность выражается в четвёртом свойстве определения. Нельзя просто так взять и вынести функцию f за знак оператора, то есть $\nabla_\eta(f \cdot \xi) \neq f \cdot \nabla_\eta\xi$. Четвёртое свойство скорее надо рассматривать как некий аналог правила дифференцирования произведения. С этой точки зрения считается, что $\nabla_\eta f = d_\eta f$.

Каждый оператор ковариантного дифференцирования задаёт правило дифференцирования одного векторного

поля ξ вдоль другого векторного поля η. В отличие от обычного дифференцирования функций правил дифференцирования векторных полей много. Чтобы задать его, достаточно определить оператор, который бы удовлетворял всем четырём свойствам определения.

Определение (Символы Кристоффеля)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, (U, φ) — локальная система координат с локальными координатами $(x_1, \ldots, x^n)$, $(e_1, \ldots, e_n)$ — стандартный базис касательного пространства T_pM для всех $p \in U$, и пусть ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M. Тогда символами Кристоффеля в локальной системе координат (U, φ) называется набор коэффициентов Γ_{ij}^k, $i, j, k = 1, \ldots, n$, удовлетворяющих следующему условию:

$$\nabla_{e_j} e_i = \sum_{k=1}^{n} \Gamma_{ij}^k e_k.$$

В общем случае коэффициенты (Γ_{ij}^k) являются не числами, а гладкими функциями.

Теорема (О задании ковариантного дифференцирования)**.** Пусть M — гладкое n -мерное многообразие, (U, φ) — локальная система координат. Тогда набор из n^3 гладких функций (Γ_{ij}^k), определённых на $\varphi(U)$, однозначно задаёт оператор ковариантного дифференцирования ∇ на U.

Доказательство. Достаточно показать, что набор символов Кристоффеля Γ_{ij}^k и координаты векторных полей $\xi = (\xi^1, \ldots, \xi^n)$ и $\eta = (\eta^1, \ldots, \eta^n)$ однозначно определяют координаты результата ковариантного дифференцирования $\nabla_\eta \xi$. Для этого надо явно вычислить $\nabla_\eta \xi$.

Шаг 1: представить $\eta = \sum\limits_{j=1}^{n} \eta^j \cdot e_j$ и использовать первые два свойства определения оператора ковариантного дифференцирования.

Шаг 2: представить $\xi = \sum\limits_{i=1}^{n} \xi^i \cdot e_i$ и использовать третье свойство определения оператора ковариантного дифференцирования. В результате должно получиться, что

$$\nabla_\eta \xi = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^j \nabla_{e_j} (\xi^i \cdot e_i).$$

Шаг 3: использовать четвёртое свойство определения оператора ковариантного дифференцирования и представить $\nabla_{e_j}(\xi^i \cdot e_i)$ в виде суммы двух слагаемых.

Шаг 4: заметить, что так как $d_{e_j}\xi^i$ является производной функции ξ^i вдоль направления e_j, то в координатной форме

$$d_{e_j}\xi^i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \xi^i}{\partial x^k} \cdot e_j^k = \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j}.$$

Шаг 5: заменить $\nabla_{e_j} e_i = \sum\limits_{k=1}^{n} \Gamma_{ij}^k e_k$.

В результате должно получиться следующее выражение:

$$\nabla_\eta \xi = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^j \cdot \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} e_i + \xi^i \cdot \sum_{k=1}^{n} \Gamma_{ij}^k e_k \right).$$

Шаг 6: переобозначить индексы суммирования так, чтобы выделить отдельно коэффициенты перед базисными векторами e_i, $i = 1, \ldots, n$. Результат может получаться в разных видах, например, в таком:

$$\nabla_\eta \xi = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^j e_i \cdot \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} + \sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \Gamma_{kj}^i \right).$$

Таким образом, i-я координата векторного поля $\nabla_\eta \xi$ действительно может быть явно вычислена через координаты векторных полей η и ξ и через символы Кристоффеля (Γ^i_{kj}). $\square$

Ещё раз отдельно выпишем формулу, которая получилась при доказательстве предыдущей теоремы. Эта формула явно выражает результат $\nabla_\eta \xi$ через координаты векторных полей ξ, η и символы Кристоффеля (Γ^k_{ij}):

$$\nabla_\eta \xi = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^j e_i \cdot \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} + \sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \Gamma^i_{kj} \right).$$

Теорема (О связи символов Кристоффеля)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, (U_1, φ_1) и (U_2, φ_2) — две локальные системы координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ и $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$ соответственно. Пусть ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M, заданный символами Кристоффеля (Γ^k_{ij}) в (U_1, φ_1) и $(\Gamma^{k'}_{i'j'})$ в (U_2, φ_2). Тогда в $U_1 \cap U_2$:

$$\Gamma^{k'}_{i'j'} = \sum_{p,q,r=1}^{n} \frac{\partial \varphi^p_{2,1}}{\partial x^{i'}} \cdot \frac{\partial \varphi^q_{2,1}}{\partial x^{j'}} \cdot \frac{\partial \varphi^{k'}_{1,2}}{\partial x^r} \cdot \Gamma^r_{pq} + \sum_{r=1}^{n} \frac{\partial^2 \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'} \partial x^{j'}} \cdot \frac{\partial \varphi^{k'}_{1,2}}{\partial x^r}.$$

Доказательство. Основная идея состоит в том, чтобы вычислить $\nabla_{e_{j'}} e_{i'}$ двумя способами и приравнять коэффициенты при одинаковых базисных векторах в полученных двух выражениях. Первый способ вычисления очевиден:

$$\nabla_{e_{j'}} e_{i'} = \sum_k \Gamma^{k'}_{i'j'} e_{k'}.$$

Второй способ состоит в переходе к нештрихованным координатам, а потом возвращении обратно к штрихованным.

Шаг 1: подставить $e_{i'} = \sum\limits_{p=1}^{n} \frac{\partial \varphi^p_{2,1}}{\partial x^{i'}} e_p$.

Шаг 2: воспользоваться третьим и четвёртым свойствами определения оператора ковариантного дифференцирования. В результате должно получиться

$$\nabla_{e_{j'}} e_{i'} = \sum_{p=1}^{n} \frac{\partial \varphi^p_{2,1}}{\partial x^{i'}} \cdot \nabla_{e_{j'}} e_p + \sum_{r=1}^{n} e_r \cdot d_{e_{j'}} \frac{\partial \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'}}.$$

Шаг 3: в полученном выражении расписать $d_{e_{j'}} \frac{\partial \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'}}$ через координаты вектора $e_{j'}$ и частную производную функции $\frac{\partial \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'}}$. Должно получиться, что

$$d_{e_{j'}} \frac{\partial \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'}} = \frac{\partial^2 \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'} \partial x^{j'}}.$$

Шаг 4: подставить $e_{j'} = \sum\limits_{q=1}^{n} \frac{\partial \varphi^q_{2,1}}{\partial x^{j'}} e_q$ и использовать линейность оператора ковариантного дифференцирования по нижнему аргументу. Должно получиться, что

$$\nabla_{e_{j'}} e_{i'} = \sum_{p,q=1}^{n} \frac{\partial \varphi^p_{2,1}}{\partial x^{i'}} \frac{\partial \varphi^q_{2,1}}{\partial x^{j'}} \nabla_{e_q} e_p + \sum_{r=1}^{n} \frac{\partial^2 \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'} \partial x^{j'}} e_r.$$

Шаг 5: в первое слагаемое подставить $\nabla_{e_j} e_i = \sum\limits_{r=1}^{n} \Gamma^r_{pq} e_r$.

Шаг 6: в обеих суммах заменить обратно $e_r = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\partial \varphi^{k'}_{1,2}}{\partial x^r} e_{k'}$.

Шаг 7: сгруппировать слагаемые, собрав вместе коэффициенты перед базисным вектором $e_{k'}$, $k = 1, \ldots, n$. В ре-

зультате должно получиться, что

$$\nabla_{e_{j'}} e_{i'} = \sum_{k=1}^{n} e_{k'} \cdot \left(\sum_{p,q,r=1}^{n} \frac{\partial \varphi_{2,1}^{p}}{\partial x^{i'}} \frac{\partial \varphi_{2,1}^{q}}{\partial x^{j'}} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{k'}}{\partial x^{r}} \Gamma_{pq}^{r} + \right.$$

$$\left. + \sum_{r=1}^{n} \frac{\partial^2 \varphi_{2,1}^{r}}{\partial x^{i'} \partial x^{j'}} \frac{\partial \varphi_{1,2}^{k'}}{\partial x^{r}} \right).$$

□

В частности, предыдущая теорема означает, что совокупность символов Кристоффеля не задаёт тензорное поле на многообразии. Формула связи для символов Кристоффеля отличается от формулы связи координат тензоров.

Определение (Тензор кручения)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, (U, φ) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M, заданный в локальной системе координат (U, φ) символами Кристоффеля (Γ_{ij}^{k}). Тензором кручения называется тензор W типа $(1, 2)$, который в локальной системе координат (U, φ) имеет координаты

$$W_{j_1 j_2}^{i} = \Gamma_{j_1 j_2}^{i} - \Gamma_{j_2 j_1}^{i}, i, j_1, j_2 = 1, \ldots, n.$$

Тензор кручения фактически является тензорным полем типа $(1, 2)$ на гладком многообразии M.

Теорема (О корректности определения тензора кручения)**.** Тензор кручения W действительно является тензором типа $(1, 2)$.

Доказательство. Надо проверить, что в разных локальных системах координат координаты $(W_{j_1 j_2}^{i})$ связаны формулой преобразования тензоров. Как обычно, зафиксируем две локальные системы координат (U_1, φ_1) и (U_2, φ_2) с

локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ и $(x^{1'}, \ldots, x^{n'})$ соответственно. Пусть оператор ковариантного дифференцирования ∇ в системе координат (U_1, φ_1) задан символами Кристоффеля (Γ^k_{ij}), а в системе координат (U_2, φ_2) — символами Кристоффеля $(\Gamma^{k'}_{i'j'})$.

Шаг 1: выписать формулу для вычисления $\Gamma^{k'}_{i'j'}$ через (Γ^r_{pq}).

Шаг 2: выписать формулу для вычисления $\Gamma^{k'}_{j'i'}$ через те же самые (Γ^r_{pq}).

Шаг 3: выписать значение $W^{i'}_{j_{1'}j_{2'}} = \Gamma^{i'}_{j_{1'}j_{2'}} - \Gamma^{i'}_{j_{2'}j_{1'}}$.

Шаг 4: привести подобные и сократить часть слагаемых из-за того, что

$$\frac{\partial^2 \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{i'} \partial x^{j'}} = \frac{\partial^2 \varphi^r_{2,1}}{\partial x^{j'} \partial x^{i'}}.$$

□

Упражнения

3.2.1. Пусть M — гладкое трёхмерное многообразие, на котором в некоторой фиксированной локальной системе координат (U, φ) с локальными координатами (x^1, x^2, x^3) задан оператор ковариантного дифференцирования ∇ с помощью символов Кристоффеля

$$\Gamma^k_{ij} = \delta^k_i \cdot \delta^k_j,\ i, j, k = 1, 2, 3,$$

где δ^k_i — символ Кронекера. Найти координаты векторного поля $\nabla_\eta \xi$ в системе координат (U, φ), если векторные поля ξ и η заданы в этой же системе координат следующим образом:

$$\xi = (x^1 + x^2 + x^3, x^1 \cdot x^2 + x^2 \cdot x^3, x^1 \cdot x^2 \cdot x^3),$$
$$\eta = (1, 2, -1).$$

3.2.2. Пусть на двумерном многообразии в некоторой фиксированной локальной системе координат задан оператор ковариантного дифференцирования

$$\begin{aligned}
&\nabla_{e_1} e_1 = (x^1 + x^2)e_1 + (x^1 - x^2)e_2,\\
&\nabla_{e_2} e_1 = x^1 x^2 e_1 - x^1 x^2 e_2,\\
&\nabla_{e_1} e_2 = x^1(x^1 + x^2)e_1 + x^2(x^1 + x^2)e_2,\\
&\nabla_{e_2} e_2 = (x^1 - x^2)e_1 + (x^1 + x^2)e_2.
\end{aligned}$$

Найти координаты тензора кручения в той же самой локальной системе координат.

3.3. Ковариантное дифференцирование тензорных полей

Цель этого параграфа состоит в том, чтобы продолжить оператор ковариантного дифференцирования на любые тензорные поля. Это позволит дифференцировать любое тензорное поле вдоль любого векторного поля. Векторные поля мы уже умеем дифференцировать. Также мы умеем дифференцировать скалярные поля, то есть функции. Ранее говорилось, что результатом ковариантного дифференцирования функции вдоль векторного поля естественно считать значение производной этой функции вдоль вектора. В координатах это можно записать так:

$$\nabla_\eta f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i} \cdot \eta^i.$$

Основное, что осталось, это определить результат ковариантного дифференцирования ковекторного поля вдоль

векторного поля. С одной стороны, можно было бы постулировать формулу, с помощью которой вычисляется результат ковариантного дифференцирования ковекторных полей. Однако такой подход плох тем, что эта формула довольно громоздка (примерно такая же, как для векторных полей), и совершенно не ясно, откуда она происходит. Поэтому мы пойдём другим путём и выведем эту формулу из уже имеющихся. Для этого нам потребуется использовать одно соображение и одно естественное допущение.

Соображение: пусть $\xi = (\xi^1, \ldots, \xi^n)$ — векторное поле и $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n)$ — ковекторное поле на многообразии, тогда $\omega(\xi)$ — скалярная функция на том же многообразии. В координатах эта функция вычисляется очевидным образом:

$$\omega(\xi) = \sum_{i=1}^{n} \xi^i \cdot \omega_i.$$

Допущение: для каждого $i = 1, \ldots, n$ положим

$$\nabla_\eta(\xi^i \cdot \omega_i) = (\nabla_\eta \xi)^i \cdot \omega_i + \xi^i \cdot (\nabla_\eta \omega)_i.$$

Ещё раз отметим, что это допущение — наш произвол, который мы используем, чтобы вывести формулу для $\nabla_\eta \omega$ через формулы для $\nabla_\eta \xi$ и $\nabla_\eta(\omega(\xi))$.

Приступим. Нам надо посчитать $\nabla_\eta(\omega(\xi))$ двумя способами. Первый способ:

$$\begin{aligned}
\nabla_\eta(\omega(\xi)) = d_\eta \omega(\xi) = \sum_{i=1}^{n} \eta^i \cdot \frac{\partial \omega(\xi)}{\partial x^i} = \\
= \sum_{i=1}^{n} \eta^i \cdot \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sum_{j=1}^{n} \xi^j \cdot \omega_j \right) = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^i \cdot \frac{\partial}{\partial x^i} (\xi^j \cdot \omega_j) = \\
= \sum_{i,j=1}^{n} \eta^i \cdot \left(\frac{\partial \xi^j}{\partial x^i} \cdot \omega_j + \xi^j \cdot \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} \right).
\end{aligned}$$

Второй способ:

$$\nabla_\eta(\omega(\xi)) = \nabla_\eta\left(\sum_{i=1}^n \xi^i \cdot \omega_i\right) = \sum_{i=1}^n \nabla_\eta(\xi^i \cdot \omega_i) = \\ = \sum_{i=1}^n ((\nabla_\eta \xi)^i \cdot \omega_i + \xi^i \cdot (\nabla_\eta \omega)_i).$$

Из формулы для вычисления $\nabla_\eta \xi$ мы можем явно извлечь значение $(\nabla_\eta(\xi))^i$, так как это просто коэффициент перед базисным вектором e_i:

$$(\nabla_\eta \xi)^i = \sum_{j=1}^n \eta^j \cdot \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} + \sum_{k=1}^n \xi^k \cdot \Gamma^i_{kj}\right).$$

Подставляя это в предыдущую формулу и разбивая общую сумму на две разные суммы, получим

$$\nabla_\eta(\omega(\xi)) = \sum_{i=1}^n \xi^i (\nabla_\eta \omega)_i + \sum_{i,j=1}^n \omega_i \eta^j \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} + \sum_{k=1}^n \xi^k \Gamma^i_{kj}\right).$$

Приравниваем теперь оба выражения, которые получились для $\nabla_\eta(\omega(\xi))$:

$$\sum_{i,j=1}^n \eta^i \frac{\partial \xi^j}{\partial x^i} \omega_j + \sum_{i,j=1}^n \eta^i \xi^j \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} = \\ = \sum_{i=1}^n \xi^i (\nabla_\eta \omega)_i + \sum_{i,j=1}^n \omega_i \eta^j \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} + \sum_{i,j,k=1}^n \omega_i \eta^j \xi^k \Gamma^i_{kj}.$$

Сокращаем одинаковые суммы в обеих частях равенства и выделяем отдельно сумму, содержащую $(\nabla_\eta \omega)_i$:

$$\sum_{i=1}^{n} \xi^i (\nabla_\eta \omega)_i = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^i \xi^j \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} - \sum_{i,j,k=1}^{n} \omega_i \eta^j \xi^k \Gamma_{kj}^i = \\ = \sum_{i=1}^{n} \xi^i \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} \eta^j \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} - \sum_{j,k=1}^{n} \omega_k \eta^j \Gamma_{ij}^k \right).$$

В последнем равенстве мы немного переобозначили индексы в суммах так, чтобы можно было явно вынести ξ^i. Полученная формула справедлива для любых векторных полей ξ и η. Используем её для векторного поля ξ, у которого все координаты нулевые, кроме какой-то одной. Тогда предыдущая формула примет следующий вид:

$$(\nabla_\eta \omega)_i = \sum_{j=1}^{n} \eta^j \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} - \sum_{j,k=1}^{n} \omega_k \eta^j \Gamma_{ij}^k.$$

Теперь можно написать итоговую формулу, собирая посчитанные координаты с базисными ковекторами:

$$\nabla_\eta \omega = \sum_{i,j=1}^{n} \eta^j e^i \cdot \left(\frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} - \sum_{k=1}^{n} \omega_k \cdot \Gamma_{ij}^k \right).$$

Определение (Ковариантное дифференцирование тензорного поля)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ξ — векторное поле на M, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M. Тогда результатом ковариантного дифференцирования тензорного поля T типа (p, q) называется тензорное поле $\nabla_\xi T$ типа (p, q), которое удовлетворяет следующим условиям:

1. $\nabla_\xi (T_1 + T_2) = \nabla_\xi T_1 + \nabla_\xi T_2$;

2. $\nabla_\xi(f \cdot T) = (\nabla_\xi f) \cdot T + f \cdot (\nabla_\xi T)$;

3. $\nabla_\xi(T_1 \otimes T_2) = (\nabla_\xi T_1) \otimes T_2 + T_1 \otimes (\nabla_\xi T_2)$.

Так как каждое тензорное поле можно представить в виде суммы тензорных произведений векторных и ковекторных полей, то это определение позволяет вычислять результат ковариантного дифференцирования любого тензорного поля.

Пример. В дальнейшем нам понадобится явная формула для результата ковариантного дифференцирования метрического тензора. Выведем эту формулу в общем виде для произвольного тензорного поля типа $(0, 2)$.

Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, на котором в некоторой фиксированной локальной системе координат задан оператор ковариантного дифференцирования ∇ с помощью своих символов Кристоффеля (Γ_{ij}^k), $i, j, k = 1, \ldots, n$. Пусть T — тензорное поле типа $(0, 2)$, заданное в той же системе координат своими координатами $(T_{j_1 j_2})$, и пусть ξ — векторное поле с координатами $(\xi^1, \ldots, \xi^n)$. Ещё раз отметим, что основное отличие тензора и вектора от тензорного поля и векторного поля соответственно состоит в том, что у полей их координаты $T_{j_1 j_2}$ и ξ^i являются не числами, а функциями, зависящими от точки на многообразии. В остальном же они ведут себя точно так же, как обычные тензоры и векторы. Вычислим $\nabla_\xi T$.

Так как тензор T имеет координаты $(T_{j_1 j_2})$, то

$$T = \sum_{j_1, j_2 = 1}^{n} T_{j_1 j_2} e^{j_1} \otimes e^{j_2}.$$

По определению ковариантного дифференцирования

тензорных полей

$$\nabla_\xi T = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} \nabla_\xi (T_{j_1 j_2} e^{j_1} \otimes e^{j_2}) = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} ((\nabla_\xi T_{j_1 j_2}) e^{j_1} \otimes e^{j_2} + \\ + T_{j_1 j_2} (\nabla_\xi e^{j_1}) \otimes e^{j_2} + T_{j_1 j_2} e^{j_1} \otimes (\nabla_\xi e^{j_2})).$$

Вычислим каждое слагаемое в этой сумме отдельно.

$$\nabla_\xi T_{j_1 j_2} = \sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \frac{\partial T_{j_1 j_2}}{\partial x^k}.$$

$$\nabla_\xi e^{j_1} = \sum_{i,k=1}^{n} \xi^k \cdot e^i \cdot \left(\frac{\partial (e^{j_1})_i}{\partial x^k} - \sum_{l=1}^{n} (e^{j_1})_l \cdot \Gamma_{ik}^l \right) = \\ = - \sum_{i,k=1}^{n} \xi^k \cdot \Gamma_{ik}^{j_1} \cdot e^i.$$

Здесь мы использовали явную формулу для вычисления результата ковариантного дифференцирования ковекторного поля, а также то, что все координаты базисного ковектора e^{j_1} равны 0, кроме координаты с номером j_1 (она равна 1).

Аналогичным образом

$$\nabla_\xi e^{j_2} = - \sum_{i,k=1}^{n} \xi^k \cdot \Gamma_{ik}^{j_2} \cdot e^i.$$

Теперь подставляем всё в общую формулу:

$$\nabla_\xi T = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} \left(\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial T_{j_1 j_2}}{\partial x^k} \xi^k \right) e^{j_1} \otimes e^{j_2} - \right.$$
$$\left. - T_{j_1 j_2} \left(\sum_{i,k=1}^{n} \xi^k \Gamma_{ik}^{j_1} e^i \right) \otimes e^{j_2} - T_{j_1 j_2} e^{j_1} \otimes \left(\sum_{i,k=1}^{n} \xi^k \Gamma_{ik}^{j_2} e^i \right) \right).$$

Разбиваем всю сумму на отдельные слагаемые и переобозначаем в них индексы так, чтобы можно было в каждой сумме вычленить $e^{j_1} \otimes e^{j_2}$. Потом собираем обратно всё вместе. Получим

$$\nabla_\xi T = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} e^{j_1} \otimes e^{j_2} \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \xi^k \frac{\partial T_{j_1 j_2}}{\partial x^k} - \right.$$
$$\left. - \sum_{i,k=1}^{n} T_{i j_2} \xi^k \Gamma_{j_1 k}^{i} - \sum_{i,k=1}^{n} T_{j_1 i} \xi^k \Gamma_{j_2 k}^{i} \right).$$

Сгруппировав слагаемые, получим окончательный вариант формулы:

$$\nabla_\xi T = \sum_{j_1,j_2=1}^{n} e^{j_1} \otimes e^{j_2} \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \left(\frac{\partial T_{j_1 j_2}}{\partial x^k} - \right. \right.$$
$$\left. \left. - \sum_{l=1}^{n} (T_{l j_2} \Gamma_{j_1 k}^{l} + T_{j_1 l} \Gamma_{j_2 k}^{l}) \right) \right).$$

Упражнения

3.3.1. Вывести общую формулу для результата ковариантного дифференцирования тензорных полей типа $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$ и $(3,0)$.

3.4. Римановы многообразия

Определение (Риманово многообразие)**.** Гладкое n-мерное многообразие M называется римановым, если на нём задано гладкое тензорное поле типа $(0,2)$, являющееся положительно определённым ковариантным метрическим тензором в каждой точке.

Под римановым многообразием можно понимать пару (M,G), где G — метрическое тензорное поле на M (или, для краткости, просто метрический тензор). Одна из причин, почему класс римановых многообразий выделяется отдельно, состоит в том, что в них можно вычислять длины кривых и, как следствие, расстояния между точками.

Определение (Скалярное произведение)**.** Пусть (M,G) — риманово многообразие. Скалярным произведением на M называется отображение $(\ ,\ ): T_{p_0}M \times T_{p_0}M \to \mathbb{R}$, заданное в каждой точке $p_0 \in M$ и действующее по правилу

$$(\xi,\eta) = G(\xi,\eta)$$

для всех $\xi,\eta \in T_{p_0}M$.

В определении скалярного произведения для вычисления (ξ,η) используется значение тензорного поля G в точке p_0. Само G является тензорным полем, но в каждой точке это обычный тензор типа $(0,2)$, который и применяется к паре касательных векторов $\xi,\eta \in T_{p_0}M$.

Пример. Тривиальный пример. Многообразие $\mathbb{R}^n$ является римановым многообразием. В естественной локальной системе координат $(\mathbb{R}^n, id)$ метрический тензор G за-

даётся матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким способом заданный метрический тензор определяет стандартное скалярное произведение на $\mathbb{R}^n$, которое вычисляется как сумма попарных произведений координат векторов.

Пример. Приведём более общий пример, который носит, скорее, теоретический характер. Хорошо известно, что любое n-мерное многообразие M может быть вложено в пространство $\mathbb{R}^N$ при достаточно большом $N \in \mathbb{N}$. Под вложением понимается непрерывное инъективное отображение $f\colon M \to \mathbb{R}^N$. С геометрической точки зрения вложение — это способ разместить многообразие M в $\mathbb{R}^N$ без самопересечений. Например, двумерная сфера S^2 вкладывается в $\mathbb{R}^3$, так как её можно разместить в нашем трёхмерном пространстве без самопересечений. А вот проективная плоскость $\mathbb{R}P^2$ или бутылка Клейна K^2 в $\mathbb{R}^3$ уже не вкладываются, но они вкладываются в $\mathbb{R}^4$.

Так вот, пусть $f\colon M \to \mathbb{R}^N$ — вложение гладкого n-мерного многообразия M в $\mathbb{R}^N$. Оно задаёт структуру риманового многообразия на M, индуцированную стандартным скалярным произведением в $\mathbb{R}^N$. Это происходит следующим образом. Вложение f в каждой точке $p_0 \in M$ индуцирует отображение $f_*\colon T_{p_0}M \to T_{f(p_0)}\mathbb{R}^N$ следующим образом:

$$f_*([\gamma]) = [f(\gamma)].$$

В этом правиле $[\gamma]$ — это класс соприкасающихся в точке p_0 кривых в многообразии M, то есть касательный

вектор из пространства $T_{p_0}M$, а $[f(\gamma)]$ — это класс соприкасающихся в точке $f(p_0)$ кривых, содержащий кривую $f(\gamma) \subset \mathbb{R}^N$, то есть это касательный вектор из пространства $T_{f(p_0)}\mathbb{R}^N$.

Зададим метрический тензор G на M следующим правилом:

$$G(\xi, \eta) = (f_*(\xi), f_*(\eta)),$$

где $\xi, \eta \in T_{p_0}M$, и в правой части равенства вычисляется стандартное скалярное произведение двух векторов в пространстве $\mathbb{R}^N$.

Приведённый пример даёт универсальный способ ввести структуру риманового многообразия на любом гладком n-мерном многообразии. Однако эта структура не единственна, так как, во-первых, можно выбирать разные вложения данного многообразия в $\mathbb{R}^N$, и, во-вторых, даже использовать для этого различные размерности N. Более того, существуют римановы структуры на многообразиях, которые вообще не индуцированы никакими вложениями.

Определение (Коммутатор векторных полей)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ξ, η — два векторных поля на M, заданные в некоторой локальной системе координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ своими координатами $\xi = (\xi^1, \ldots, \xi^n)$ и $\eta = (\eta^1, \ldots, \eta^n)$. Коммутатором векторных полей ξ, η называется векторное поле $[\xi, \eta]$, координаты которого в системе координат (U, φ) вычисляются по правилу

$$[\xi, \eta]^i = \sum_{j=1}^{n} \left(\xi^j \cdot \frac{\partial \eta^i}{\partial x^j} - \eta^j \cdot \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} \right).$$

Ещё раз отметим, что так как в определении ξ и η являются векторными полями, то их координаты ξ^i и η^i являются функциями, зависящими от локальных координат

$(x^1, \ldots, x^n)$, поэтому можно вычислять их частные производные $\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j}$ и $\frac{\partial \eta^j}{\partial x^i}$.

Теорема (Свойства коммутатора векторных полей)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие. Тогда

1. $[\xi, \eta] = -[\eta, \xi]$ для любых двух векторных полей ξ, η;

2. $[\xi + \eta, \zeta] = [\xi, \zeta] + [\eta, \zeta]$ для любых трёх векторных полей ξ, η, ζ;

3. $[\xi, \eta + \zeta] = [\xi, \eta] + [\xi, \zeta]$ для любых трёх векторных полей ξ, η, ζ;

4. $[f \cdot \xi, \eta] = f \cdot [\xi, \eta] - d_\eta f \cdot \xi$ для любых двух векторных полей ξ, η и гладкой функции $f \colon M \to \mathbb{R}$;

5. $[\xi, f \cdot \eta] = f \cdot [\xi, \eta] + d_\xi f \cdot \eta$ для любых двух векторных полей ξ, η и гладкой функции $f \colon M \to \mathbb{R}$;

6. $d_{[\xi,\eta]} f = d_\xi (d_\eta f) - d_\eta (d_\xi f)$ для любых двух векторных полей ξ, η и гладкой функции $f \colon M \to \mathbb{R}$.

Доказательство. Зафиксируем локальную систему координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$. Все шесть свойств из утверждения теоремы доказываются явным выписыванием левых и правых частей равенств в этих локальных координатах. □

Определение (Симметричное ковариантное дифференцирование)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M, заданный в некоторой локальной системе координат (U, φ) своими символами Кристоффеля (Γ_{ij}^k), $i, j, k = 1, \ldots, n$. Оператор ∇ называется симметричным, если в системе

координат (U, φ) координаты (W_{ij}^k) его тензора кручения W удовлетворяют условию

$$W_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k = 0.$$

Очевидно, что симметричность оператора ковариантного дифференцирования не зависит от выбора локальной системы координат. Ведь если все координаты тензора кручения W равны нулю в какой-то одной системе координат, то они равны нулю и в любой другой.

Теорема (О симметричном ковариантном дифференцировании)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M. Тогда ∇ симметричен тогда и только тогда, когда

$$\nabla_\xi \eta - \nabla_\eta \xi = [\xi, \eta].$$

Доказательство. Зафиксируем локальную систему координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, и пусть в этой системе координат

$$\xi = (\xi^1, \ldots, \xi^n),\ \eta = (\eta^1, \ldots, \eta^n),$$

а оператор ковариантного дифференцирования ∇ задан своими символами Кристоффеля Γ_{ij}^k, $i, j, k = 1, \ldots, n$. Далее нам надо вычислить $\nabla_\xi \eta - \nabla_\eta \xi$. Для этого совершаем следующие шаги.

Шаг 1: выписать явную формулу для вычисления $\nabla_\xi \eta$.

Шаг 2: выписать явную формулу для вычисления $\nabla_\eta \xi$.

Шаг 3: в разности предыдущих двух выражений сгруппировать отдельно слагаемые, входящие в разложение $[\xi, \eta]$ по базису $e_1, \ldots, e_n$, и отдельно слагаемые, содержащие символы Кристоффеля. Должно получиться, что

$$\nabla_\xi \eta - \nabla_\eta \xi = \sum_{k=1}^n e_k \cdot \left([\xi, \eta]^k + \sum_{i,j=1}^n \Gamma_{ij}^k (\xi^i \eta^j - \xi^j \eta^i) \right).$$

Теперь докажем утверждение теоремы слева направо. Дано, что ∇ симметричен. Это означает, что $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$.

Шаг 4: заметить, что суммы

$$\sum_{i,j} \Gamma^k_{ij} \xi^i \eta^j \text{ и } \sum_{i,j} \Gamma^k_{ij} \xi^j \eta^i$$

совпадают. Это следует из симметричности ∇. Тогда

$$\nabla_\xi \eta - \nabla_\eta \xi = \sum_{k=1}^{n} e_k \cdot [\xi, \eta]^k = [\xi, \eta].$$

Теперь докажем утверждение теоремы справа налево. Фактически нам дано, что

$$\sum_{i,j} \Gamma^k_{ij} (\xi^i \eta^j - \xi^j \eta^i) = 0.$$

Шаг 5: использовать предыдущую формулу для случая, когда у векторных полей ξ и η только одна из координат отлична от 0 (не обязательно одна и та же). Пусть у ξ координата с номером p равна 1, а у η — координата с номером q. В этом случае формула приобретает вид

$$\Gamma^k_{pq} - \Gamma^k_{qp} = 0.$$

□

Определение (Ковариантное дифференцирование, совместное с метрикой)**.** Пусть (M, G) — риманово многообразие, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M. Он называется совместным с метрикой G, если для любого векторного поля ξ на M выполняется

$$\nabla_\xi G = 0.$$

Теорема (О совместности с метрикой)**.** Пусть (M, G) — риманово многообразие, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M, совместный с метрикой G. Тогда, если $\gamma(t)$ — гладкая кривая на M, и ξ, η — векторные поля, то

$$\frac{\partial}{\partial t}(\xi(t), \eta(t)) = (\nabla_\zeta \xi, \eta) + (\xi, \nabla_\zeta \eta),$$

где ζ — касательный вектор, соответствующий классу соприкасающихся кривых $[\gamma]$.

В формулировке теоремы для краткости обозначений $\xi(t)$ означает вектор векторного поля ξ, выбранный в точке кривой γ, отвечающей параметру t. Другими словами, $\xi(t) = \xi(\gamma(t))$ и $\eta(t) = \eta(\gamma(t))$. Скалярное произведение выбирается то, которое задаётся метрическим тензором G, то есть $(\xi, \eta) = G(\xi, \eta)$.

Доказательство. Честно вычислим левую часть требуемого равенства:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\xi(t), \eta(t)) &= \frac{\partial}{\partial t} \sum_{i,j=1}^{n} G_{ij} \xi^i \eta^j = \\ &= \sum_{i,j=1}^{n} \left(\frac{\partial G_{ij}}{\partial t} \xi^i \eta^j + G_{ij} \frac{\partial \xi^i}{\partial t} \eta^j + G_{ij} \xi^i \frac{\partial \eta^j}{\partial t} \right).\end{aligned}$$

Теперь в эту формулу надо подставить значения выражений $\frac{\partial \xi^i}{\partial t}$, $\frac{\partial \eta^j}{\partial t}$ и $\frac{\partial G_{ij}}{\partial t}$.

Шаг 1: заметить, что

$$\frac{\partial \xi^i}{\partial t} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \xi^i}{\partial x^k} \cdot \zeta^k.$$

Аналогичным образом

$$\frac{\partial \eta^j}{\partial t} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \eta^j}{\partial x^k} \cdot \zeta^k \text{ и } \frac{\partial G_{ij}}{\partial t} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial G_{ij}}{\partial x^k} \cdot \zeta^k.$$

Шаг 2: из явной формулы для вычисления $(\nabla_\zeta G)_{ij}$ через символы Кристоффеля Γ_{ij}^k и координаты ζ^i и G_{ij} выразить значение $\frac{\partial G_{ij}}{\partial t}$. Должно получиться, что

$$\frac{\partial G_{ij}}{\partial t} = (\nabla_\zeta G)_{ij} + \sum_{k,l=1}^{n} \zeta^k \cdot (G_{lj}\Gamma_{ik}^l + G_{il}\Gamma_{jk}^l).$$

Шаг 3: подставить все три найденных выражения в формулу для $\frac{\partial}{\partial t}(\xi(t), \eta(t))$.

Шаг 4: заметить, что в полученной на предыдущем шаге формуле можно сделать замену

$$\sum_k \zeta^k \cdot \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^k} + \sum_l \Gamma_{lk}^i \xi^l \right) = (\nabla_\zeta \xi)^i \text{ и}$$
$$\sum_k \zeta^k \cdot \left(\frac{\partial \eta^j}{\partial x^k} + \sum_l \Gamma_{lk}^j \eta^l \right) = (\nabla_\zeta \eta)^j.$$

В результате остаётся

$$\frac{\partial}{\partial t}(\xi(t), \eta(t)) = \sum_{i,j=1}^{n} ((\nabla_\zeta G)_{ij}\xi^i\eta^j + G_{ij}(\nabla_\zeta \xi)^i\eta^j + G_{ij}\xi^i(\nabla_\zeta \eta)^j).$$

Шаг 5: полученную на предыдущем шаге формулу переписать в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}(\xi(t), \eta(t)) = (\nabla_\zeta G)(\xi, \eta) + (\nabla_\zeta \xi, \eta) + (\xi, \nabla_\zeta \eta).$$

Шаг 6: так как оператор ковариантного дифференцирования ∇ совместен с метрикой G, то для любого векторного поля ζ

$$\nabla_\zeta G = 0.$$

Следовательно,

$$\frac{\partial}{\partial t}(\xi(t), \eta(t)) = (\nabla_\zeta \xi, \eta) + (\xi, \nabla_\zeta \eta).$$

□

Теорема (О существовании и единственности симметричного ковариантного дифференцирования, совместного с метрикой)**.** На каждом римановом многообразии (M, G) существует только один оператор симметричного ковариантного дифференцирования ∇, совместный с метрикой G.

Если (U, φ) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$ и метрический тензор G имеет в этой системе координат координаты $(G_{j_1 j_2})$, то символы Кристоффеля, задающие оператор ∇ в системе координат (U, φ), могут быть вычислены следующим образом:

$$\Gamma_{ij}^k = \sum_{l=1}^{n} \frac{\widetilde{G}^{kl}}{2} \cdot \left(\frac{\partial G_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial G_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial G_{ij}}{\partial x^l} \right),$$

где $\widetilde{G}$ — контравариантный метрический тензор, соответствующий ковариантному метрическому тензору G.

Доказательство. Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — векторные поля, являющиеся стандартным базисом касательного пространства T_pM в каждой точке $p \in U$. Тогда

$$G_{ij} = (e_i, e_j).$$

Как и раньше, скалярное произведение двух касательных векторов в этом выражении надо понимать как значение метрического тензора G на этой паре касательных векторов.

Шаг 1: воспользоваться предыдущей теоремой для случая векторных полей $\xi = e_i$, $\eta = e_j$ и кривой $\gamma(t)$, выбранной так, чтобы класс $[\gamma]$ задавал касательный вектор e_l. Должно получиться, что

$$\frac{\partial}{\partial t}(e_i, e_j) = (\nabla_{e_l} e_i, e_j) + (e_i, \nabla_{e_l} e_j).$$

С другой стороны,

$$\frac{\partial}{\partial t}(e_i, e_j) = \frac{\partial G_{ij}}{\partial t} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial G_{ij}}{\partial x^k} \cdot e_l^k = \frac{\partial G_{ij}}{\partial x^l}.$$

Шаг 2: аналогичным образом получить ещё два выражения:

$$\frac{\partial G_{il}}{\partial x^j} = (\nabla_{e_j} e_i, e_l) + (e_i, \nabla_{e_j} e_l),$$

$$\frac{\partial G_{lj}}{\partial x^i} = (\nabla_{e_i} e_l, e_j) + (e_l, \nabla_{e_i} e_j).$$

Шаг 3: заметить, что в силу симметричности оператора ковариантного дифференцирования и метрического тензора

$$\begin{gathered}(\nabla_{e_l} e_i, e_j) = (\nabla_{e_i} e_l, e_j),\\ (e_i, \nabla_{e_l} e_j) = (e_i, \nabla_{e_j} e_l),\\ (\nabla_{e_j} e_i, e_l) = (e_l, \nabla_{e_i} e_j).\end{gathered}$$

Шаг 4: из трёх соотношений, полученных на первом и втором шаге, найти значение $(\nabla_{e_j} e_i, e_l)$ через частные производные координат метрического тензора. Должно получиться, что

$$(\nabla_{e_j} e_i, e_l) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial G_{jl}}{\partial x^i} + \frac{\partial G_{il}}{\partial x^j} - \frac{\partial G_{ij}}{\partial x^l}\right).$$

Шаг 5: заметить, что

$$(\nabla_{e_j} e_i, e_l) = \sum_{m=1}^{n} \Gamma_{ij}^m \cdot G_{ml}.$$

Шаг 6: умножить обе части равенства из предыдущего шага на $\widetilde{G}^{lk}$ и просуммировать по всем $l = 1, \ldots, n$. В полученном выражении заметить, что

$$\sum_{l=1}^{n} G_{ml} \cdot \widetilde{G}^{lk} = \delta_m^k.$$

После замены $\widetilde{G}^{lk}$ на $\widetilde{G}^{kl}$ должно получиться, что

$$\Gamma_{ij}^k = \sum_{l=1}^{n} \frac{\widetilde{G}^{kl}}{2} \cdot \left(\frac{\partial G_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial G_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial G_{ij}}{\partial x^l} \right).$$

Шаг 7: проверить, что найденные символы Кристоффеля действительно задают симметричный оператор ковариантного дифференцирования, совместный с метрикой G. Этот шаг необходим, так как до этого мы лишь пользовались тем, что получающийся оператор должен быть симметричным и совместным с метрикой. Однако это не гарантирует, что построенное нами действительно обладает этими свойствами. □

Упражнения

3.4.1. Пусть $M = S^2$ — двумерная сфера, стандартным образом вложенная в $\mathbb{R}^3$, то есть

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1\},$$

и пусть метрика на M индуцирована этим вложением. Пусть (U, φ) — локальная система координат на M, где $U = \{(x, y, z) \in M | z > 0\}$, а $\varphi(x, y, z) = (x, y)$. И пусть, наконец, в точке $p = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ в этой системе координат (U, φ) выбраны два касательных вектора $\xi = (1, 1) \in T_pM$ и $\eta = (2, 1) \in T_pM$. Найти скалярное произведение (ξ, η).

3.4.2. Пусть M — гладкое трёхмерное многообразие, и пусть на нём заданы два векторных поля ξ и η, которые в фиксированной локальной системе координат (U, φ) с локальными координатами (x^1, x^2, x^3) имеют координаты

$$\xi = (x^1x^2, x^2x^3, x^1x^2),$$
$$\eta = (x^1 - x^2 + x^3, x^1 + x^2 - x^3, -x^1 + x^2 + x^3).$$

Найти координаты коммутатора $[\xi, \eta]$ в той же системе координат (U, φ).

3.4.3. Пусть $M = S^2 \subset \mathbb{R}^3$ и (U, ψ) — сферическая система координат на M. Напомним, что в этом случае $U = S^2 \setminus \{(x, y, z) \in S^2 | x = 0, y \geqslant 0\}$, а отображение ψ^{-1} задаётся формулами перехода от декартовых координат (x, y, z) к сферическим координатам (θ, φ)

$$\begin{cases} x = \sin\theta \cdot \sin\varphi \\ y = \sin\theta \cdot \cos\varphi \\ z = \cos\theta \end{cases}.$$

Пусть в системе координат (U, ψ) на M задан метрический тензор

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}$$

и оператор ковариантного дифференцирования ∇ с помощью символов Кристоффеля:

$\Gamma^1_{22} = -\sin\theta\cos\theta$, $\Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, все остальные $\Gamma^k_{ij} = 0$.

Доказать, что этот оператор ковариантного дифференцирования ∇ совместен с метрикой G.

3.4.4. Выполнить шаг 7 в доказательстве теоремы о существовании и единственности симметричного ковариантного дифференцирования, совместного с метрикой. Для этого надо доказать, что найденные в этой теореме формулы для символов Кристоффеля действительно задают оператор ковариантного дифференцирования, совместный с метрикой G (симметричность очевидна).

3.4.5. Пусть $M = S^2 \subset \mathbb{R}^3$ и (U, ψ) — сферическая система координат с локальными координатами (θ, φ). Ещё раз повторим, что в этом случае $U = S^2 \setminus \{(x, y, z) | x = 0, y \geqslant 0\}$ и отображение ψ^{-1} задаётся системой

$$\begin{cases} x = \sin\theta\sin\varphi \\ y = \sin\theta\cos\varphi \\ z = \cos\theta \end{cases}.$$

Многообразие M вложено в $\mathbb{R}^3$ стандартным образом, то есть с помощью параметризации $M = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Найти в системе координат (U, ψ) координаты метрического тензора G, индуцированного вложением M в $\mathbb{R}^3$.

3.4.6. Пусть $M = S^2$, (U, ψ) — сферическая система координат с локальными координатами (θ, φ) и G — метрический тензор, который в этой системе координат имеет координаты, вычисленные в предыдущем упражнении. Найти символы Кристоффеля, задающие симметричный оператор ковариантного дифференцирования ∇, совместный с метрикой G.

3.5. Кривизна

Определение (Тензор кривизны)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M. Тензором кривизны называется отображение

$$R\colon T_pM \times T_pM \times T_pM \to T_pM,$$

заданное в каждой точке $p \in M$ формулой

$$R(\xi,\eta)(\zeta) = \nabla_\eta(\nabla_\xi\zeta) - \nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta) + \nabla_{[\xi,\eta]}\zeta,$$

где ξ, η, ζ — векторные поля на M.

Теорема (О корректности определения тензора кривизны)**.** Тензор кривизны действительно является тензором типа $(1,3)$.

Доказательство. Нужно доказать, что отображение R, заданное правилом

$$R(\xi,\eta)(\zeta) = \nabla_\eta(\nabla_\xi\zeta) - \nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta) + \nabla_{[\xi,\eta]}\zeta,$$

линейно по каждому из трёх аргументов. Линейность означает, что, во-первых,

$$\begin{aligned} R(\xi_1+\xi_2,\eta)(\zeta) &= R(\xi_1,\eta)(\zeta) + R(\xi_2,\eta)(\zeta),\\ R(\xi,\eta_1+\eta_2)(\zeta) &= R(\xi,\eta_1)(\zeta) + R(\xi,\eta_2)(\zeta),\\ R(\xi,\eta)(\zeta_1+\zeta_2) &= R(\xi,\eta)(\zeta_1) + R(\xi,\eta)(\zeta_2), \end{aligned}$$

и, во-вторых, для любой гладкой функции $f\colon M \to \mathbb{R}$

$$R(f\cdot\xi,\eta)(\zeta) = R(\xi, f\cdot\eta)(\zeta) = R(\xi,\eta)(f\cdot\zeta) = f\cdot R(\xi,\eta)(\zeta).$$

Шаг 1: первая часть линейности очевидна. Это следует из того, что

1. $\nabla_{\eta_1+\eta_2}\xi = \nabla_{\eta_1}\xi + \nabla_{\eta_2}\xi$;

2. $\nabla_{\eta}(\xi_1 + \xi_2) = \nabla_{\eta}\xi_1 + \nabla_{\eta}\xi_2$;

3. $[\xi_1 + \xi_2, \eta] = [\xi_1, \eta] + [\xi_2, \eta]$;

4. $[\xi, \eta_1 + \eta_2] = [\xi, \eta_1] + [\xi, \eta_2]$.

Шаг 2: воспользоваться четвёртым и пятым свойством коммутатора векторных полей и доказать, что

$$R(f \cdot \xi, \eta)(\zeta) = R(\xi, f \cdot \eta)(\zeta) = f \cdot R(\xi, \eta)(\zeta).$$

Шаг 3: воспользоваться шестым свойством коммутатора векторных полей и доказать, что

$$R(\xi, \eta)(f \cdot \zeta) = f \cdot R(\xi, \eta)(\zeta).$$

□

Теорема (О координатах тензора кривизны)**.** Пусть M — гладкое n-мерное многообразие, (U, φ) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M, заданный в этой системе координат своими символами Кристоффеля (Γ^k_{ij}), $i, j, k = 1, \ldots, n$. Пусть R — тензор кривизны на M. Тогда его координаты в системе координат (U, φ) могут быть вычислены по следующей формуле:

$$R^l_{ijk} = -\frac{\partial \Gamma^l_{kj}}{\partial x^i} + \frac{\partial \Gamma^l_{ki}}{\partial x^j} + \sum_{m=1}^{n} (\Gamma^l_{mj} \cdot \Gamma^m_{ki} - \Gamma^l_{mi} \cdot \Gamma^m_{kj}).$$

Доказательство. Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — стандартный базис касательного пространства T_pM в системе координат (U, φ). Так как

$$R(e_i, e_j)(e_k) = \sum_{l=1}^{n} R^l_{ijk} \cdot e_l,$$

то для доказательства теоремы достаточно вычислить значение $R(e_i, e_j)(e_k)$ и разложить его по базису $e_1, \ldots, e_n$. Координаты в этом разложении и будут искомыми величинами. Требуемая формула получается прямыми вычислениями. $\square$

Теорема (Свойства тензора кривизны)**.** Пусть (M, G) — риманов многообразие, ∇ — оператор ковариантного дифференцирования на M, R — соответствующий тензор кривизны. Тогда

1. $R(\xi, \eta)(\zeta) = -R(\eta, \xi)(\zeta)$;
2. Если оператор ∇ симметричен, то
$$R(\xi, \eta)(\zeta) + R(\eta, \zeta)(\xi) + R(\zeta, \xi)(\eta) = 0;$$
3. Если оператор ∇ совместен с метрикой G, то
$$(R(\xi, \eta)(\zeta), v) = -(R(\xi, \eta)(v), \zeta).$$

Отметим, что в третьем пункте формулировки теоремы используется скалярное произведение, которое задаётся метрикой G, то есть $(u, v) = G(u, v)$ для векторных полей u и v.

Доказательство. Докажем первое утверждение.

Шаг 1: в самом деле,

$$\begin{aligned} R(\eta, \xi)(\zeta) &= \nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta) - \nabla_\eta(\nabla_\xi\zeta) + \nabla_{[\eta,\xi]}\zeta = \\ &= -\nabla_\eta(\nabla_\xi\zeta) + \nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta) - \nabla_{[\xi,\eta]}\zeta = -R(\xi, \eta, \zeta). \end{aligned}$$

Здесь используется только то, что $[\xi, \eta] = -[\eta, \xi]$.

Докажем теперь второе утверждение. Пусть (U, φ) — фиксированная локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$. Пусть в этой системе

координат оператор ковариантного дифференцирования ∇ задан своими символами Кристоффеля (Γ_{ij}^k), $i, j, k = 1, \ldots, n$. Так как ∇ симметричен, то $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$, и, следовательно, $\nabla_{e_j} e_i = \nabla_{e_i} e_j$.

Так как R является тензором, то второе утверждение теоремы достаточно доказать для базисных векторных полей $\xi = e_i$, $\eta = e_j$ и $\zeta = e_k$.

Шаг 2: убедиться, что

$$\begin{aligned} R(e_i, e_j)(e_k) + R(e_j, e_k)(e_i) + R(e_k, e_i)(e_j) = \\ = \nabla_{e_j}(\nabla_{e_i} e_k) - \nabla_{e_i}(\nabla_{e_j} e_k) + \nabla_{e_k}(\nabla_{e_j} e_i) - \nabla_{e_j}(\nabla_{e_k} e_i) + \\ + \nabla_{e_i}(\nabla_{e_k} e_j) - \nabla_{e_k}(\nabla_{e_i} e_j). \end{aligned}$$

Шаг 3: воспользоваться тем, что

$$\nabla_{e_k}(\nabla_{e_j} e_i) = \nabla_{e_k}(\nabla_{e_i} e_j),$$

и доказать, что тогда

$$R(e_i, e_j)(e_k) + R(e_j, e_k)(e_i) + R(e_k, e_i)(e_j) = 0.$$

Для доказательства третьего утверждения теоремы сначала докажем промежуточный факт, который состоит в том, что если оператор ∇ совместен с метрикой G, то $(R(\xi, \eta)(\zeta), \zeta) = 0$. Как и раньше, это достаточно проверить для базисных векторных полей ξ, η, для которых, в частности, $[\xi, \eta] = 0$.

Шаг 4: вычислить $\nabla_\eta(\zeta_1, \zeta_2)$. Снова напомним, что здесь $(\zeta_1, \zeta_2) = G(\zeta_1, \zeta_2)$. Должно получиться, что

$$\nabla_\eta(\zeta_1, \zeta_2) = (\nabla_\eta \zeta_1, \zeta_2) + (\zeta_1, \nabla_\eta \zeta_2).$$

При выводе этой формулы существенно использование того факта, что оператор ∇ совместен с метрикой G. Это

означает, в частности, что

$$\sum_{i,j,k=1}^{n} \zeta_1^i \zeta_2^j \eta^k \left(-\frac{\partial G_{ij}}{\partial x^k} + \sum_{l=1}^{n} (G_{lj}\Gamma_{ik}^l + G_{il}\Gamma_{jk}^l) \right) = 0.$$

Шаг 5: так как $(\nabla_\eta \zeta, \zeta) = (\zeta, \nabla_\eta \zeta)$, то

$$\nabla_\xi(\nabla_\eta(\zeta,\zeta)) = 2\nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta,\zeta) = 2(\nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta),\zeta) + 2(\nabla_\eta\zeta,\nabla_\xi\zeta).$$

Аналогичным образом

$$\nabla_\eta(\nabla_\xi(\zeta,\zeta)) = 2(\nabla_\eta(\nabla_\xi\zeta),\zeta) + 2(\nabla_\xi\zeta,\nabla_\eta\zeta).$$

Шаг 6: заметить, что

$$\begin{aligned}(R(\xi,\eta)(\zeta),\zeta) &= (\nabla_\eta(\nabla_\xi\zeta),\zeta) - (\nabla_\xi(\nabla_\eta\zeta),\zeta) = \\ &= \frac{1}{2}\nabla_\eta(\nabla_\xi(\zeta,\zeta)) - (\nabla_\xi\zeta,\nabla_\eta\zeta) - \frac{1}{2}\nabla_\xi(\nabla_\eta(\zeta,\zeta)) + \\ &+ (\nabla_\eta\zeta,\nabla_\xi\zeta) = \frac{1}{2}(\nabla_\eta(\nabla_\xi(\zeta,\zeta)) - \nabla_\xi(\nabla_\eta(\zeta,\zeta))) = 0.\end{aligned}$$

Последний переход справедлив в силу того, что для выбранных векторных полей ξ и η и любой функции f выполняется

$$\nabla_\eta(\nabla_\xi f) - \nabla_\xi(\nabla_\eta f) = d_\eta(d_\xi f) - d_\xi(d_\eta f) = d_{[\eta,\xi]} f = 0.$$

Шаг 7: Для доказательства третьего утверждения теоремы применить полученную формулу для случая, когда вместо ζ взят вектор $\zeta + v$. В самом деле,

$$\begin{aligned}0 = (R(\xi,\eta)(\zeta+v),\zeta+v) &= (R(\xi,\eta)(\zeta),\zeta) + \\ &+ (R(\xi,\eta)(\zeta),v) + (R(\xi,\eta)(v),\zeta) + (R(\xi,\eta)(v),v) = \\ &= (R(\xi,\eta)(\zeta),v) + (R(\xi,\eta)(v),\zeta).\end{aligned}$$

□

Определение (Ковариантный тензор кривизны)**.** Пусть (M, G) — n-мерное риманово многообразие, R — тензор кривизны на нём, и пусть (U, φ) — локальная система координат с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$, в которой метрический тензор G имеет координаты (G_{ij}), а тензор кривизны R имеет координаты (R^l_{ijk}). Тогда ковариантным тензором кривизны называется тензор $\widetilde{R}$, имеющий в системе координат (U, φ) координаты

$$\widetilde{R}_{ijkl} = \sum_{m=1}^{n} R^m_{ijk} \cdot G_{ml}.$$

Другими словами, ковариантный тензор кривизны получается из обычного тензора кривизны опусканием его единственного верхнего индекса. Корректность определения проверять не нужно, так как она следует из корректности операции опускания верхнего индекса.

Теорема (Свойства ковариантного тензора кривизны)**.** Пусть (M, G) — n-мерное риманово многообразие, на котором задан симметричный оператор ковариантного дифференцирования ∇, совместный с метрикой G. Пусть $\widetilde{R}$ — соответствующий ковариантный тензор кривизны. Тогда для любой локальной системы координат (U, φ) с локальными координатами $(x^1, \ldots, x^n)$:

1. $\widetilde{R}_{ijkl} = \widetilde{R}_{klij}$;
2. $\widetilde{R}_{ijkl} = -\widetilde{R}_{jikl}$.

Доказательство. Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — стандартный базис касательного пространства, соответствующий системе координат (U, φ).

Шаг 1: заметить, что

$$\widetilde{R}_{ijkl} = \sum_{m=1}^{n} R^n_{ijk} G_{ml} = \sum_m R^m_{ijk}(e_m, e_l) =$$
$$= \left(\sum_m R^m_{ijk} e_m, e_l \right) = (R(e_i, e_j)(e_k), e_l).$$

Аналогичным образом

$$\widetilde{R}_{klij} = (R(e_k, e_l)(e_i), e_j).$$

Шаг 2: воспользоваться свойством

$$(R(\xi, \eta)(\zeta), v) = (R(\zeta, v)(\xi), \eta)$$

для случая, когда $\xi = e_i$, $\eta = e_j$, $\zeta = e_k$ и $v = e_l$. В проверке справедливости этого свойства состоит одно из упражнений в конце параграфа. Тем самым первое утверждение теоремы доказано.

Шаг 3: заметить, что второе утверждение прямо следует из первого свойства тензора кривизны, то есть из того, что

$$R(\xi, \eta)(\zeta) = -R(\eta, \xi)(\zeta).$$

В самом деле, для случая векторных полей $\xi = e_i$, $\eta = e_j$ и $\zeta = e_k$ это соотношение принимает вид

$$\sum_l R^l_{ijk} e_l = -\sum_l R^l_{jik} e_l,$$

то есть $R^l_{ijk} = -R^l_{jik}$. Окончательно получаем, что

$$\widetilde{R}_{jikl} = \sum_m R^m_{jik} G_{ml} = -\sum_m R^m_{ijk} G_{ml} = -\widetilde{R}_{ijkl}.$$

□

Пример. Если M — двумерное многообразие, то ковариантный тензор кривизны однозначно задаётся своей одной компонентой $\widetilde{R}_{1212}$. В самом деле, если в координате $\widetilde{R}_{ijkl}$ либо $i = j$, либо $k = l$, то тогда эта координата равна 0. Следовательно,

$$\widetilde{R}_{1111} = \widetilde{R}_{1112} = \widetilde{R}_{1121} = \widetilde{R}_{1122} = \widetilde{R}_{1211} = \widetilde{R}_{1222} = \\ = \widetilde{R}_{2111} = \widetilde{R}_{2122} = \widetilde{R}_{2211} = \widetilde{R}_{2212} = \widetilde{R}_{2221} = \widetilde{R}_{2222} = 0.$$

Остаётся ещё четыре координаты

$$\widetilde{R}_{1212}, \widetilde{R}_{1221}, \widetilde{R}_{2112}, \widetilde{R}_{2121}.$$

Однако легко заметить, что

$$\widetilde{R}_{1221} = \widetilde{R}_{2112} = -\widetilde{R}_{1212},$$

$$\widetilde{R}_{2112} = -\widetilde{R}_{1212},$$

$$\widetilde{R}_{2121} = -\widetilde{R}_{1221} = -\widetilde{R}_{2112} = \widetilde{R}_{1212}.$$

Упражнения

3.5.1. Пусть M — двумерное многообразие, и пусть в некоторой фиксированной локальной системе координат (U, φ) с локальными координатами (x^1, x^2) оператор ковариантного дифференцирования ∇ задан своими символами Кристоффеля

$$\Gamma_{ij}^k = \delta_i^k + \delta_j^k,$$

где δ_i^k и δ_j^k — символы Кронекера. Найти координаты R_{121}^1 и R_{121}^2 тензора кривизны R.

3.5.2. Доказать теорему о координатах тензора кривизны.

3.5.3. Доказать, что если R — тензор кривизны и оператор ковариантного дифференцирования ∇ симметричен и совместен с метрикой G, то для любых четырёх векторных полей ξ, η, ζ и v

$$(R(\xi,\eta)(\zeta), v) = (R(\zeta, v)(\xi), \eta).$$

3.5.4. Вычислить существенную компоненту $\widetilde{R}_{1212}$ ковариантного тензора кривизны для двумерной сферы S^2 в сферической системе координат. Метрический тензор задан матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix},$$

а оператор ковариантного дифференцирования ∇, задающий тензор кривизны R на S^2, совместен с метрикой G. Напомним, что в этом случае символы Кристоффеля вычисляются по формулам

$$\Gamma^1_{22} = -\sin\theta\cos\theta,\ \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta},$$

а все остальные Γ^k_{ij} равны нулю.

Указания и ответы к упражнениям

1.1.1. Для решения достаточно просто воспользоваться формулой связи координат вектора в разных базисах. Для этого надо выполнить следующие шаги.

Шаг 1: выписать матрицу $U = (U^i_{j'})$. Её элементы извлекаются из формул, выражающих векторы $e_{j'}$ через e_1, e_2 и e_3.

Шаг 2: вычислить матрицу $U^{-1} = (U^{i'}_j)$.

Шаг 3: вычислить координаты $\xi^{i'}$ по формуле

$$\xi^{i'} = \sum_{j=1}^{3} U^{i'}_j \xi^j.$$

Ответ: $\xi = (11, 14, 15)$ в базисе E'.

1.1.2. Получить искомую формулу можно двумя способами. Первый способ состоит в использовании известной формулы, связывающей матрицы $[\varphi]$ и $[\varphi]'$:

$$[\varphi]' = U^{-1} \cdot [\varphi] \cdot U.$$

Вычислив элемент с индексами i' и j' в результате перемножения трёх матриц, стоящих справа, можно найти, что

$$\varphi^{i'}_{j'} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} U^{i'}_k \cdot \varphi^k_l \cdot U^l_{j'}.$$

Второй способ состоит в явном вычислении элементов $\varphi^{i'}_{j'}$ путём перехода к базису E, вычисления образа отображения φ, а потом возвращения обратно к базису E':

$$\varphi(e_{j'}) = \varphi\left(\sum_{l=1}^{n} U^l_{j'} e_l\right) = \sum_{l=1}^{n} U^l_{j'} \varphi(e_l) = \sum_{l=1}^{n} U^l_{j'} \sum_{k=1}^{n} \varphi^k_l e_k = \\ = \sum_{k,l=1}^{n} U^l_{j'} \varphi^k_l e_k = \sum_{i,k,l=1}^{n} U^l_{j'} \varphi^k_l U^{i'}_k e_{i'}.$$

Коэффициент перед $e_{i'}$ в разложении образа $\varphi(e_{j'})$ и есть искомый коэффициент $\varphi^{i'}_{j'}$. Итоговая формула совпадает с ранее выписанной.

Ответ: $\varphi^{i'}_{j'} = \sum\limits_{k,l=1}^{n} U^{i'}_k \varphi^k_l U^l_{j'}$.

1.2.1. Основная идея состоит в том, чтобы найти координаты ξ и ω в одном базисе. Пусть, для определённости, в базисе E.

Шаг 1: найти матрицу $U^{-1} = (U^{i'}_j)$.

Шаг 2: найти координаты ковектора ω в базисе E с помощью равенства

$$\omega_j = \sum_{i=1}^{3} U^{i'}_j \omega_{i'}.$$

Отметим, что в матричной форме это равенство имеет вид

$$(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (\omega_{1'}, \omega_{2'}, \omega_{3'}) \cdot \begin{pmatrix} U^{1'}_1 & U^{1'}_2 & U^{1'}_3 \\ U^{2'}_1 & U^{2'}_2 & U^{2'}_3 \\ U^{3'}_1 & U^{3'}_2 & U^{3'}_3 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3: вычислить значение $\omega(\xi)$ по формуле

$$\omega(\xi) = \omega_1 \cdot \xi^1 + \omega_2 \cdot \xi^2 + \omega_3 \cdot \xi^3.$$

Ответ: $\omega(\xi) = 4$.

1.2.2. Самое простое — это воспользоваться теоремой о том, что любые два векторных пространства одинаковой размерности изоморфны. Эта теорема подходит для нашего случая, так как если пространство $\mathcal{V}$ имеет размерность n, то и сопряжённое к нему пространство $\mathcal{V}^*$ тоже имеет размерность n, ведь двойственный базис содержит ровно n ковекторов.

Изоморфизмов между $\mathcal{V}$ и $\mathcal{V}^*$ существует много. Опишем явно один из них. Пусть $E = (e_1, \ldots, e_n)$ — базис пространства $\mathcal{V}$, и пусть $E^* = (e^1, \ldots, e^n)$ — двойственный ему базис пространства $\mathcal{V}^*$. Тогда изоморфизм $\mathcal{I}\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}^*$ можно задать так: $\mathcal{I}(e_i) = e^i$ для каждого $i = 1, \ldots, n$, а на все остальные вектора пространства $\mathcal{V}$ он продолжается по линейности.

Отображение $\mathcal{I}$ линейно по построению. Его биективность практически очевидна.

1.3.1. Надо воспользоваться следующей формулой связи координат тензора в разных базисах:

$$T^{i'}_{j_{1'}j_{2'}} = \sum_{k,l_1,l_2=1}^{2} T^{k}_{l_1 l_2} \cdot U^{i'}_{k} \cdot U^{l_1}_{j_{1'}} \cdot U^{l_2}_{j_{2'}}.$$

Для того, чтобы воспользоваться этой формулой, надо ещё найти матрицу

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} U^{1'}_{1} & U^{1'}_{2} \\ U^{2'}_{1} & U^{2'}_{2} \end{pmatrix}.$$

Дальше осталось аккуратно посчитать каждую из восьми штрихованных координат как сумму восьми слагаемых.

Ответ:

$$T^{1'}_{1'1'} = -3, \quad T^{1'}_{1'2'} = 4, \quad T^{1'}_{2'1'} = 3, \quad T^{1'}_{2'2'} = -3,$$
$$T^{2'}_{1'1'} = -8, \quad T^{2'}_{1'2'} = 9, \quad T^{2'}_{2'1'} = 6, \quad T^{2'}_{2'2'} = -6.$$

1.3.2. Значение $T(\omega, \xi)$ можно посчитать, пользуясь линейностью тензора T.

Шаг 1: представить ковектор ω как линейную комбинацию базисных ковекторов.

Шаг 2: представить вектор ξ как линейную комбинацию базисных векторов.

Шаг 3: расписать значение $T(\omega, \xi)$ по линейности.

Шаг 4: подставить вместо $T(e^i, e_j)$ значение координаты T^i_j.

Ответ: $T(\omega, \xi) = 12$.

1.4.1. Для простейшего примера возьмём векторное пространство $\mathcal{V}$ двумерным, тензор T типа $(1, 0)$ и тензор S тоже типа $(1, 0)$. Пусть в фиксированном базисе пространства $\mathcal{V}$ они имеют координаты

$$T^1 = 1, \quad S^1 = -1,$$
$$T^2 = 2, \quad S^2 = 2.$$

Легко проверить, что $(T \otimes S)^{12} = 2$, но $(S \otimes T)^{12} = -2$. Значит, $T \otimes S \neq S \otimes T$.

1.4.2. В случае, если тензор не симметричен, достаточно найти хотя бы одну перестановку из S_3, при транспонировании с помощью которой тензор изменится. Для некососимметричности достаточно найти тоже одну перестановку, при транспонировании с помощью которой тензор не сменит своего знака.

Оба условия симметричности и кососимметричности нарушаются для перестановки

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: тензор не симметричен и не кососимметричен.

1.4.3. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: так как в нашем случае $q = 3$, то сначала надо выписать все перестановки $\sigma \in S_3$. Всего этих перестановок шесть.

Шаг 2: для каждой из выписанных перестановок определить чётна она или нечётна. Должно получиться, что три перестановки чётны и три нечётны.

Шаг 3: найти результат транспонирования тензора T с помощью каждой из ранее выписанных шести перестановок.

Шаг 4: чтобы найти $Sym(T)$, надо сложить координаты с одинаковыми индексами у всех найденных после транспонирования тензоров, а потом их все поделить на $3! = 6$.

Шаг 5: для нахождения $Alt(T)$ надо сложить координаты с одинаковыми индексами, отвечающие чётным перестановкам, и вычесть координаты, отвечающие нечётным перестановкам. Потом также всё разделить на $3! = 6$.

Ответ:

$$\begin{array}{ll}
Sym(T)_{111} = 2, & Alt(T)_{111} = 0,\\
Sym(T)_{112} = 2, & Alt(T)_{112} = 0,\\
Sym(T)_{121} = 2, & Alt(T)_{121} = 0,\\
Sym(T)_{122} = -\frac{5}{3}, & Alt(T)_{122} = 0,\\
Sym(T)_{211} = 2, & Alt(T)_{211} = 0,\\
Sym(T)_{212} = -\frac{5}{3}, & Alt(T)_{212} = 0,\\
Sym(T)_{221} = -\frac{5}{3}, & Alt(T)_{221} = 0,\\
Sym(T)_{222} = 3, & Alt(T)_{222} = 0.
\end{array}$$

1.4.4. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: вычислить все 9 координат тензора $T \otimes S$.

Шаг 2: проальтернировать полученный тензор. Так как $T \otimes S$ имеет тип $(0, 2)$, то для альтернирования надо ис-

пользовать множество перестановок S_2, которое состоит всего из двух элементов.

Ответ:

$$(T \wedge S)_{11} = 0, \quad (T \wedge S)_{12} = \tfrac{1}{2}, \quad (T \wedge S)_{13} = -\tfrac{7}{2},$$
$$(T \wedge S)_{21} = -\tfrac{1}{2}, \quad (T \wedge S)_{22} = 0, \quad (T \wedge S)_{23} = \tfrac{5}{2},$$
$$(T \wedge S)_{31} = \tfrac{7}{2}, \quad (T \wedge S)_{32} = -\tfrac{5}{2}, \quad (T \wedge S)_{33} = 0.$$

1.5.1. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: введём стандартные обозначения. Зафиксируем два базиса $E = (e_1, \ldots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$ n-мерного векторного пространства $\mathcal{V}$. Пусть $U = (U^i_{j'})$ и $U^{-1} = (U^{i'}_j)$ — матрицы перехода от E к E' и от E' к E соответственно. Пусть

$$e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}, 1 \leqslant i_1, \ldots, i_p, j_1, \ldots, j_q \leqslant n$$

базисные тензоры в базисе E, и пусть

$$e_{i'_1} \otimes \ldots \otimes e_{i'_p} \otimes e^{j'_1} \otimes \ldots \otimes e^{j'_q}, 1 \leqslant i'_1, \ldots, i'_p, j'_1, \ldots, j'_q \leqslant n$$

базисные тензоры в базисе E'.

Шаг 2: выписать формулу для связи тензоров e_i через $e_{1'}, \ldots, e_{n'}$ и e^i через $e^{1'}, \ldots, e^{n'}$. Эти формулы связи точно такие же, как для базисных векторов и ковекторов.

Шаг 3: подставить эти формулы в тензор $e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q}$ и раскрыть скобки по линейности тензорного произведения.

В результате должна получиться формула, совершенно аналогичная формуле связи координат тензора, но только с поправкой на то, где какие индексы располагаются.

Ответ:

$$e_{i_1} \otimes \ldots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \ldots \otimes e^{j_q} = \sum_{k,l=1}^{n} U^{k'_1}_{i_1} \cdot \ldots \cdot U^{k'_p}_{i_p} \cdot$$
$$\cdot\, U^{j_1}_{l'_1} \cdot \ldots \cdot U^{j_q}_{l'_q} \cdot e_{k'_1} \otimes \ldots \otimes e_{k'_p} \otimes e^{l'_1} \otimes \ldots \otimes e^{l'_q}.$$

1.5.2. Для решения задачи можно было бы сначала явно выписать ненулевые координаты тензора T в базисе E, а потом найти эти координаты в базисе E' точно так же, как это делалось раньше. Для этого достаточно найти все элементы матриц перехода $U_j^{i'}$ и $U_{j'}^i$ и воспользоваться формулой связи координат тензора в разных базисах. Но сейчас пойдём другим, более коротким путём.

Шаг 1: найти выражения e_1 и e_2 через $e_{1'}$ и $e_{2'}$.

Шаг 2: найти выражения e^1 и e^2 через $e^{1'}$ и $e^{2'}$. Для этого надо посмотреть, какие нужны коэффициенты, и выбрать их из данных формул для $e_{1'}$ и $e_{2'}$.

Шаг 3: подставить выражения e_1, e_2, e^1, e^2 в формулу, задающую тензор T.

Шаг 4: раскрыть скобки и привести подобные. Единственное, здесь надо помнить, что нельзя переставлять местами множители в тензорном умножении. Слагаемые в сумме переставлять можно.

Шаг 5: выписать координаты $T^{i'_1}_{j'_1 j'_2}$. Каждая такая координата является коэффициентом в полученном выражении перед базисным тензором $e_{i'_1} \otimes e^{j'_1} \otimes e^{j'_2}$.

Ответ:

$$T^{1'}_{1'1'} = 4, \quad T^{1'}_{1'2'} = 6, \quad T^{1'}_{2'1'} = 4, \quad T^{1'}_{2'2'} = 6,$$
$$T^{2'}_{1'1'} = -2, \quad T^{2'}_{1'2'} = -3, \quad T^{2'}_{2'1'} = -2, \quad T^{2'}_{2'2'} = -3.$$

1.5.3. Надо явно вычислить координату $(Alt(T \otimes S))_{123}$.
Ответ: $(Alt(T \otimes S))_{123} = 0$.

1.6.1. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: зафиксировать два базиса $E = (e_1, \ldots, e_n)$ и $E' = (e_{1'}, \ldots, e_{n'})$. Пусть тензор G имеет в этих базисах координаты $(G_{j_1 j_2})$ и $(G_{j'_1 j'_2})$. Предположим, что $\det(G_{j_1 j_2}) \neq 0$.

Шаг 2: выписать явную формулу для выражения $G_{j'_1 j'_2}$ через координаты $G_{l_1 l_2}$.

Шаг 3: переписать предыдущую формулу в матричном виде, то есть представить матрицу

$$\begin{pmatrix} G_{1'1'} & \dots & G_{1'n'} \\ \dots & \dots & \dots \\ G_{n'1'} & \dots & G_{n'n'} \end{pmatrix}$$

как результат умножения матрицы

$$\begin{pmatrix} G_{11} & \dots & G_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ G_{n1} & \dots & G_{nn} \end{pmatrix}$$

слева и справа на подходящие матрицы, составленные из элементов матриц перехода U от E к E' и U^{-1} от E' к E.

Шаг 4: воспользоваться тем, что определитель произведения матриц равен произведению определителей этих матриц, и тем, что $\det U \neq 0$.

1.6.2. Матрица контравариантного метрического тензора имеет вид

$$\widetilde{G} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: тензор S типа $(2,1)$ имеет следующие координаты:

$$\begin{array}{ll} S_1^{11} = 3, & S_2^{11} = 4, \\ S_1^{12} = -4, & S_2^{12} = 17, \\ S_1^{21} = -1, & S_2^{21} = -3, \\ S_1^{22} = 3, & S_2^{22} = -10. \end{array}$$

2.1.1. Для доказательства достаточно честно посчитать 8 функций перехода: $\varphi_{1,2}$, $\varphi_{1,3}$, $\varphi_{2,3}$, $\varphi_{3,4}$ и обратные к ним. Области остальных карт не пересекаются. Выпишем

явно функцию $\varphi_{1,2}$. Обозначим параметр области $\varphi_1(U_1)$ через $a \in (-1, 1)$. Тогда

$$\varphi_{1,2}(a) = \varphi_2(\varphi_1^{-1}(a)) = \varphi_2(\sqrt{1-a^2}, a) = \sqrt{1-a^2}.$$

Функция $\sqrt{1-a^2}$ бесконечно дифференцируема на интервале $(-1, -1)$, поэтому функция $\varphi_{1,2}$ является гладкой. Для остальных функций перехода формулы аналогичны.

2.1.2. Есть много разных способов построить атлас, задающий гладкую структуру на двумерной сфере S^2. Можно, например, обобщить предыдущий пример на двумерный случай. Тогда атлас будет состоять из шести карт (области направлены в положительную и отрицательную сторону каждой из осей координат).

Ещё один подход к построению атласа состоит в использовании сферической системы координат. Этот атлас состоит всего из двух карт $\{(U_1, \psi_1), (U_2, \psi_2)\}$. Область первой карты

$$U_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \setminus \{(x, y, z) | x = 0, y \geqslant 0\}.$$

Удобно выписать формулу для обратного отображения $\psi_1^{-1} \colon \mathbb{R}^2 \to S^2$:

$$\begin{cases} x = \sin\theta_1 \cdot \sin\varphi_1 \\ y = \sin\theta_1 \cdot \cos\varphi_1 \\ z = \cos\theta_1 \end{cases}$$

Вторая карта атласа задаётся аналогичным образом:

$$U_2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \setminus \{(x, y, z) | z = 0, y \leqslant 0\},$$

отображение $\psi_2^{-1} \colon \mathbb{R}^2 \to S^2$ задаётся следующими формулами:

$$\begin{cases} x = \cos\theta_2 \\ y = \sin\theta_2 \cdot \sin\varphi_2 \\ z = \sin\theta_2 \cdot \cos\varphi_2 \end{cases}$$

После этого осталось только аккуратно выписать формулы для $\psi_{1,2}$ и $\psi_{2,1}$.

2.2.1. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: заметить, что $p_0 = \gamma(t_0)$ при $t_0 = \frac{1}{2}$.

Шаг 2: по определению координаты касательного вектора — это значения производных компонент кривой $\varphi(\gamma(t))$ в точке $t = t_0$. Найти, что

$$\varphi(\gamma(t)) = \left(\sin\frac{\pi t}{2}, 0\right).$$

Шаг 3: вычислить производную первой компоненты найденной кривой (производная второй компоненты, очевидно, равна 0). Должно получиться $\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{2}$.

Шаг 3: подставить $t = \frac{1}{2}$. Должно получиться $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Ответ: $\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}, 0\right)$.

2.2.2. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: найти локальные координаты точки p_0 в сферической системе координат. Должно получиться, что

$$(x_0^{1'}, x_0^{2'}, x_0^{3'}) = \left(2\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}\right).$$

Шаг 2: воспользоваться формулой связи координат касательных векторов

$$\xi^i = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial \varphi_{2,1}^i}{\partial x^{k'}} \cdot \xi^{k'}.$$

Координаты $(\xi^{1'}, \xi^{2'}, \xi^{3'})$ известны. Значит, для решения задачи надо найти значения коэффициентов $\frac{\partial \varphi_{2,1}^i}{\partial x^{k'}}$ для всех $i, k = 1, 2, 3$.

Шаг 3: выписать функцию перехода $\varphi_{2,1} = \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$. Обе функции φ_2^{-1} и φ_1 заданы в условии. Должны получиться следующие формулы, задающие компоненты функции $\varphi_{2,1}$:

$$\begin{cases} \varphi^1_{2,1}(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'}) = x^{1'} \cdot \sin x^{2'} \cdot \sin x^{3'} \\ \varphi^2_{2,1}(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'}) = x^{1'} \cdot \sin x^{2'} \cdot \cos x^{3'} \\ \varphi^3_{2,1}(x^{1'}, x^{2'}, x^{3'}) = x^{1'} \cdot \cos x^{2'} \end{cases}$$

Шаг 4: вычислить частные производные полученных трёх функций, после чего подставить в них значения сферических локальных координат точки p_0. Должна получиться матрица

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^1_{2,1}}{\partial x^{1'}} & \frac{\partial \varphi^1_{2,1}}{\partial x^{2'}} & \frac{\partial \varphi^1_{2,1}}{\partial x^{3'}} \\ \frac{\partial \varphi^2_{2,1}}{\partial x^{1'}} & \frac{\partial \varphi^2_{2,1}}{\partial x^{2'}} & \frac{\partial \varphi^2_{2,1}}{\partial x^{3'}} \\ \frac{\partial \varphi^3_{2,1}}{\partial x^{1'}} & \frac{\partial \varphi^3_{2,1}}{\partial x^{2'}} & \frac{\partial \varphi^3_{2,1}}{\partial x^{3'}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{4} & \sqrt{3} & -1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 1 & \sqrt{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 5: умножить найденную матрицу на столбец из сферических координат касательного вектора ξ.

Ответ: $(-\sqrt{3} - 2, -1 + 2\sqrt{3}, 2)$.

2.3.1. По теореме о производной функции вдоль вектора в координатах

$$d_\xi f(p_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^i} \cdot \xi^i.$$

В частности, это означает, что координатами ковектора $d_\xi f(p_0) \colon T_{p_0} M \to \mathbb{R}$ являются коэффициенты

$$\frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^n}.$$

Для решения задачи надо выполнить следующие шаги.

Шаг 1: вычислить локальные координаты точки p_0. Должно получиться, что $\varphi(p_0) = (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Шаг 2: найти явный вид функции $\varphi^{-1} \circ f \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Должно получиться, что

$$\varphi^{-1} \circ f(x^1, x^2) = \arccos(\sqrt{1 - (x^1)^2 - (x^2)^2}).$$

Шаг 3: вычислить частные производные найденной на предыдущем шаге функции и подставить туда локальные координаты точки p_0. Должно получиться, что

$$\frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^1}(p_0) = 0 \text{ и } \frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^2}(p_0) = \sqrt{2}.$$

Ответ: $(0, \sqrt{2})$.

2.3.2. Проще всего решить задачу, посчитав значение $d_\xi f(p_0)$ в какой-нибудь фиксированной локальной системе координат. В упражнении 2.3.1 были найдены координаты ковектора $d_\xi f(p_0)$ в локальной системе координат (U, φ), где

$$U = \{(x, y, z) \in M | z > 0\},\ \varphi(x, y, z) = (x, y).$$

Поэтому естественно использовать для вычислений ту же самую локальную систему координат.

Шаг 1: вычислить координаты касательного вектора ξ в системе координат (U, φ). Должно получиться, что $\xi = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

Шаг 2: вычислить

$$d_\xi f(p_0) = \frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^1}(p_0) \cdot \xi^1 + \frac{\partial(\varphi^{-1} \circ f)}{\partial x^2}(p_0) \cdot \xi^2.$$

Ответ: $-\sqrt{2}$.

3.1.1. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: выписать $\varphi(\gamma(t))$ и найти координаты $\xi(t) = [\gamma](t)$. Координаты $\xi(t)$ — это просто производные компонент кривой $\varphi(\gamma(t))$.

Шаг 2: выписать матрицу $G(t)$. Она получается из данной матрицы G с помощью подстановки вместо x^1 первой компоненты кривой $\varphi(\gamma(t))$, а вместо x^2 — второй компоненты кривой $\varphi(\gamma(t))$.

Шаг 3: вычислить $G(\xi(t)\xi(t))$. Для этого надо просто подставить $G_{11}(t)$, $G_{12}(t)$, $G_{22}(t)$, $\xi^1(t)$ и $\xi^2(t)$ в формулу

$$G_{11} \cdot (\xi^1)^2 + 2 \cdot G_{12} \cdot \xi^1 \cdot \xi^2 + G_{22} \cdot (\xi^2)^2.$$

Шаг 4: вычислить значение интеграла

$$l(\gamma) = \int\limits_0^{\frac{\pi}{9}} \sqrt{G(\xi(t), \xi(t))}\, dt.$$

Ответ: $l(\gamma) \approx 1.009$.

3.2.1. Для решения надо просто аккуратно подставить все данные величины в явную формулу для вычисления $\nabla_\eta \xi$ и собрать вместе коэффициенты перед тремя базисными векторами e_1, e_2 и e_3.

Ответ: $\nabla_\eta \xi = (x^1 + x^2 + x^3 + 2, 2(x^1 + x^3 + x^1x^2 + x^2x^3), x^2x^3 + 2x^1x^3 - x^1x^2 - x^1x^2x^3)$.

3.2.2. Основные шаги для решения задачи.

Шаг 1: явно выписать значения всех восьми символов Кристоффеля (Γ^k_{ij}), $i, j, k = 1, 2$.

Шаг 2: выписать все восемь координат тензора кручения W, пользуясь формулой из его определения.

Ответ: $W^1_{11} = W^1_{22} = W^2_{11} = W^2_{22} = 0$ и

$$\begin{array}{ll} W^1_{12} = -(x^1)^2, & W^1_{21} = (x^1)^2, \\ W^2_{12} = -2x^1x^2 - (x^2)^2, & W^2_{21} = 2x^1x^2 + (x^2)^2. \end{array}$$

3.3.1. Пусть тензор T типа $(1,1)$ имеет координаты (T^i_j), тогда

$$\nabla_\xi T = \sum_{i,j=1}^{n} e_i \otimes e^j \left(\sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \left(\frac{\partial T^i_j}{\partial x^k} + \sum_{l=1}^{n} (T^l_j \Gamma^i_{lk} - T^i_l \Gamma^l_{jk}) \right) \right).$$

Пусть тензор T типа $(2,1)$ имеет координаты $(T^{i_1 i_2}_j)$, тогда

$$\nabla_\xi T = \sum_{i_1,i_2,j=1}^{n} e_{i_1} \otimes e_{i_2} \otimes e^j \left(\sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \left(\frac{\partial T^{i_1 i_2}_j}{\partial x^k} + \right. \right.$$
$$\left. \left. + \sum_{l=1}^{n} (T^{l i_2}_j \Gamma^{i_1}_{lk} + T^{i_1 l}_j \Gamma^{i_2}_{lk} - T^{i_1 i_2}_l \Gamma^l_{j_1 k}) \right) \right).$$

Пусть тензор T типа $(1,2)$ имеет координаты $(T^i_{j_1 j_2})$, тогда

$$\nabla_\xi T = \sum_{i,j_1,j_2=1}^{n} e_i \otimes e^{j_1} \otimes e^{j_2} \left(\sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \left(\frac{\partial T^i_{j_1 j_2}}{x^k} + \right. \right.$$
$$\left. \left. + \sum_{l=1}^{n} (T^l_{j_1 j_2} \Gamma^i_{lk} - T^i_{l j_2} \Gamma^l_{j_1 k} - T^i_{j_1 l} \Gamma^l_{j_2 k}) \right) \right).$$

Пусть тензор T типа $(3,0)$ имеет координаты $(T^{i_1 i_2 i_3})$, тогда

$$\nabla_\xi T = \sum_{i_1,i_2,i_3=1}^{n} e_{i_1} \otimes e_{i_2} \otimes e_{i_3} \left(\sum_{k=1}^{n} \xi^k \cdot \left(\frac{\partial T^{i_1 i_2 i_3}}{\partial x^k} + \right. \right.$$
$$\left. \left. + \sum_{l=1}^{n} (T^{l i_2 i_3} \Gamma^{i_1}_{lk} + T^{i_1 l i_3} \Gamma^{i_2}_{lk} + T^{i_1 i_2 l} \Gamma^{i_3}_{lk}) \right) \right).$$

3.4.1. Предупреждение: в задаче требуется найти скалярное произведение (ξ, η) не на плоскости $\mathbb{R}^2$, а с использованием метрики, индуцированной вложением двумерной сферы S^2 в $\mathbb{R}^3$. Неправильно будет сказать, что $(\xi, \eta) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3$.

Для решения надо выполнить следующие шаги.

Шаг 1: выбрать произвольную кривую $\gamma_1(t) \subset \varphi(U)$ так, чтобы она, во-первых, проходила через точку $\varphi(p) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ и, во-вторых, её вектор скорости в точке $\varphi(p)$ совпадал с данным вектором ξ. Кривая $\gamma_1(t)$ — это обычная кривая на плоскости, и задать её надо так, как задаются обычные кривые, с помощью пары функций, зависящих от t. Аналогичным образом надо выбрать кривую $\gamma_2(t) \subset \varphi(U)$, которая бы тоже проходила через точку $\varphi(p)$, но вектор скорости которой совпадал бы с η.

Шаг 2: найти уравнения кривых $\varphi^{-1}(\gamma_1(t))$ и $\varphi^{-1}(\gamma_2(t))$. Эти кривые дожны получиться в $\mathbb{R}^3$, каждая из них должна быть задана тремя функциями, зависящими от t.

Шаг 3: вычислить $\frac{\partial \varphi^{-1}(\gamma_1)}{\partial t}$ и $\frac{\partial \varphi^{-1}(\gamma_2)}{\partial t}$ и подставить в эти выражения те значения параметра t, при которых получается точка $\varphi(p)$ на кривых γ_1 и γ_2 соответственно. Фактически после этого будут найдены два касательных вектора $f_*(\xi)$ и $f_*(\eta)$.

Шаг 4: вычислить обычное скалярное произведение в $\mathbb{R}^3$ двух найденных на предыдущем шаге векторов.

Ответ: 6.

3.4.2. Шаг 1: найти все 18 частных производных $\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j}$ и $\frac{\partial \eta^i}{\partial x^j}$, $i, j = 1, 2, 3$. Должно получиться, что

$$\begin{array}{lll} \frac{\partial \xi^1}{\partial x^1} = x^2, & \frac{\partial \xi^1}{\partial x^2} = x^1, & \frac{\partial \xi^1}{\partial x^3} = 0, \\ \frac{\partial \xi^2}{\partial x^1} = 0, & \frac{\partial \xi^2}{\partial x^2} = x^3, & \frac{\partial \xi^2}{\partial x^3} = x^2, \\ \frac{\partial \xi^3}{\partial x^1} = x^2, & \frac{\partial \xi^3}{\partial x^2} = x^1, & \frac{\partial \xi^3}{\partial x^3} = 0, \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \frac{\partial\eta^1}{\partial x^1}=1, & \frac{\partial\eta^1}{\partial x^2}=-1, & \frac{\partial\eta^1}{\partial x^3}=1, \\ \frac{\partial\eta^2}{\partial x^1}=1, & \frac{\partial\eta^2}{\partial x^2}=1, & \frac{\partial\eta^2}{\partial x^3}=-1, \\ \frac{\partial\eta^3}{\partial x^1}=-1, & \frac{\partial\eta^3}{\partial x^2}=1, & \frac{\partial\eta^3}{\partial x^3}=1. \end{array}$$

Шаг 2: подставить найденные величины в формулу из определения коммутатора векторных полей и найти $[\xi,\eta]^1$, $[\xi,\eta]^2$ и $[\xi,\eta]^3$.

Ответ:

$$\begin{array}{l} [\xi,\eta]^1=-(x^1)^2+(x^2)^2+x^1x^3-2x^2x^3, \\ [\xi,\eta]^2=-(x^2)^2+(x^3)^2+x^1x^2-x^1x^3-x^2x^3, \\ [\xi,\eta]^3=-(x^1)^2+(x^2)^2-2x^1x^2+x^1x^3. \end{array}$$

3.4.3. Надо фактически доказать, что $\nabla_\xi G=0$ для любого векторного поля $\xi=(\xi^1,\xi^2)$.

Шаг 1: выписать общую формулу для вычисления $\nabla_\xi G$.

Шаг 2: выписать отдельно коэффициент перед базисным тензором $e^{j_1}\otimes e^{j_2}$ в выражении $\nabla_\xi G$ для случая $n=2$. Должно получиться, что

$$\begin{aligned} (\nabla_\xi G)_{j_1j_2}=\xi^1\left(\frac{\partial G_{j_1j_2}}{\partial\theta}-(G_{1j_2}\Gamma^1_{j_11}+G_{j_11}\Gamma^1_{j_21})-\right. \\ \left.-(G_{2j_2}\Gamma^2_{j_11}+G_{j_12}\Gamma^2_{j_21})\right)+\xi^2\left(\frac{\partial G_{j_1j_2}}{\partial\varphi}-(G_{1j_2}\Gamma^1_{j_12}+G_{j_11}\Gamma^1_{j_22})-\right. \\ \left.-(G_{2j_2}\Gamma^2_{j_12}+G_{j_12}\Gamma^2_{j_22})\right). \end{aligned}$$

Шаг 3: для каждой из четырёх комбинаций $j_1,j_2\in\{1,2\}$ подставить все данные величины в предыдущую формулу и убедиться, что

$$(\nabla_\xi G)_{11}=(\nabla_\xi G)_{12}=(\nabla_\xi G)_{21}=(\nabla_\xi G)_{22}=0.$$

3.4.4. Основные шаги для доказательства.

Шаг 1: явно выписать формулу для вычисления координаты $(\nabla_\xi G)_{j_1 j_2}$.

Шаг 2: подставить в выписанную формулу выражения для вычисления $\Gamma^l_{j_1 k}$ и $\Gamma^l_{j_2 k}$, используя формулу из теоремы о существовании и единственности симметричного ковариантного дифференцирования, совместного с метрикой. В этих выражениях лучше использовать внешний индекс суммирования s, чтобы не путать его с индексами в выражении для $(\nabla_\xi G)_{j_1 j_2}$.

Шаг 3: заменить

$$\sum_{l=1}^{n} G_{l j_2} \widetilde{G}^{ls} = \delta^s_{j_2} \text{ и } \sum_{l=1}^{n} G_{j_1 l} \widetilde{G}^{ls} = \delta^s_{j_1}.$$

Шаг 4: привести подобные.

3.4.5. Пусть точка $p = (\theta, \varphi) \in \psi(U)$. Надо найти координаты метрического тензора G в этой точке p.

Шаг 1: выбрать две кривые $\gamma_1(t), \gamma_2(t) \subset \psi(U)$ так, чтобы они задавали два базисных вектора e_1 и e_2 касательного пространства $T_p M$. Это означает, что вектор из производных первой кривой должен быть равен $(1, 0)$, а вектор из производных второй кривой — $(0, 1)$.

Шаг 2: найти координаты кривых $\psi^{-1}(\gamma_1(t))$ и $\psi^{-1}(\gamma_2(t))$.

Шаг 3: вычислить векторы из производных двух кривых $\psi^{-1}(\gamma_1(t))$ и $\psi^{-1}(\gamma_2(t))$, полученных на предыдущем шаге. В эти векторы надо подставить такие значения параметра t, которые дают точку $\psi^{-1}(p)$. Фактически будут найдены векторы $f_*(e_1)$ и $f_*(e_2)$, где f — вложение M в $\mathbb{R}^3$.

Шаг 4: вычислить четыре координаты G_{11}, G_{12}, G_{21} и G_{22} по формуле

$$G_{ij} = (f_*(e_i), f_*(e_j)),$$

где скалярное произведение вычисляется как обычное скалярное произведение в $\mathbb{R}^3$.

Шаг 5: записать матрицу метрического тензора G.

Ответ:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

3.4.6. Для решения задачи надо просто воспользоваться формулой из теоремы о существовании и единственности симметричного ковариантного дифференцирования, совместного с метрикой. С помощью этой формулы можно явно вычислить все 8 символов Кристоффеля Γ^1_{11}, $\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21}$, Γ^1_{22}, Γ^2_{11}, $\Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21}$ и Γ^2_{22}. Единственное, надо помнить, что в сферической системе координат $x^1 = \theta$ и $x^2 = \varphi$.

Ответ:

$$\begin{array}{lll} \Gamma^1_{11} = 0, & \Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = 0, & \Gamma^1_{22} = -\sin\theta\cos\theta, \\ \Gamma^2_{11} = 0, & \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}, & \Gamma^2_{22} = 0. \end{array}$$

3.5.1. Искомые координаты содержатся в выражении

$$R(e_1, e_2)(e_1) = R^1_{121} \cdot e_1 + R^2_{121} \cdot e_2,$$

где e_1, e_2 — стандартный базис касательного пространства, соответствующий зафиксированной системе координат. Поэтому для решения задачи надо честно вычислить результат $R(e_1, e_2)(e_1)$ и разложить его по базису e_1, e_2.

Для вычисления результатов ковариантного дифференцирования надо использовать данные символы Кристоффеля. Дополнительно ещё надо учесть, что

$$[e_1, e_1] = [e_1, e_2] = [e_2, e_1] = [e_2, e_2] = 0,$$

а так как все символы Кристоффеля (Γ^k_{ij}) являются константами, то $d_{e_s}\Gamma^k_{ij} = 0$ для любых $i, j, k, s = 1, 2$.

Ответ: $R^1_{121} = -1$, $R^2_{121} = 1$.

3.5.2. Фактически надо повторить рассуждения из решения упражнения 3.5.1, но только в общем виде. При этом стоит учитывать, что символы Кристоффеля являются функциями, поэтому $d_{e_s}\Gamma^k_{ij} \neq 0$. Но в то же время, так как базисные поля $e_1, \ldots, e_n$ имеют постоянные координаты, то $[e_i, e_j] = 0$ для любых $i, j = 1, \ldots, n$.

Окончательная формула для вычисления $R(e_i, e_j)(e_k)$ должна получиться следующего вида:

$$R(e_i, e_j)(e_k) = \sum_{l=1}^{n} e_l \cdot \left(-\frac{\partial \Gamma^l_{kj}}{\partial x^i} + \frac{\partial \Gamma^l_{ki}}{\partial x^j} + \right.$$
$$\left. + \sum_{m=1}^{n} (\Gamma^l_{mj} \cdot \Gamma^m_{ki} - \Gamma^l_{mi} \cdot \Gamma^m_{kj}) \right).$$

3.5.3. Для решения упражнения надо построить цепочку преобразований, сводящую $(R(\xi, \eta)(\zeta), v)$ к $(R(\zeta, v)(\xi), \eta)$. В силу теоремы о свойствах тензора кривизны для этого можно использовать три преобразования:

1. $R(\xi, \eta)(\zeta) = -R(\eta, \xi)(\zeta)$;
2. $R(\xi, \eta)(\zeta) = -R(\eta, \zeta)(\xi) - R(\zeta, \xi)(\eta)$;
3. $(R(\xi, \eta)(\zeta), v) = -(R(\xi, \eta)(v), \zeta)$.

3.5.4. Основные шаги для решения задачи.
Шаг 1: заметить, что

$$\widetilde{R}_{1212} = R^1_{121} \cdot G_{12} + R^2_{121} \cdot G_{22} = R^2_{121} \cdot \sin^2 \theta,$$

так как $G_{12} = 0$.

Шаг 2: вычислить R^2_{121} с использованием явной формулы для координат тензора кривизны

$$R^l_{ijk} = -\frac{\partial \Gamma^l_{kj}}{\partial x^i} + \frac{\partial \Gamma^l_{ki}}{\partial x^j} + \sum_{m=1}^{2} (\Gamma^l_{mj} \cdot \Gamma^m_{ki} - \Gamma^l_{mi} \cdot \Gamma^m_{kj}).$$

В эту формулу необходимо подставить нужные индексы и данные значения символов Кристоффеля.

Ответ: $\widetilde{R}_{1212} = \sin^2 \theta$.

Учебное издание

КОРАБЛЁВ Филипп Глебович

ТЕНЗОРНЫЕ ПОЛЯ НА ГЛАДКИХ МНОГООБРАЗИЯХ

Учебное пособие

Корректор М. В. Трифонова

Подписано в печать 12.01.22.
Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 9,0. Уч.-изд. л. 7,5.
Тираж 100 экз. Заказ 14
Цена договорная

Челябинский государственный университет
454001 Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129

Отпечатано в издательстве Челябинского
государственного университета
454021 Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57б